Перевод. Авторитетной является английская версия. English

11. Рождение спутников

Единый механизм рождения спутников и его проверка планета за планетой в Солнечной системе

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 9 ноября 2026

Аннотация

Луна построена из вещества Земли – на конце груши, которую молодая быстровращающаяся Земля подняла из своих недр, – и отделилась, когда её центр пересёк линию коротации – высоту, на которой тело, вращающееся вместе с Землёй, движется с орбитальной скоростью [Статьи 2–3]. На Марсе заостряющийся выступ поднял вулканы, и из них были выброшены Фобос и Деймос [Статья 10]. В настоящей статье определяется общее для этих двух случаев и формулируется единый механизм рождения спутников: условия, необходимые для протекания процесса на планете, и следы, которые он оставляет на родительском теле и на спутнике.

Механизм опирается на два закона и два физических принципа:

• **Закон рождения:** спутник рождается, когда линия коротации родительского тела находится в положении, достижимом для данного способа рождения. Требуемое расстояние составляет около 2 радиусов для груши и выступа, близко к поверхности для вулкана без выступа и около 1 для расщепления. Положение линии в единицах радиуса зависит исключительно от отношения скорости вращения к плотности и потому применяется единообразно ко всем телам. Отсюда выводятся сутки рождения, которые зависят только от плотности родительского тела.

• **Окно рождения:** процесс возможен лишь на определённом этапе жизни родительского тела. Окно определяется стадией дифференциации, а не календарной шкалой лет.

• **Принцип насоса:** процесс дифференциации выталкивает воду и лёгкие вещества из недр тела к выходному отверстию. Окно остаётся открытым, пока

насос работает и у него есть выход.

• **Принцип крышки:** расстояние от Солнца определило количество водорода и гелия, собранных до рассеяния диска. Толстая газовая оболочка закрывает воду и удерживает линию коротации на месте. Тонкая оболочка позволяет воде уходить через линию, уносить угловой момент и отодвигать линию.

Спутники рождаются тремя способами, которые определяются положением родительского тела в Солнечной системе:

1. Внутренний край: вблизи Солнца родительское тело быстро высыхает и не содержит воды для выброса. Луна – единственный спутник, построенный на конце груши, и поэтому она сухая и относительно велика по сравнению с родительским телом (1.2%).

2. Центральная область: от Марса до Нептуна тела крупные и влажные. Спутники были выброшены вместе с большими количествами воды и очень малы относительно родительского тела (0.01%–0.02% у газовых и ледяных гигантов).

3. Внешний край: Плутон и Харон – одно тело, которое расщепилось. Объединённое тело вращалось быстрее порога вытягивания, растянулось в форму арахиса, а его дифференциация ускорила его за порог разделения, пока оно не разделилось по перешейку.

Процесс дифференциации приближает линию коротации к поверхности: родительское тело сжимается во внутренней части, ускоряется и раздувается во внешней части. Состав вещества, выброшенного при каждом рождении, определяется стадией дифференциации:

• **В начале процесса:** выбрасывается вещество, непосредственно представляющее состав родительского тела.

• **На пике работы насоса:** выбрасывается насыщенное водой вещество, формирующее пористое тело.

• **В конце процесса:** выбрасывается плотный и сухой остаток.

Механизм применяется в виде единого протокола из 13 проверок ко всем планетам и к пяти карликовым планетам. У Меркурия и Венеры отсутствует ряд параллельных условий, поэтому они лишены спутников. Юпитер и Сатурн вращаются сегодня в диапазоне рождения, а их толстая газовая оболочка закрывает воду. На Сатурне уходящая вода захватывается кольцами и возвращается в виде кольцевого дождя,

причём кольцо представляет собой непрерывный поток. Уран и Нептун вышли из диапазона рождения из-за ухода воды через линию; их внутренние спутники и сегодня находятся в диапазоне рождения и падают обратно.

В пяти телах повторяется постоянная картина, в которой малые спутники расположены по обе стороны линии коротации. Плотность спутников убывает с ростом расстояния от Солнца: плотность Луны – 3,344 кг/м³, галилеевых спутников – около 2,600 кг/м³, спутников Сатурна – около 1,350 кг/м³. Уран, почти вдвое более плотный, чем Сатурн, порождает более плотные спутники. Цепочка связей определяется так: расстояние от Солнца $\rightarrow$ крышка $\rightarrow$ плотность родительского тела $\rightarrow$ плотность спутников. У Плутона малые спутники были выброшены с экватора до расщепления и удалились раньше линии, которая так их и не догнала. Матрица общего знаменателя (часть L) не показывает тел, противоречащих механизму; она указывает на места, требующие дальнейшего исследования, и часть M сводит их в открытые вопросы.

Что предлагает статья

• **Утверждение:** рождение спутников – единый процесс во всей Солнечной системе. Быстрое вращение мягкого и влажного родительского тела поднимает вещество из его недр (в форме груши, выступа или всего тела) до линии коротации, и вещество, пересекающее линию, становится спутником. Различия между системами обусловлены разбросом плотности, вращения, количества воды, стадии дифференциации и расстояния от Солнца, а не отдельными механизмами. Эти факторы сходятся в единый закон – закон спутников (A.10).

• Формулы и численные значения:

  • Положение линии коротации в единицах радиуса (x):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

  • Шкала способов рождения (x): груша: 2.29, выступ: 1.74–2.06 (на основе измерений на Земле и на Марсе), прилегающий вулкан: около 1.1–1.5, расщепление: около 1.

  • Приближение линии вследствие внутреннего сжатия и внешнего раздувания:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

• Сутки рождения ($P_{\text{рожд}}$) для $x \approx 2$:

$$P_{\text{рожд}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

• **Три способа рождения:** построен (Луна, 1.2% массы родительского тела), выброшен (0.01%–0.02% у гигантов), расщепился (Харон, 11% массы пары).

• Требования к конкретным телам (часть N):

• **Марс:** потеря 85%–88% углового момента молодого Марса через кольцо и ушедшую воду.

• **Уран и Нептун:** уход воды с линии в количестве около 2%–3% массы планеты.

• **Сатурн:** скорость утечки воды в кольцо, равная скорости кольцевого дождя.

• **Плутон:** выталкивание малых спутников наружу на стадии формы арахиса.

• **Юпитер и Уран:** выталкивание далёких спутников наружу.

• **Гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун):** рождение из внутреннего тела, а не из газовой оболочки.

• **Проверки:** применение 13 постоянных проверок к каждой планете (часть B), результаты которых сведены в одну матрицу (часть L).

Окружение

Термины

Термин	Научное определение
Линия коротации (синхронный радиус)	Высота, на которой тело, обращающееся вокруг родительского тела, совершает оборот по орбите за время, равное периоду вращения родительского тела вокруг своей оси. Тело ниже линии обращается быстрее вращения, тело выше неё – медленнее.
Груша	Вытягивание всей планеты, при котором внутреннее вещество движется, а внешние слои едут на нём [Статья 3].
Выступ	Локальное вытягивание на экваторе, при котором внешнее вещество движется наружу [Статья 10].
Радиус Хилла	Область, в которой влияние гравитации планеты сильнее влияния гравитации Солнца.

Предел Роша	Расстояние, ниже которого приливные силы родительского тела разрушают тело и препятствуют его сборке.

Данные и единицы

• **Источники данных:** массы, радиусы, плотности, периоды вращения и орбиты взяты из информационных листов NASA (Williams 2024) и из параметров спутников JPL (JPL Solar System Dynamics 2024).

• **Регулярный спутник:** определяется как спутник, обращающийся по близкой орбите в направлении вращения родительского тела и в плоскости его экватора.

• **Захваченный спутник:** определяется по балльному правилу (L.3); не включается в проверки протокола.

• **Единицы измерения:** расстояния выражаются в км или в единицах радиуса родительского тела (R) от центра. Плотность выражается в кг/м³ ($\mathrm{kg/m^3}$). «Сутки» определяются как звёздный период вращения (Sidereal rotation period).

PART A Единый механизм

В этой главе формулируется научный механизм, по которому проверяются все планеты. Механизм построен из пяти типов условий: вещество, вращение и геометрия, физический механизм, выживание и геофизические сигнатуры. Эти условия сводятся к единому структурному параметру и к стадиям дифференциации, определяющим состав выбрасываемого вещества, и сходятся в один физический закон – закон спутников. Все условия выведены из двух предыдущих опорных случаев: Земля и Луна [Статьи 1–9] и Марс и его спутники (Фобос и Деймос) [Статья 10].

A.1 Введение: от двух случаев к правилу

В обоих опорных случаях протекал одинаковый механический процесс в единой хронологической последовательности: молодая планета с низкой вязкостью и высокой скоростью вращения поднимала внутреннее вещество в направлении линии коротации. Вещество, пересёкшее границу линии, собиралось в спутник, а родительское тело продолжало дифференциацию и замедлялось, пока возможность рождения не была закрыта.

Различие между случаями сводится к механическому характеру построения:

• **Земля:** Луна была построена на конце груши (Pear-shaped equilibrium figure). Вещество накапливалось на конце структуры в течение длительного времени, Луна разрасталась на месте образования и отделилась, когда её центр масс пересёк линию коротации [Статья 3]. Масса первоначальной Луны составляет 1.2% массы Земли.

• **Марс:** выступ поднял вулканические постройки, из которых были выброшены спутники Фобос и Деймос в виде точечного механизма инжекции [Статья 10]. Поэтому спутники Марса крошечные по сравнению с родительским телом.

Сформулированный механизм проверяется как общий закон: планета, удовлетворяющая требуемому набору условий, породит спутник, а планета, не удовлетворяющая им, останется без спутников. Планета, породившая спутник, будет демонстрировать определённые структурные и динамические сигнатуры.

A.2 Условия вещества

• **Вещество, отсортированное наружу:** вещество, поднимающееся в структуре груши или выбрасываемое из вулканической постройки, – это лёгкое сиалическое и силикатное вещество, вытесняемое наружу в процессе дифференциации планеты. Во внешней Солнечной системе к этому компоненту добавляется лёд. Спутник состоит главным образом из этого вещества, но содержит остатки тяжёлых элементов (железа и металлов) в концентрации, зависящей от стадии дифференциации родительского тела в момент рождения. Луна имеет железное ядро от 1% до 2% её массы [Статья 3].

• **Частичная дифференциация родительского тела:** родительское тело, завершившее процесс дифференциации, не способно порождать спутники. При полной дифференциации ядро и слои организованы жёстко (тяжёлое вещество внутри, лёгкое снаружи), а вязкость высока, что препятствует внутреннему гидродинамическому движению, необходимому для образования груши. Рождение требует стадии, на которой дифференциация активна, но ещё не завершена.

• **Вода и низкая вязкость:** присутствие воды снижает вязкость вещества и общую плотность родительского тела. Низкая вязкость позволяет вытягивание в форму груши или течение по вулканическим каналам, тогда как вязкое и жёсткое вещество этому препятствует.

• **Низкая плотность:** тело с низкой плотностью имеет больший радиус при данной массе. Вследствие этого сила тяжести на поверхности слабее, а поверхность геометрически ближе к линии коротации.

A.3 Условия вращения и геометрии

• **Линия коротации (синхронный радиус):** точная высота, на которой тело на орбите обращается вокруг родительского тела с темпом собственного вращения родительского тела, определяется уравнением:

$$a_c = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

где M – масса родительского тела, а P – период собственного вращения (сутки). Высокая скорость вращения приближает линию к поверхности. Пересечение этой линии необходимо, так как ниже неё вещество вращательно привязано к родительскому телу, и лишь за ней оно получает самостоятельную орбитальную скорость.

• **Закон рождения:** параметры Земли и Марса: в момент рождения линия коротации находилась на расстоянии около 2 радиусов от центра родительского тела в обоих рассчитанных случаях:

  • **Земля:** при сутках 5.77 часа и расширенном радиусе 7,157 км линия коротации находилась на 16,400 км, что составляет $2.29R$ [Статья 2].

  • **Марс:** при сутках 7–9 часов и радиусе, расширенном в 1,5 раза (5,085 км), линия коротации находилась в диапазоне 8,800–10,400 км, что составляет $1.74R - 2.05R$ [Статья 10].

В обоих случаях расстояние линии от поверхности составляло около одного радиуса – расстояние, которого может достичь структура груши или выступа.

• **Зависимость положения линии от единственного параметра:** определим положение линии в единицах радиуса родительского тела как $x = a_c/R$. Подстановка уравнения массы как функции средней плотности ($M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$) в формулу линии приводит к сокращению радиуса R:

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

Положение линии в единицах радиуса зависит исключительно от отношения осевой скорости вращения (Ω) к средней плотности (ρ), независимо от абсолютных размеров тела. Это отношение ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$) определяет также степень сплюснутости, порог перехода к вытянутой форме (арахис) и порог разрыва мягкого вращающегося тела [Chandrasekhar 1969].

Тело в момент рождения	Плотность ρ (кг/м³)	Сутки P (часы)	$\Omega \times 10^{-4}$ (с⁻¹)	x^3	x
Земля	3,940	5.77	3.02	12.0	2.29
Марс	1,170	7–9	2.49–1.94	5.26–8.70	1.74–2.06
Земля сегодня (для сравнения)	5,513	23.9	0.729	290	6.62

• **Шкала способов рождения:** на основе уравнения вращающегося тела установлены жёсткие структурные пороги. При $x = 1.53$ тело переходит к вытянутой форме (структура арахиса). При $x = 1$ экватор достигает орбитальной скорости и тело разрывается (расщепление).

Способ рождения	Механизм подъёма вещества	Положение линии (x)	Физические параметры тогда	Источник значения	Пример
Построен	Структура груши	2.29	5.77 часа; 3,940 кг/м³	Рассчитано [Статья 2]	Луна
Выброшен на выступе	Выступ и вулкан	1.74–2.06	7–9 часов; 1,170 кг/м³	Рассчитано [Статья 10]	Фобос и Деймос
Выброшен без выступа	Вулкан или локальный холм	около 1,1–1,5	—	Теоретическая возможность	Рассчитанного примера нет
Расщепился	Разделение всего тела	около 0.85–1.02	1.9–2,5 часа; 1,840 кг/м³	Рассчитано [K.1]	Плутон и Харон

Формулировка закона рождения: спутник рождается, когда линия коротации родительского тела находится в положении, соответствующем механическому способу рождения: около 2 радиусов ($1.75R - 2.3R$) для груши и выступа, близко к поверхности ($1.1R - 1.5R$) для вулкана без выступа и около 1 радиуса для полного расщепления.

• **Зависимость суток рождения только от плотности:** решение уравнения относительно периода вращения P при допущении $a_c = xR$ показывает исключительную зависимость от средней плотности ρ:

$$P_{\text{рожд}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

Телу с низкой плотностью для достижения порога рождения требуется меньшая скорость вращения, тогда как плотному телу требуется значительно более высокая скорость вращения.

• **Критическая скорость:** нижний порог, при котором экватор достигает орбитальной скорости и вызывает разрыв тела, определяется при $x = 1$:

$$P_{\text{крит}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

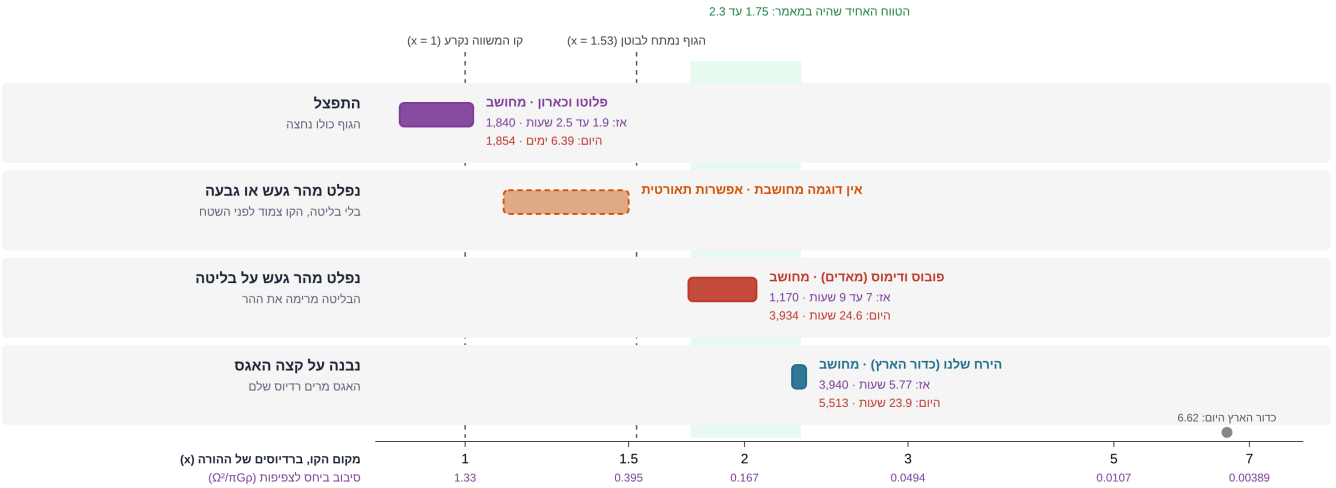
Рождение из груши или из выступа ($x \approx 2$) происходит при сутках в 2.8 раза длиннее критических и требует не разрыва планеты, а лишь приближения линии. Полное расщепление происходит точно на этом пороге.

• **Сплюснутость и наклон оси:** быстрое собственное вращение вызывает сжатие у полюсов и выпуклость на экваторе, что уменьшает локальную составляющую силы тяжести и ускоряет концентрацию вещества на экваторе. Плоскость экватора родительского тела в момент рождения определяет плоскость орбиты спутника, и поэтому регулярные спутники движутся в плоскости геометрического экватора планеты.

• **Угловой момент:** полный угловой момент системы (собственное вращение родительского тела и орбитальный момент спутников) сохраняется в отсутствие внешнего механизма ухода момента. Это сохранение позволяет реконструировать в обратном направлении исходную скорость вращения родительского тела (проверка протокола № 3).

סרגל אופני הלידה: איפה עומד קו הקורוטציה בכל אופן

כל שורה היא אופן לידה. הפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ברדיוסים של ההורה. ליד כל פס: היממה והצפיפות אז (סגול) והיום (אדום). פס מלא: מחושב בסדרה. פס מקווקו ושקוף: אפשרות תאורטית, בלי דוגמה מחושבת.



הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x³	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	2.49 עד 1.94	5.26 עד 8.70	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	2.5 עד 1.9	6.98 עד 9.19	1.05 עד 0.61	**1.02 עד 0.85**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר געש כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

Рисунок A.1. Шкала способов рождения. Каждая строка — способ рождения, а полоса показывает, где находилась линия коротации в момент рождения, в единицах радиуса родительского тела. Рядом с каждой полосой указаны сутки и плотность тогда и сегодня. Сплошная полоса: рассчитано; пунктирная полоса: оценка. Нижняя ось даёт положение линии, а под ней — отношение вращения к плотности; серые линии — пороги формы. Зелёная полоса — диапазон груши и выступа. Внизу: формула и полные числа. *Как читать:* чем ближе полоса к 1, тем ближе линия была к поверхности и тем меньше требовалось подъёма.

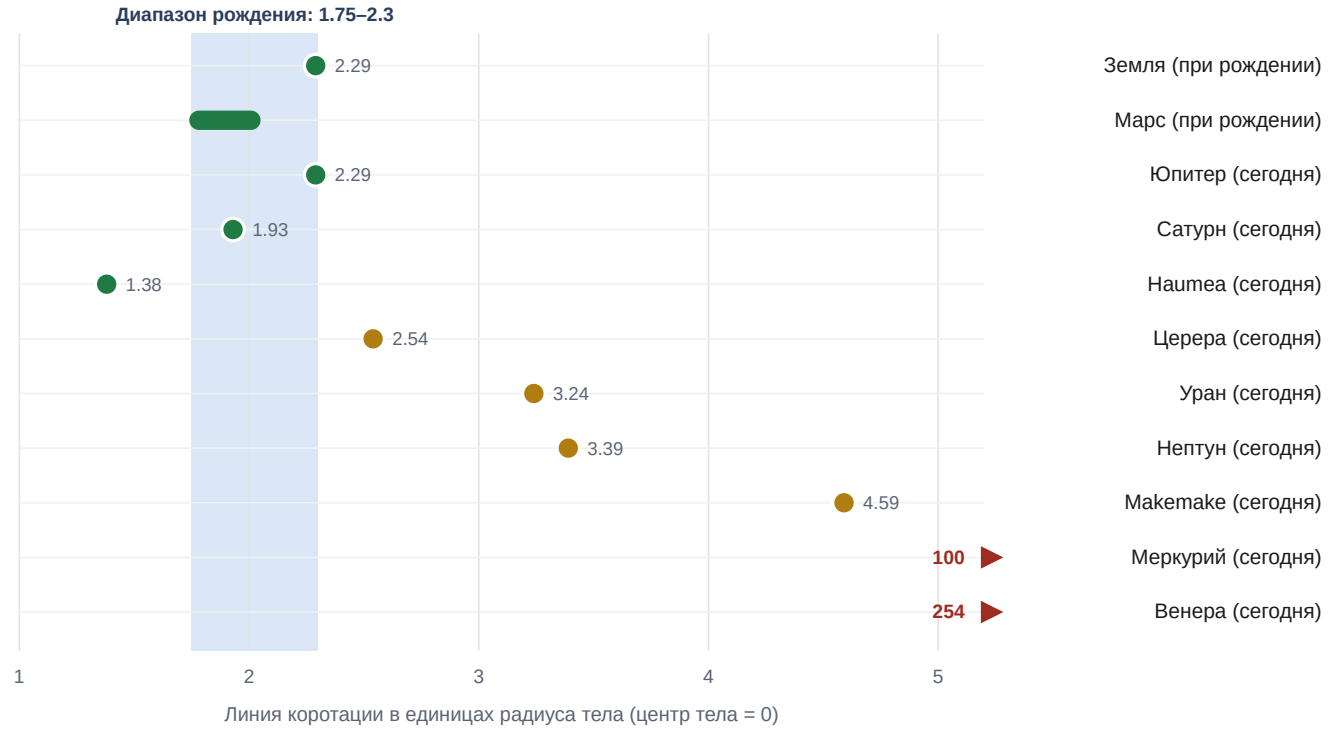


Рисунок A.2. Линия коротации каждого тела в единицах радиуса тела. Синяя полоса — диапазон груши и выступа, измеренный на Земле и на Марсе. Для Земли и Марса показано значение в момент рождения; для остальных тел — сегодняшнее значение. Юпитер и Сатурн сегодня вращаются внутри диапазона. У Haumea линия ниже диапазона: концы её длинной оси уже за ней. У Меркурия и Венеры линия очень далека, и стрелка обозначает значение за пределами оси. *Как читать:* каждая строка — тело; чем ближе точка к полосе, тем ближе вращение тела к условию рождения.

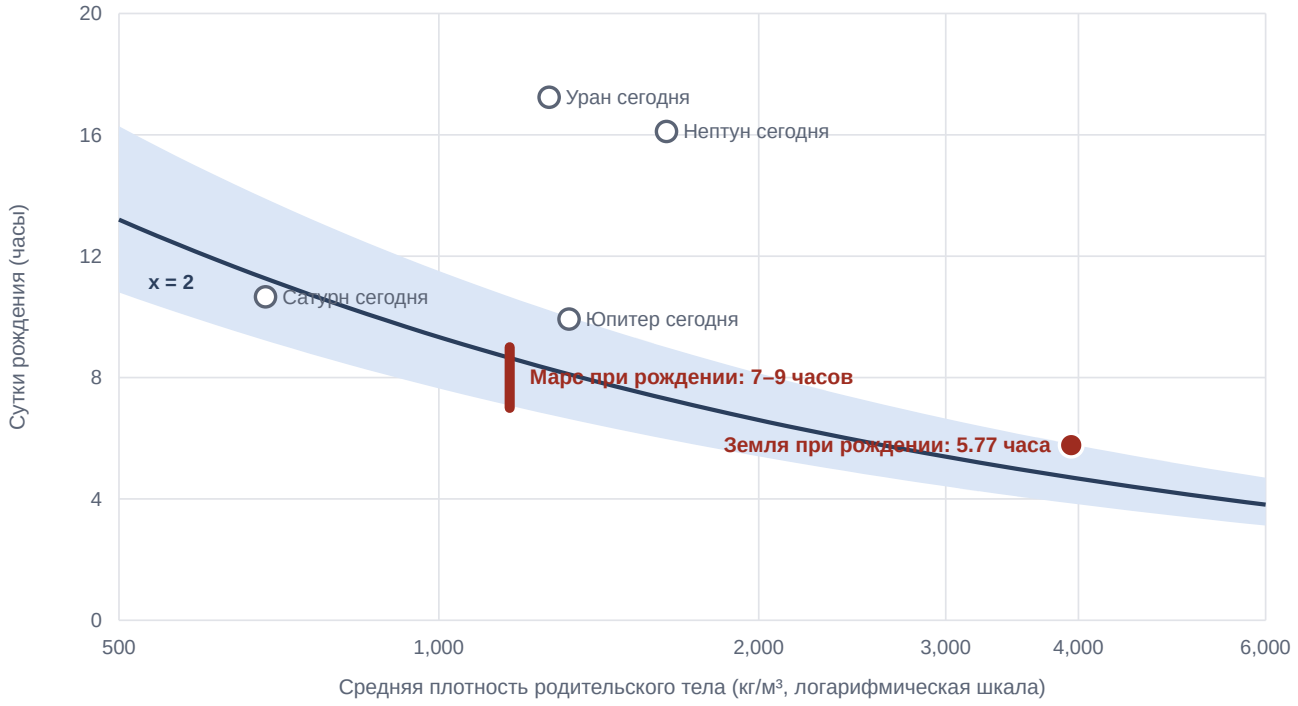


Рисунок A.3. Сутки рождения в зависимости от плотности родительского тела. Тёмно-синяя линия — $x = 2$, а полоса — диапазон груши и выступа, 1.75–2.3. Красные точки — Земля и Марс в момент рождения, при тогдашней плотности; обе лежат на полосе. Пустые кружки — гиганты сегодня, при сегодняшних плотности и вращении. *Как читать:* планета ниже полосы вращается быстрее, чем требуется; планета выше неё вращается слишком медленно. Юпитер и Сатурн находятся на полосе; Уран и Нептун — выше неё.

A.4 Условия механизма

• **Механика груши и выступа:** образование структурного вытягивания родительского тела – необходимое условие рождения спутника. Быстрое осевое вращение выталкивает массу к геометрическому экватору; область, в которой сосредоточена большая часть массы, сильнее всего подвержена влиянию вращения, и там начинает развиваться вытягивание. Этот процесс продолжается, пока сила тяжести на экваторе ослаблена вследствие сплюснутости и высокой скорости вращения. Вытягивание отступает, когда родительское тело замедляется, остывает и увеличивает свою вязкость по мере продвижения дифференциации [Статьи 3, 10].

• **Пересечение линии коротации:** вещество, не пересекающее границу линии коротации, по завершении процесса обрушивается обратно на родительское тело. Физическое рождение определяется точным моментом, когда центр масс формирующегося тела пересекает линию коротации; в этой точке центробежная сила в сочетании с внутренним гидростатическим давлением отрывает тело от родительского тела [Статья 3]. Остаток вещества, оставшийся ниже линии, собирается обратно в недра планеты.

• **Динамика структурной гонки:** развитие структуры груши уносит угловой момент наружу и вызывает замедление собственного вращения планеты. Замедление вращения, в свою очередь, отодвигает линию коротации за пределы тела. Рождение требует жёсткого условия гонки: радиальная скорость роста груши должна превосходить скорость удаления линии коротации. Луна отделилась потому, что скорость её построения удовлетворяла этому условию; если бы груша имела большую массу или меньшую скорость построения, линия ушла бы за конец структуры и рождение было бы заблокировано [Статья 2].

• **Структурное окно рождения:** рождение ограничено определённым геологическим этапом, который определяется степенью дифференциации родительского тела, а не хронологическим возрастом. Окно открывается, когда планета горячая, имеет низкую вязкость, не полностью дифференцирована и вращается с высокой скоростью (на Земле процесс протекал через несколько сотен миллионов лет после начала аккреции). Окно закрывается на продвинутых стадиях дифференциации – с организацией ядра, ростом вязкости, уходом воды и ростом средней плотности. Продолжительность окна в годах различна у разных тел: тела, быстро высохшие (Меркурий и Венера), закрыли окно хронологически рано, тогда как газовые и ледяные гиганты развивались медленно и сохраняли продолжительное окно рождения.

• **Принцип гидродинамического насоса:** погружение плотных веществ в ядро планеты вытесняет воду и лёгкие силикатные вещества из глубин замкнутого тела вверх. Эти вещества концентрируются у выходных отверстий – таких как вулканические постройки на выступе или конец груши. Эти отверстия питают рождение спутников и колец, и через них выбрасывается масса, уносящая угловой момент наружу. Насос активен, пока продолжается дифференциация и статическая кора недостаточно толста, чтобы перекрыть его выход. На Марсе отделение металлов в ядро длилось лишь несколько миллионов лет [Dauphas & Pourmand 2011], но структурная дифференциация и гидродинамический насос продолжали работать до

конца влажной эпохи, около 3.7–3.5 млрд лет назад, – срок, согласующийся с положением Фобоса в конце стадии кольца.

• **Принцип атмосферной крышки:** газовые гиганты захватили оболочку из водорода и гелия из протопланетного диска до того, как он был рассеян излучением Солнца [Haisch et al. 2001]. Захват газовой оболочки стал возможен лишь после того, как внутреннее ядро достигло критической массы [Pollack et al. 1996]. Из-за расстояний аккреции Юпитер ($5.2\ \mathrm{AU}$) накопил самую массивную оболочку, Сатурн ($9.5\ \mathrm{AU}$) – меньшую, а Уран и Нептун ($19\ \mathrm{AU}$ и $30\ \mathrm{AU}$) захватили газовую оболочку, составляющую лишь 10%–20% их полной массы. Газовая оболочка действует как термодинамическая крышка над водой: вода (молекулярная масса 18) тяжелее окружающего её газа (средняя молекулярная масса около 2.3), конденсируется в холодных слоях атмосферы и опускается в виде осадков в недра тела (на Юпитере водяные облака обнаружены при давлении 5–7 бар [Li et al. 2020]).

Цепочка механизма принципа крышки

Расстояние от Солнца → накопленная масса газа → толщина атмосферной крышки → блокирование/допущение ухода воды с линии → изменение углового момента и положения линии

• **Юпитер и Сатурн:** толстая атмосферная крышка $\rightarrow$ предотвращение ухода воды $\rightarrow$ линия коротации остаётся статичной в исходном положении.

• **Уран и Нептун:** тонкая атмосферная крышка $\rightarrow$ уход воды через линию коротации $\rightarrow$ унос углового момента наружу $\rightarrow$ радиальное удаление линии.

Способы рождения в Солнечной системе

Способ рождения	Механический механизм	Характеристики образующегося спутника	Положение в Солнечной системе	Структурный пример
Построен на конце	Длительное накопление вещества на конце груши; отделение при пересечении линии центром масс.	Сухой, вращательно синхронизированный, с высокой массой относительно родительского тела.	Внутренний край (сухая зона, отсутствие свободной воды для выброса).	Луна (1.2% массы родительского тела). Единственное тело в этой категории.

Выброшен	Вулкан на выступе; насос инжектирует вязкое и влажное силикатное вещество под внутренним давлением.	Крошечная масса относительно родительского тела ($0.01\% - 0.02\%$), богат водой/льдом. Неправильная или округлая форма (в зависимости от времени сборки).	Центральная область (от Марса до Нептуна; массивные и влажные тела).	Фобос и Деймос; регулярные спутники газовых и ледяных гигантов.
Расщепился	Вращение за порогом гидродинамического вытягивания; растяжение в двухлопастную структуру арахиса и разрыв по перешейку.	Очень большая масса относительно родительского тела; жёсткий взаимный приливный захват.	Внешний край (малые, холодные тела с высокой скоростью вращения).	Плутон и Харон (89% и 11% массы системы соответственно).

Геофизическое различение выброшенных спутников

1. Пониженная плотность: в системах, где есть спутники разных размеров, малые спутники менее плотны, чем крупные спутники той же системы (у Юпитера: Амальтея $857\ \mathrm{kg/m^3}$ против галилеевых спутников $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$; у Сатурна: спутники колец $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ и Гиперион $544\ \mathrm{kg/m^3}$).

2. Влияние расстояния от Солнца: расстояние от Солнца продлевает мягкую и влажную стадию вещества. Поэтому далёкие и разреженные спутники способны достичь гидростатического равновесия и округлиться при малых диаметрах (Мимас: диаметр $396\ \mathrm{km}$, плотность $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$; Миранда: диаметр $470\ \mathrm{km}$, плотность $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$).

3. Структурные пороги округления: тело, состоящее главным образом из льда (Volatiles), достигает округлой формы начиная с диаметра около $400\ \mathrm{km}$. Телу, состоящему из силикатов, для округления требуется минимальный диаметр около $600\ \mathrm{km}$.

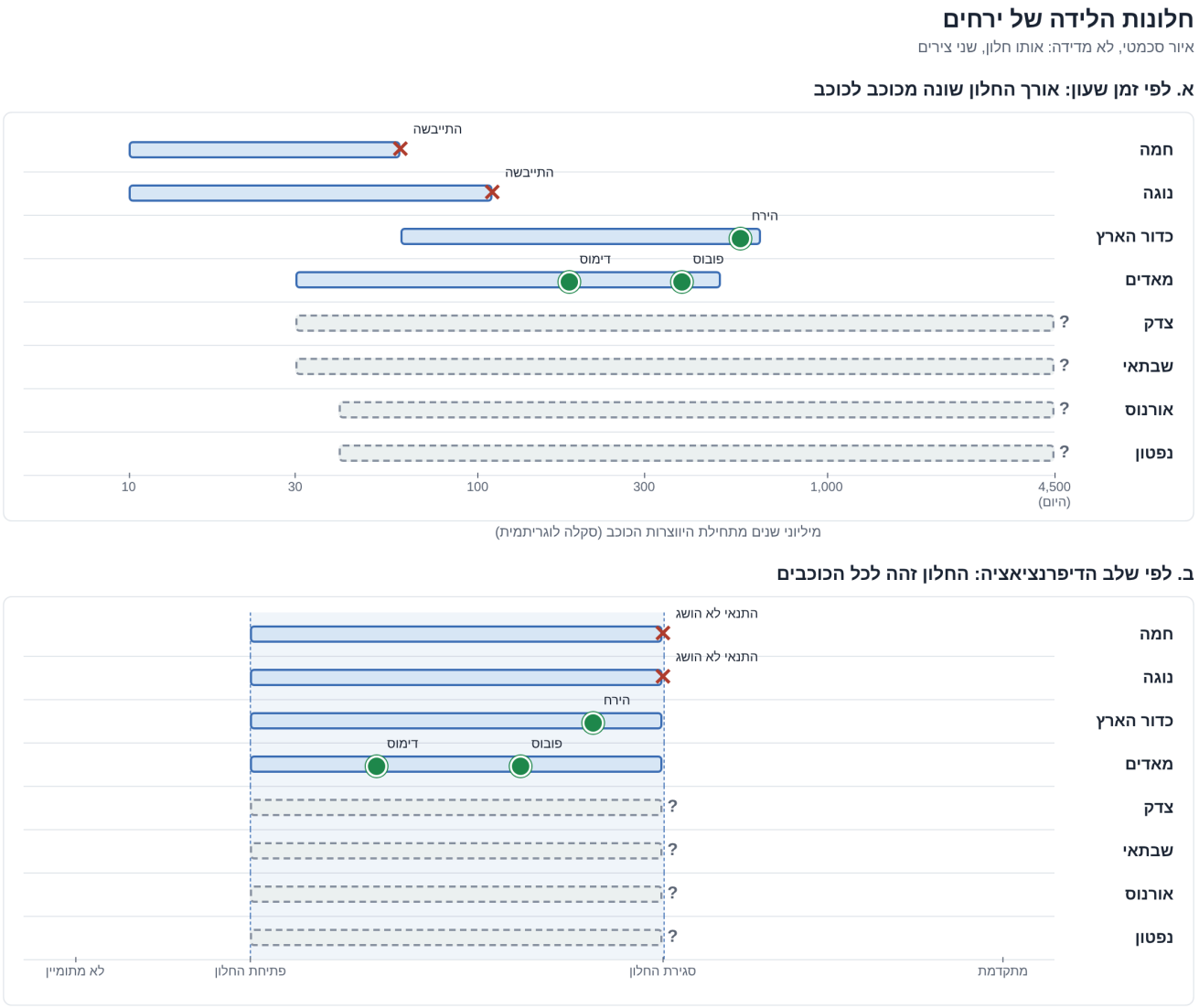


Рисунок A.4. Окна рождения, схематическое изображение. *Вверху:* по часовому времени длина окна различна у разных планет — у Меркурия и Венеры оно закрывается рано, потому что они высохли; у Земли и Марса рождение произошло внутри него; у гигантов оно длинное. *Внизу:* по стадии дифференциации окно одинаково для всех планет, и различие лишь в том, было ли внутри него достигнуто условие вращения. Положения в верхней части — лишь иллюстрация.

A.5 Сжимается внутри, раздувается снаружи: как дифференциация приближает линию

• **Парадокс глобального раздувания:** окно рождения определяется исключительно стадией дифференциации (A.4). Однако упрощённое допущение, что «раздувание планеты приблизило поверхность к линии коротации», механически несостоятельно. Тело, расширяющееся равномерно без потери углового момента наружу, уменьшит скорость своего осевого вращения (подобно фигуристке, разводящей руки), что

вызовет быстрое радиальное удаление линии коротации – со скоростью, превышающей скорость приближения поверхности.

• **Механизм объёмной неоднородности:** планета не испытывает однородного расширения. В ходе структурной дифференциации происходит массивное сжатие внутреннего ядра параллельно с раздуванием внешних слоёв, причём центральное сжатие является механизмом, приводящим в действие выброс лёгких веществ. Плотные компоненты, составляющие основную массу тела, погружаются к центру и вызывают ускорение осевого вращения (подобно фигуристке, прижимающей руки). Одновременно вода и летучие компоненты вытесняются вверх и раздувают внешний слой. Этот слой отличается большим объёмом, но пренебрежимо малой массой, и поэтому увеличивает общий внешний радиус почти без замедления осевого вращения. Динамическое сочетание ускорения вращения и подъёма геометрической поверхности приводит к встрече с линией коротации.

• **Математический вывод:** угловой момент родительского тела определяется выражением:

$$L = kMR^2\Omega$$

где k – коэффициент момента инерции (для тела однородной плотности $k = 0.4$, и его значение уменьшается по мере концентрации массы в центре). При сохранении углового момента скорость вращения удовлетворяет:

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

Подстановка этого соотношения в уравнение положения линии коротации (A.3) даёт структурное соотношение:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

В то время как раздувание внешнего слоя увеличивает радиус R, сжатие внутреннего ядра уменьшает коэффициент k. Поскольку k входит в квадрате, влияние геодинамического сжатия доминирует и приводит к приближению линии.

Влияние изменения момента инерции на положение линии (x)

Значения рассчитаны от исходной точки, в которой линия находится на 2.1 радиуса, при внешнем радиусе, расширенном в 1,3 раза ($R_{\text{после}} = 1.3R_{\text{до}}$):

Геодинамический механизм в родительском теле	Коэффициент момента инерции (k до $\rightarrow$ после)	Конечный внешний радиус	Конечное положение линии коротации (x)
Только однородное раздувание (без изменения внутренней плотности)	$0.4 \rightarrow 0.4$	в 1,3 раза	2.29 (удаление линии)
Слабое внутреннее сжатие и внешнее раздувание	$0.4 \rightarrow 0.3$	в 1,3 раза	1.89
Умеренное внутреннее сжатие и внешнее раздувание	$0.4 \rightarrow 0.25$	в 1,3 раза	1.68
Сильное внутреннее сжатие и внешнее раздувание	$0.4 \rightarrow 0.2$	в 1,3 раза	1.44
Очень сильное внутреннее сжатие и внешнее раздувание	$0.4 \rightarrow 0.15$	в 1,3 раза	1.19

Для геофизического сравнения: коэффициент момента инерции Сатурна сегодня составляет около 0.21. Переход от строения однородного тела к строению с параметрами Сатурна приводит линию примерно к $1.4R$, а в сочетании с расширением внешнего радиуса в 1,3 раза – примерно к $1.5R$.

- **Геодинамический вывод:** процесс дифференциации не сводится к подъёму силикатного вещества к отверстию выброса, а представляет собой физический механизм, приближающий линию коротации к поверхности. Погружение плотных веществ ускоряет тело, тогда как выброс летучих расширяет внешнюю оболочку, вплоть до механической встречи поверхности с линией. В этом физическая причина того, что окно рождения определяется структурной стадией дифференциации, а не хронологической переменной времени.

Геодинамическое применение принципа сжатия и раздувания

- **Система Юпитера:** определяет механизм хронологического порядка рождения. По мере продвижения дифференциации линия коротации со временем смещается внутрь. Вследствие этого спутники, образовавшиеся на более поздних стадиях, собирались на линиях, более близких к родительскому телу: Каллисто первым (на самой далёкой линии), Ио последним (на самой близкой линии). Порядок радиальных расстояний точно соответствует хронологическому порядку рождения. Этот процесс продолжается и сегодня вследствие непрерывного погружения разбавленного ядра (часть G).

• **Система Плутон–Харон:** структурная дифференциация вытолкнула объединённое тело за гидродинамический порог разделения (Rotational fission). При постоянном значении углового момента для однородного тела ($k = 0.4$) период осевого вращения составляет 2.51 часа – значение, лежащее до порога разделения (2.44 часа). С продвижением дифференциации и снижением момента инерции до $k = 0.31$ осевое вращение ускорилось до 1.94 часа – значение, пересекающее порог расщепления и приводящее к разрыву перешейка в структуре арахиса (K.1).

• **Хаумеа (Haumea):** структурное прогностическое условие: продолжение внутреннего сжатия карликовой планеты приведёт к ускорению осевого вращения и приближению тела к гидродинамическому порогу разделения (K.2).

• **Системы Урана и Нептуна:** со времени стадии рождения произошло внутреннее сжатие ядра, которое само по себе должно было приблизить линию коротации внутрь. Фактически выявлено удаление линии от $2R$ до диапазона $3.2R - 3.4R$. Отсюда следует, что уход воды уносил угловой момент наружу с интенсивностью, превзошедшей эффект внутреннего сжатия; поэтому величина ухода в 2%–3% массы планеты представляет лишь нижнюю границу (часть I).

• **Земля и Марс:** окно рождения открылось у обоих тел в ходе интенсивной стадии дифференциации: стадии образования железного ядра на Земле и стадии работы гидродинамического насоса на Марсе. На этой стадии линия коротации максимально приблизилась к поверхности. Физический принцип не изменяет рассчитанных численных значений, а подтверждает геологическую хронологию.

Методическое правило для проверки протокола 3 (часть B): при расчёте динамической реконструкции древней скорости вращения необходимо подставлять точные значения физического радиуса и коэффициента момента инерции (k) момента рождения, а не современные параметры нынешней эпохи, чтобы не упустить описанный геодинамический эффект.

A.6 Условия выживания

• **Динамический предел Роша:** в пределах предела Роша приливные силы, действующие со стороны родительского тела, превосходят собственную гравитацию данной массы. Это условие полностью исключает гидростатическую сборку новых спутников и вызывает механическое разрушение любого тела, пересекающего этот предел внутрь. Все системы планетных колец газовых и ледяных гигантов расположены внутри этого динамического пространства.

• **Роль планетных колец:** система колец – это место пребывания и непрерывного механического истирания, а не место образования (аккреции) спутников. Спутники, находящиеся сегодня вблизи систем колец, представляют собой тела, динамически мигрировавшие за пределы кольца (внутрь или наружу). Планетное кольцо действует как сопутствующий механизм, выравнивающий и округляющий эксцентриситет орбиты спутника, и способно создавать радиальное выталкивание наружу, как это произошло с Деймосом в системе Марса [Статья 10]. Первичный механизм выброса массы приводится в действие структурой груши или выступа, а не кольцом. В ситуациях, когда водные компоненты утекают из родительского тела в окрестность линии коротации и захватываются в пределах предела Роша, кольцо представляет собой непрерывный динамический поток массы, обновляющийся, пока насос выброса активен [часть H].

• **Радиус Хилла и влияние Солнца:** для каждого планетного тела определено замкнутое гравитационное пространство, в котором его гравитационное поле доминирует над гравитационным полем Солнца, – радиус Хилла (r_H), рассчитываемый по формуле:

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

где a – большая полуось орбиты планеты, M – её масса, а $M_\odot$ – масса Солнца. Вблизи Солнца радиус Хилла значительно сокращается. Кроме того, осевые приливные силы, действующие со стороны Солнца, замедляют собственное вращение планеты и радиально отодвигают линию коротации. Когда линия коротации пересекает границу радиуса Хилла, любая потенциальная орбита спутника оказывается ниже линии, что вынуждает орбитальную миграцию внутрь и падение на родительское тело [Ward & Reid 1973; Burns 1973].

• Вектор приливной миграции:

  • **Спутник ниже линии коротации:** орбитальная скорость обращения выше скорости собственного вращения родительского тела $\rightarrow$ приливной горб, наведённый на родительском теле, отстаёт от спутника и создаёт тормозящую силу $\rightarrow$ потеря орбитальной энергии и радиальная миграция внутрь.

  • **Спутник выше линии коротации:** орбитальная скорость обращения ниже скорости собственного вращения родительского тела $\rightarrow$ приливной горб,

наведённый на родительском теле, опережает спутник и ускоряет его → прибавка орбитальной энергии и радиальная миграция наружу.

• **Приливный захват и внутреннее строение:** спутник, собирающийся на конце структуры груши, отделяется в состоянии жёсткого и полного приливного захвата (синхронизации, при которой период обращения равен периоду собственного вращения). Спутники, выброшенные из вулкана, могут оказаться в захвате. Существование самостоятельного собственного вращения требует внутри спутника динамичного и активного ядра, осуществляющего собственную дифференциацию и распределяющего массу однородно и симметрично.

A.7 Требуемые сигнатуры

Структурная сигнатура	Геофизический индикатор и требуемое свидетельство
Вещество родительского тела	Химический состав и изотопные значения, близкие или идентичные значениям родительского тела, без компонентов чужой массы, за исключением вторичной аккреции космической пыли.
Плотность как свидетельство	Плотность спутника отражает точный состав вещества в геологическом выходном отверстии в момент рождения, что свидетельствует о стадии дифференциации родительского тела (A.9).
Структурная пористость	Спутник, выброшенный в насыщенном водными компонентами состоянии, испытывает быстрый уход летучих (Outgassing), оставляющий внутренние пустоты (Macro-porosity). Общая плотность ниже плотности минералов слагающего вещества.
Градиент плотности родительское тело – спутник	По завершении процесса родительское тело (силикатно-металлическая часть, без газовой оболочки) плотнее своих спутников вследствие продолжения дифференциации в родительском теле и её остановки в спутнике.
Концентрация тяжёлых элементов	Спутник, образовавшийся на продвинутых стадиях дифференциации родительского тела, будет содержать более высокую долю плотных элементов (железа и металлов) и выраженное ядро.
Динамика двух сторон линии	Наличие малых спутников по обе стороны линии коротации: находящиеся ниже неё мигрируют внутрь, находящиеся выше – наружу.
Застывшая морфология	Сохранение геометрической деформации (Fossil bulge), соответствующей быстрому вращению и сильным приливным силам древнего места рождения, вследствие быстрого затвердевания.

Структурные сигнатуры в родительском теле	Морфологические остатки структуры груши или выступа: на Земле – аномалия Тихого океана и полосы [Статья 9]; на Марсе – выступ Тарсис (Tharsis) [Статья 10].

A.8 Сверхпараметр

Определение: большинство гидродинамических условий сходятся к единому безразмерному структурному параметру – отношению радиуса линии коротации к внешнему физическому радиусу родительского тела:

$$x = \frac{a_c}{R}$$

Низкая средняя плотность и осевая сплюснутость увеличивают внешний радиус R; низкая сила тяжести на поверхности вытекает из расширенного радиуса R; а высокая скорость вращения уменьшает радиус коротации a_c. Физическое рождение происходит внутри окна дифференциации, когда значение параметра x достигает определённых механических диапазонов: $x \approx 1.75 - 2.3$ для груши и выступа и $x \approx 0.85 - 1.5$ для прилегающего вулкана и гидродинамического расщепления. Земля и Марс удовлетворяли этому условию в момент рождения, тогда как Юпитер и Сатурн сохраняют значения x в этом диапазоне и в нынешнюю эпоху.

A.9 Стадии дифференциации и вещество у отверстия

Структурная дифференциация – это продолжающийся во времени процесс. Состав вещества, доступного у отверстия выброса, меняется хронологически, и поэтому спутники, образовавшиеся последовательно во времени из одного родительского тела, будут демонстрировать различные плотности и химические составы, представляющие собой срез отверстия выброса в момент рождения.

Стадия в родительском теле	Внутренний геодинамический механизм	Состав вещества у отверстия	Характеристики образующегося тела	Примеры в системе
0. Начало дифференциации: начальная стадия, отсутствие глубокой дифференциации; внешний слой, богатый первичной водой,	Вода и летучие компоненты из внешнего слоя.	Сборка выше предела Роша; ледяное тело очень низкой плотности.	Япет, Гиперион (Hyperion).	

выбрасываемой вследствие быстрого вращения (центробежный эффект разбрызгивания).			
1. Начальная стадия: смешанное внутреннее вещество, начало погружения тяжёлых компонентов.	Смешанное вещество, представляющее глобальный состав родительского тела.	Массивное тело, плотность близка к плотности родительского тела, слабая внутренняя дифференциация.	Каллисто, Титан, Харон.
2. Пик насоса: быстрое погружение плотного ядра; гидродинамическое выталкивание воды и лёгких силикатов вверх.	Вещество, обогащённое водой и лёгкими сиалическими компонентами.	Богатое водой и разреженное тело; уход летучих после рождения создаёт структурную пористость.	Фобос, Деймос, Тефия.
3. Конечная стадия: дифференциация почти завершена; полный уход воды или её запирание под крышкой.	Плотный по массе и сухой силикатный остаток.	Силикатный, плотный спутник, лишённый воды или льда.	Ио (Io).

• **Опорный случай – галилеева система Юпитера:** четыре спутника демонстрируют изменение, соответствующее градации стадий, от далёкого к близкому (хронологический порядок от раннего к позднему):

1. Каллисто: плотность $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$. Низкая степень дифференциации, коэффициент момента инерции $k = 0.355$ [Anderson et al. 2001], что свидетельствует о строении, близком к однородному телу (стадия 1).

2. Ганимед: плотность $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$. Дифференцированное тело с собственным магнитным полем [Kivelson et al. 1996] и массивной ледяно-водной оболочкой.

3. Европа: плотность $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$. Выраженная водная оболочка толщиной около 100 км над плотным силикатным телом [Anderson et al. 1998].

4. Ио: плотность $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$. Сухое, полностью дифференцированное тело с выраженным металлическим ядром [Anderson et al. 1996] (стадия 3).

• **Механизм пористости (Porosity):** различие между плотностью Фобоса и Деймоса ($1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ и $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$) и плотностью Марса обусловлено выбросом на стадии 2. Гидродинамический насос питал отверстие богатой водой магмой; при выбросе глыб и быстром уходе воды в космос остались массивные внутренние пустоты. Рассчитанное значение пористости составляет около 30% для Фобоса [Andert et al. 2010] и около 40% для Гипериона [Thomas et al. 2007].

Сравнительный анализ: плотность спутников без газовой оболочки планеты

Поскольку спутники образуются из внутреннего тела родительского тела, а не из атмосферной газовой оболочки (A.2), их плотность необходимо сравнивать только с рассчитанным внутренним компонентом. Без поправки на гравитационное сжатие средняя плотность пересчитывается в два основных компонента: силикатно-металлическую часть ($\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$) и ледяную часть ($\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$) по уравнению смеси:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

где f – массовая доля силикатов.

Планетная система	Расстояние от Солнца	Массовая доля атмосферного газа	Средняя плотность спутников ($\mathrm{kg/m^3}$)	Рассчитанная массовая доля силикатов (f)
Земля	$1\ \mathrm{AU}$	—	3,344	0.98
Юпитер	$5.2\ \mathrm{AU}$	90% – 97%	2,578	0.83
Сатурн	$9.5\ \mathrm{AU}$	70% – 85%	1,346	0.36
Уран	$19\ \mathrm{AU}$	10% – 20%	1,505	0.49
Плутон–Харон	$39.5\ \mathrm{AU}$	—	1,702 – 1,854	0.61 – 0.67

У массивных спутников (Ганимед, Титан) эффект собственного гравитационного сжатия повышает измеренное значение плотности, но не изменяет химическую тенденцию.

• **Интеграция начальной стадии:** массивные спутники, выброшенные на начальной стадии дифференциации (стадия 1), сходятся к узкому и однородному диапазону

массовых долей силикатов $f \approx 0.6 - 0.7$: Каллисто, Ганимед, Титан, Титания и Оберон, а рядом с ними система Плутон–Харон.

Нарушение тенденции в системе Урана: модель двух кастрюль

Средняя плотность спутников убывает радиально от Солнца до системы Сатурна, но вновь возрастает в системе Урана. Аномалия объясняется единой термодинамической моделью, основанной на толщине атмосферной крышки (рисунок А.5):

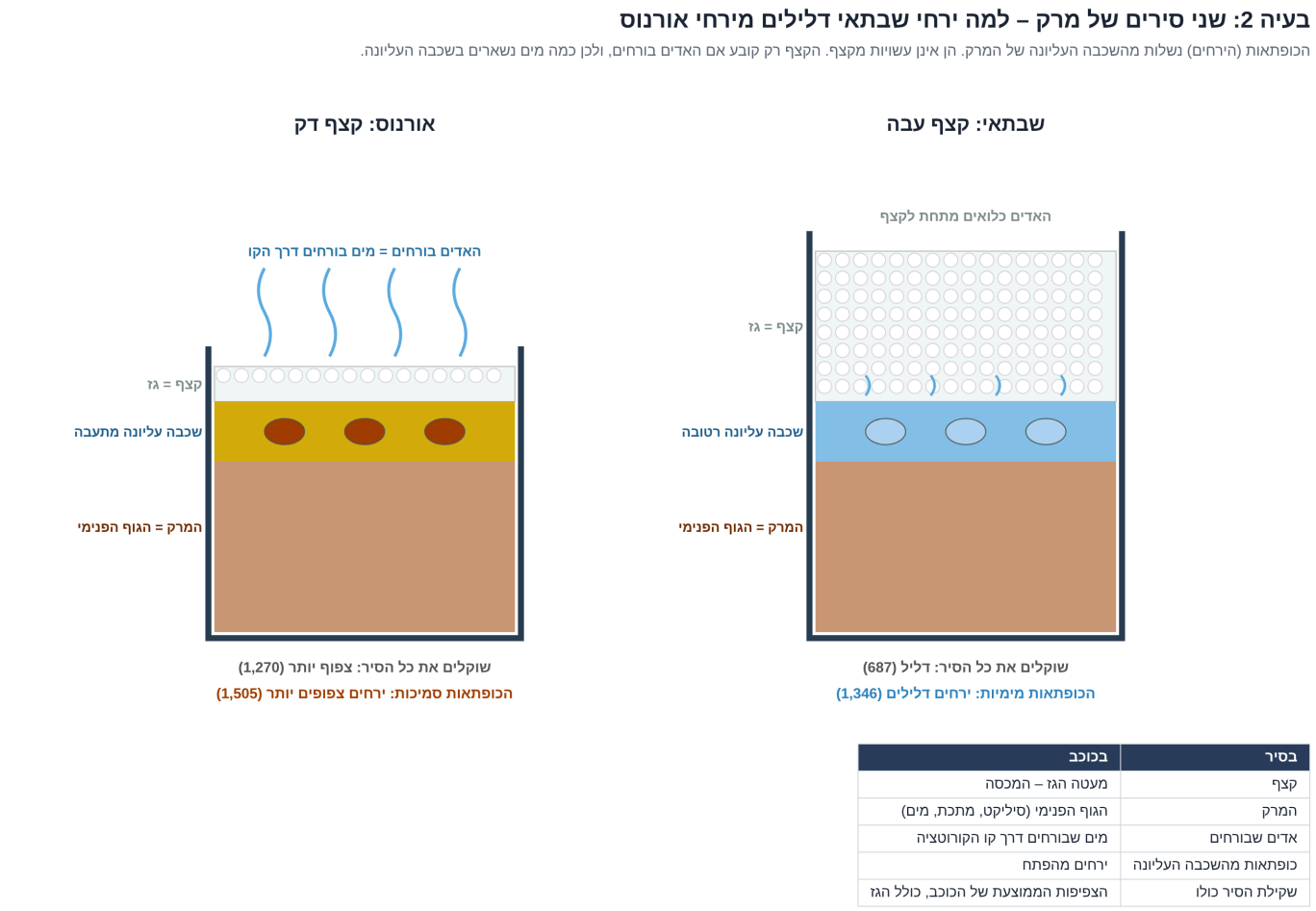


Рисунок А.5. Две кастрюли супа. Пена — газовая оболочка, суп — внутреннее тело, пар — вода, уходящая через линию коротации, а клёцки — спутники, вылавливаемые из верхнего слоя. Слева Уран с тонкой пеной: пар уходит, и верхний слой загустевает. Справа Сатурн с толстой пеной: пар заперт, и верхний слой остаётся влажным. *Как читать:* взвешивание всей кастрюли (верхняя строка под каждой кастрюлей) зависит от пены; клёцки (нижняя строка) зависят только от верхнего слоя.

• **Кастрюля Сатурна (толстая крышка):** массивная газовая оболочка (70%–85% глобальной массы) $\rightarrow$ полное запирание пара и летучих под крышкой $\rightarrow$ верхний внутренний слой остаётся насыщенным водой и имеет низкую вязкость $\rightarrow$

выбрасываемые из него спутники отличаются низкой плотностью и массивным содержанием льда (Тефия, Япет).

• **Кастрюля Урана (тонкая крышка):** тонкая газовая оболочка (10%–20% глобальной массы) $\rightarrow$ вода и летучие свободно ушли через линию коротации в космос $\rightarrow$ загустевание и затвердевание верхнего слоя выброса в родительском теле $\rightarrow$ выбрасываемые спутники собираются с более высокой плотностью ($f = 0.49$).

Корректное геофизическое сравнение должно проводиться между плотностью спутников и верхним слоем выброса родительского тела, а не средней глобальной плотностью всей планеты. Механизм ухода воды, иссушивший слой выброса на Уране, – это динамический механизм, отодвинувший его линию коротации [часть I].

A.10 Закон спутников

Все динамические условия, термодинамические принципы и геофизические сигнатуры сливаются в объединяющий физический закон. Спутник собирается из вещества родительского тела на линии коротации, внутри окна возможностей, определяемого стадией планетной дифференциации. Совокупность физических характеристик спутника определяется в трёх чётких временных точках: до рождения, в момент рождения и на последующей динамической стадии.

A. Предварительные условия рождения

1. Критерий механического положения: рождение обусловлено расположением линии коротации в радиальном положении, соответствующем гидродинамическому способу построения: около 2 радиусов ($1.75R - 2.3R$) для структуры груши и выступа, в диапазоне $1.1R - 1.5R$ для вулканического механизма без выступа и около 1 радиуса для полного расщепления. Поскольку положение линии в единицах радиуса определяется исключительно физическим отношением скорости вращения к средней плотности ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$), ко всем небесным телам применяется единая шкала порогов.

2. Критерий окна рождения: продолжительность открытия и закрытия окна рождения диктуется исключительно внутренней стадией дифференциации родительского тела, а не статичной хронологической шкалой лет.

3. Механизм гидродинамического насоса: процесс дифференциации выталкивает водные компоненты и лёгкие силикаты из глубин планеты к геологическому отверстию выброса. Одновременно сжатие плотного ядра ускоряет осевое вращение, а выброс летучих раздувает внешнюю оболочку; это сочетание механически приближает линию

коротации к поверхности. Рождение функционирует, пока насос активен и выходное отверстие открыто.

4. Эффект Солнца как термодинамических часов (дуга рождений): рождение требует активной дифференциации, направленного временного окна, негерметичной поверхности и подповерхностного слоя с низкой вязкостью. Эти факторы зависят от радиального расстояния от Солнца и образуют функцию-дугу:

- **На внутреннем краю (вблизи Солнца):** родительское тело испытывает быстрое термическое иссушение, закрывающее окно рождения на ранней стадии. Меркурий и Венера не породили спутников; Земля породила единственный спутник лишь потому, что её положение позволило длительное накопление вещества на конце груши.
- **В центральной области:** по мере удаления от Солнца родительские тела остаются разреженными, богатыми водой и выбрасывают большее число спутников, вплоть до достижения максимума в системе Сатурна.
- **На внешнем краю (за Сатурном):** низкие температуры вызывают полное замерзание поверхности, и жёсткая замёрзшая кора снижает темп выброса спутников [L.4].

Б. Механический способ рождения

5. Механизм радиального подъёма: вещество планеты поднимается к линии коротации посредством глобальной структуры груши, выступа или разделения всего тела. В ситуациях, когда линия коротации близка к поверхности ($x \approx 1.1 - 1.5$), для выброса достаточно точечной вулканической активности.

6. Морфологическое разделение по положению в системе:

- **Построен:** происходит только на внутреннем краю (Луна – единственный случай).
- **Выброшен:** происходит в центральной области, от Марса до Нептуна.
- **Расщепился:** происходит на внешнем краю у малых и холодных тел, вращающихся за порогом разрыва (Плутон и Харон).

7. Зависимость состава от стадии дифференциации: состав выбрасываемой массы диктуется геодинамическим состоянием родительского тела:

- **На стадии 0 (начало процесса, влажное родительское тело):** вследствие центробежного эффекта разбрызгивания выбрасывается водная глыба из внешнего слоя, которая собирается в разреженный ледяной спутник лишь при условии, что находится выше предела Роша.

• **На стадии 1 (начало):** выбрасывается смешанное вещество, представляющее общий состав родительского тела.

• **На стадии 2 (пик насоса):** выбрасывается вещество, насыщенное водой и летучими, оставляющее после ухода газов спутник с высокой структурной пористостью.

• **На стадии 3 (завершение):** выбрасывается плотный и сухой силикатный остаток.

В. Структурные характеристики спутника

8. Значение плотности: точно отражает состав вещества у отверстия выброса в момент рождения. Это значение сравнивается с внутренним компонентом родительского тела за вычетом объёма атмосферной газовой оболочки. Толщина атмосферной крышки определяет содержание воды, оставшейся в верхнем слое родительского тела, а отсюда и плотность спутника. По завершении процесса родительское тело всегда плотнее своих спутников (при сравнении с его внутренним телом, без газовой оболочки).

9. Пористость (Macro-porosity): быстрый уход водных и летучих компонентов после стадии выброса оставляет массивные внутренние пустоты в теле спутника.

10. Геометрическая морфология: размеры массы и продолжительность жидкой/мягкой стадии определяют, достигнет ли тело гидростатического равновесия и округлится ли.

11. Динамика собственного вращения: спутники, образовавшиеся по механизму построения или расщепления, рождаются в состоянии полного приливного захвата. Выброшенные спутники могут оказаться в захвате. Существование самостоятельного собственного вращения требует внутри спутника активного и дифференцированного ядра, распределяющего массу симметрично.

12. Первичные параметры орбиты: спутник движется в направлении осевого вращения родительского тела, в плоскости его геометрического экватора и по орбите с эксцентриситетом, близким к нулю (почти круговой).

Г. Стадия динамической эволюции после рождения

13. Радиальное удаление линии коротации: уход воды и летучих через область линии уносит существенный угловой момент за пределы системы. Вследствие этого скорость вращения родительского тела уменьшается, и линия коротации отодвигается радиально наружу с затухающим темпом (быстро вначале и медленнее затем). Спутники, оставшиеся ниже мигрирующей линии коротации, падают обратно на родительское тело; спутники, расположенные выше линии, испытывают приливную миграцию наружу.

14. Интеграция атмосферной крышки: толстая газовая оболочка запирает воду внутри и сохраняет почти неподвижную линию коротации. Тонкая газовая оболочка допускает свободный уход воды, приводящий к удалению линии.

15. Взаимодействие с системами колец: планетные кольца являются не местом аккреции спутников, а механизмом механического истирания, разрушающим и шлифующим их. Кольцо способно сопровождать спутник, округлять его орбиту и выталкивать его радиально наружу. При продолжительной утечке кольцо представляет собой постоянный поток массы, возвращающийся на родительское тело в виде осадков («кольцевой дождь»).

16. Обратный эффект массы спутника: спутник с массивным отношением масс к родительскому телу вызывает заметное замедление вращения родительского тела и массивное смещение линии коротации (как в системе Земля–Луна). Крошечный спутник не влияет на вращательный момент родительского тела, и любое смещение линии обусловлено исключительно уходом летучей массы (Марс и газовые гиганты).

PART B Протокол исследования

Каждое планетное тело Солнечной системы систематически проверяется на основе 13 постоянных проверок, применяемых в жёсткой хронологической последовательности, для проведения сравнительного анализа на основе параметров.

#	Проверка протокола	Измеряемые и рассчитываемые параметры
1	Глобальные базовые данные	Масса, физический радиус, средняя плотность, период осевого вращения (сутки), расстояние от Солнца, наклон оси.
2	Перечень спутников системы	Каталог и полное разделение регулярных (Regular) и захваченных (Irregular) спутников. Для каждого регулярного спутника: масса, плотность, большая полуось, наклон орбиты и направление обращения.
3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Расчётное возвращение орбитального момента спутников во вращательный момент осевого вращения родительского тела для определения исходной скорости вращения до рождения.
4	Подтверждение закона рождения	Расчёт теоретических суток рождения, выводимых из плотности массы в тот период, и их сравнение с реконструированной скоростью вращения и с современным значением.

5	Анализ водных и летучих компонентов	Определение химического состава и термодинамической истории воды в родительском теле на оцениваемой стадии рождения.
6	Современная степень дифференциации	Измерение точного коэффициента момента инерции ($k = C/MR^2$): значение 0.4 свидетельствует об однородной плотности, и оно уменьшается по мере концентрации массы в ядре.
7	Определение окна рождения	Определение точек открытия и закрытия окна по структурной стадии дифференциации и их перевод в абсолютную шкалу лет по научной литературе.
8	Траектория приливной миграции	Расчёт механического времени, необходимого для перемещения спутника из положения древней линии коротации на его современную большую полуось.
9	Динамические параметры выживания	Радиальное картирование предела Роша, радиуса Хилла, интенсивности солнечного прилива и определение вектора приливной миграции спутников.
10	Морфологические следы в родительском теле	Выявление структурных остатков, гравитационных аномалий или геометрических выступов, свидетельствующих о существовании в прошлом структур груши или выступа.
11	Структурные следы в спутниках	Анализ химического состава, значения плотности, наличия ядра, статуса приливного захвата и сохранения застывшей геометрической деформации (Fossil bulge).
12	Анализ систем колец	Картирование их наличия, состава и определение их механического свидетельства о термодинамической стадии эволюции планеты.
13	Отклонения и исключения	Определение конкретных параметров, по которым тело не удовлетворяет механизму, и физический анализ причин этого отклонения.

Методика проверки 3: реконструкция древнего вращения

Угловой момент вращения родительского тела определяется выражением $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$, а орбитальный момент спутника на круговой орбите – выражением $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$. Сумма этих значений расчётно возвращается во вращательный момент родительского тела для реконструкции исходного периода осевого вращения.

Проверка выполняется с подстановкой точных значений физического радиуса и коэффициента момента инерции стадии рождения [A.5], поскольку использование

современных параметров нынешней эпохи упускает геодинамический эффект внутреннего сжатия и внешнего раздувания:

$$CMR^2\omega_{\text{тогда}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{сегодня}} + m\sqrt{GMa_{\text{сегодня}}} + \Delta L_{\text{уход}}$$

где положение линии коротации в момент рождения определяется по формуле:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega_{\text{тогда}}^2}\right)^{1/3}$$

Параметры, подставляемые в уравнение, – это масса родительского тела (выводимая из его объёма и плотности), его физический радиус, коэффициент момента инерции, современная скорость вращения, масса спутника и его современная большая полуось.

В отсутствие компонента внешней потери момента ($\Delta L_{\text{уход}} = 0$) уравнение реконструирует для системы Земля–Луна линию коротации на $2.29R$ при древних сутках около 4.9 часа (значение, близкое к 5.77 часа, принятым в серии; разница обусловлена изменениями радиуса, внутреннего строения и потерей момента из-за солнечных приливных сил). У тел, у которых масса спутников крошечная относительно родительского тела, их орбитальный момент не влияет на положение линии (момент Титании составляет 0.4% момента Урана, момент Титана – 1.4% момента Сатурна, а момент Фобоса совершенно пренебрежим по сравнению с моментом Марса). В этих системах современная большая полуось спутника не свидетельствует о положении древней линии, и любое динамическое смещение линии обусловлено исключительно компонентом ухода летучей массы ($\Delta L_{\text{уход}}$).

Анализ реконструкции линии коротации (простая форма, без $\Delta L_{\text{уход}}$)

Планетная система	Положение линии сегодня (R)	Реконструированное древнее положение линии (R)	Доля углового момента, удерживаемая спутником
Земля и Луна	6.64	2.29 (сутки около 4.9 часа)	84%
Марс и Фобос	6.03	6.03	Пренебрежимо мала
Юпитер и Ганимед	2.29	2.28	0.4%
Сатурн и Титан	1.92	1.90	1.4%

Уран и Титания	3.24	3.23	0.4%

Методика проверки 8: темп приливной миграции

Темп радиального смещения большой полуоси спутника как функция времени определяется дифференциальным уравнением:

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

Составной параметр $\frac{k_2}{Q}$ (состоящий из числа Лява k_2 и приливного фактора добротности Q) определяет отклик родительского тела на приливную деформацию (степень механической мягкости). Интегрирование уравнения по времени определяет продолжительность, необходимую для перемещения спутника от линии коротации на его современное положение. Значения $\frac{k_2}{Q}$ выводятся из прямых эмпирических измерений [Lainey et al. 2009; 2017]. Поскольку эти значения менялись на протяжении геологической истории, проверка 8 не является инструментом абсолютной датировки, а служит инструментом проверки механической совместимости: определения того, мог ли спутник достичь своего современного положения в рамках данного временного окна, или же для завершения смещения требовалась вторичная динамическая сила.

PART C Меркурий

Планета Меркурий – ближайшее к Солнцу тело и самая маленькая из планет Солнечной системы. Тело лишено спутников. Согласно единому механизму, этот факт точно соответствует предсказаниям модели вследствие одновременного отсутствия ряда критических предварительных условий.

Анализ 13 проверок протокола – Меркурий

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Масса: 3.30×10^{23} kg; физический радиус: $2,440$ km; средняя плотность: $5,427$ kg/m^3. Период осевого вращения (сутки): 58.6 земных суток (спин-орбитальный резонанс 3:2). Наклон оси: близок к 0° (вертикальная ось).
2	Перечень спутников системы	Полное отсутствие регулярных или захваченных спутников.

3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Начальное значение неизвестно. Солнечные приливные силы затормозили осевое вращение Меркурия до достижения современного резонансного состояния и тем самым полностью стёрли древнюю динамическую сигнатуру.
4	Подтверждение закона рождения	На основе современного значения плотности ($5,427\ \mathrm{kg/m^3}$) закон рождения определяет теоретические сутки рождения 3.3–4.9 часа. Тело с такой высокой плотностью, как Меркурий, требует экстремальной скорости вращения для достижения порога рождения.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Меркурий определяется как полностью сухое тело без истории жидкой воды. Миссия MESSENGER обнаружила на поверхности летучие элементы (калий, серу и натрий) [Peplowski et al. 2011], а также были найдены залежи водяного льда, расположенные в термических холодных ловушках внутри полярных кратеров [Lawrence et al. 2013]; эти компоненты не являются свидетельством внутренней жидкой воды, и лёд сохраняется исключительно в областях вечной тени.
6	Современная степень дифференциации	Структурно глубоко дифференцированное тело: массивное железное ядро, составляющее около 85% полного физического радиуса.
7	Определение окна рождения	Раннее закрытие окна рождения. Быстрое иссушение вещества в сочетании с массивным погружением ядра закрыли геологическое окно до того, как были достигнуты условия вращения.
8	Траектория приливной миграции	Неприменимо (отсутствие спутников).
9	Динамические параметры выживания	Современное положение линии коротации – на радиусе $242,900\ \mathrm{km}$, значение, лежащее за пределами границы гравитационного удержания, определяемой радиусом Хилла ($220,600\ \mathrm{km}$).
10	Морфологические следы в родительском теле	Структурные сигнатуры груши или выступа не обнаружены.
11	Структурные следы в спутниках	Неприменимо.
12	Анализ систем колец	Полное отсутствие системы колец.
13	Отклонения и исключения	Тело не является исключением для модели. Меркурий одновременно не удовлетворяет критериям содержания воды, плотности, открытого геологического окна и орбитальной устойчивости.

Механизм блокирования динамического выживания вблизи Солнца

Отсутствие спутников у Меркурия объясняется жёсткой механической цепочкой, вытекающей из термодинамической близости к Солнцу:

Близость к гравитационному полю Солнца → сокращение радиуса Хилла (220,600 км) → торможение осевого вращения солнечным приливом (58.6 суток)

⇓

Радиальное смещение линии коротации за пределы радиуса Хилла (242,900 км)

Вследствие этого смещения любая потенциальная орбита спутника внутри пространства удержания планеты неизбежно расположена ниже линии коротации. Такая динамическая конфигурация задаёт отрицательный вектор приливной миграции, вынуждающий тело мигрировать внутрь вплоть до механического разрушения и падения на поверхность родительского тела [Ward & Reid 1973; Burns 1973]. Меркурий высох и достиг высокой плотности до открытия эффективного окна рождения, и даже если бы спутник образовался, его динамическая устойчивость была бы исключена.

PART D Венера

Планета Венера обладает структурными параметрами, наиболее близкими к параметрам Земли: её масса составляет около 82% массы Земли, а средняя плотность почти одинакова. Тело лишено спутников.

Анализ 13 проверок протокола – Венера

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Физический радиус: $6,052\ \mathrm{km}$; средняя плотность: $5,243\ \mathrm{kg/m^3}$. Период осевого вращения (сутки): 243 земных суток, в обратном направлении вращения (Retrograde). Наклон оси: 177°.
2	Перечень спутников системы	Полное отсутствие регулярных или захваченных спутников.
3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Значение неизвестно. Динамическое сочетание солнечных приливных сил и момента сцепления плотной атмосферы способно привести Венеру к современному состоянию обратного вращения из любых начальных динамических условий [Correia & Laskar 2001]; поэтому возможно, что на ранних стадиях скорость вращения была высокой.

4	Подтверждение закона рождения	При современном значении плотности закон рождения требует суток 3.3–5.0 часа; при допущении древнего расширенного радиуса (по аналогии с параметрами Земли) требуются сутки около 5.5 часа.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Венера испытала массивную потерю воды. Значение изотопного отношения дейтерия к водороду (D/H) в верхней атмосфере Венеры в 100 и более раз выше значения, измеренного на Земле [Donahue et al. 1982]; этот факт представляет собой однозначную геохимическую сигнатуру свободного термического ухода лёгкого водорода и воды в космос.
6	Современная степень дифференциации	Измеренный коэффициент момента инерции составляет $k \approx 0.34$ [Margot et al. 2021] – значение, соответствующее степени дифференциации Земли. Тело дифференцировано.
7	Определение окна рождения	Уход водных компонентов повысил вязкость магмы и среднюю плотность тела и тем самым закрыл окно рождения на ранней стадии.
8	Траектория приливной миграции	Неприменимо.
9	Динамические параметры выживания	Современное положение линии коротации – на расстоянии $1,536,500\ \mathrm{km}$, значение, лежащее за пределами радиуса Хилла планеты ($1,010,600\ \mathrm{km}$).
10	Морфологические следы в родительском теле	Имеется геометрическая сигнатура для проверки: плато «Афродиты» (Aphrodite Terra) представляет собой выраженную приподнятую структуру вдоль геометрического экватора. Требуется проверить, является ли эта структура геодинамическим остатком древнего выступа.
11	Структурные следы в спутниках	Неприменимо.
12	Анализ систем колец	Полное отсутствие системы колец.
13	Отклонения и исключения	Тело не является исключением для модели. Отсутствие спутников точно соответствует теоретической дуге рождений [L.4].

Динамика блокирования рождения во внутренней дуге

Образование спутника по единому механизму требует одновременного существования четырёх физических условий: активной дифференциации, продолжительного временного окна, открытой (негерметичной) коры и подповерхностного слоя с низкой вязкостью.

Вблизи Солнца (Меркурий и Венера) темп теплоотвода высок и приводит к быстрому иссушению внешней оболочки. Утолщение коры и рост вязкости вещества перекрывают выход гидродинамического насоса до того, как скорость осевого вращения достигнет критического порога, определённого в законе рождения.

Кроме того, как и в случае Меркурия, Венера сегодня не допускает существования устойчивой орбиты спутника: линия коротации (1.53×10^6 km) выходит за границу радиуса Хилла (1.01×10^6 km). Альтернативные гипотезы в научной литературе предполагали, что Венера породила древний спутник, утраченный вследствие замедления осевого вращения [Alemi & Stevenson 2006]. Полное морфологическое исключение признаков выступа или груши на плато Aphrodite Terra окончательно подтвердит, что Венера никогда не достигала механической стадии рождения.

PART E Земля

Земля служит основным калибровочным графиком модели. Применение единого протокола к системе подтверждает и воспроизводит численные значения и геофизические механизмы, разработанные в серии.

Анализ 13 проверок протокола – Земля

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Современная средняя плотность: $5,513$ kg/m^3; современные сутки: 23.9 часа. В момент рождения: древний расширенный внешний радиус: $7,157$ km; плотность в тот период: около $3,940$ kg/m^3; древние сутки: 5.77 часа [Статья 2].
2	Перечень спутников системы	Единственный спутник, составляющий 1.2% массы родительского тела. Это наибольшее отношение масс среди планет Солнечной системы и единственное тело в системе, построенное на конце груши. Характеризуется как полностью сухое.
3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Полное включение современного момента системы во вращение Земли даёт сутки 4.0 часа при современном радиусе и 6.2 часа при допущении расширенного радиуса и недифференцированного вещества. Значение модели (5.77 часа) лежит в пределах этого диапазона; это значение требует углового момента на 8% выше значения системы в нынешнюю эпоху, в соответствии с рассчитанным в серии избытком (11% для суток 5.5 часа) [Статья 2].

4	Подтверждение закона рождения	Положение линии коротации в момент механического рождения – на радиусе $16,400\ \mathrm{km}$, что точно определяется как $2.29R$.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Древняя Земля характеризовалась как влажное тело. Вода была захвачена и оставалась запасённой в мантии и на поверхности до нынешней эпохи.
6	Современная степень дифференциации	Дифференцирована.
7	Определение окна рождения	Открытие и использование окна рождения в пределах нескольких сотен миллионов лет от момента первичной аккреции. Определённый хронологический интервал: около 4.5–3.9 млрд лет назад.
8	Траектория приливной миграции	При современном значении коэффициента приливной диссипации ($k_2/Q \approx 0.025$) продолжительность миграции, необходимая для перемещения спутника от исходной линии коротации на современную большую полуось, составляет 1.6 млрд лет. Для согласования с абсолютным геологическим возрастом (около 4 млрд лет) средний коэффициент диссипации в прошлом должен был быть приблизительно в 2.5 раза ниже современного значения – вывод, согласующийся с океанографическими моделями, в которых современная морская морфология создаёт особенно высокий темп диссипации энергии [Bills & Ray 1999].
9	Динамические параметры выживания	В норме. Радиус Хилла Земли составляет около 1.5 млн км, что обеспечивает полную орбитальную устойчивость спутника на всех стадиях миграции.
10	Морфологические следы в родительском теле	Обнаружен структурный остаток основания геодинамической груши в Тихом океане вблизи экваториальной области (Kiritimati) в сочетании с системой структурных полос на дне северной части Тихого океана, представляющих ведущую сторону структуры груши [Статья 9].
11	Структурные следы в спутнике	Изотопные значения кислорода полностью идентичны значениям Земли в пределах разрешения измерений [Young et al. 2016]. Наличие крошечного железного ядра (1%–2% массы). Синхронный приливный захват. Сохранение застывшей геометрической деформации (Fossil bulge), демонстрирующей симметричное вытягивание вдоль оси на Землю, превышающее теоретическое значение, получаемое на её современном расстоянии [Garrick-Bethell et al. 2006].
12	Анализ систем колец	Полное отсутствие системы колец в нынешнюю эпоху.

13	Отклонения и исключения	Тело не демонстрирует отклонений; вся совокупность условий и сигнатур полностью подтверждается.

Морфология компонентов застывшей формы Луны

В форме Луны можно разделить два механических компонента и проверить каждый отдельно (часть M):

1. Асимметричный (односторонний) компонент: толстая кора на обратной стороне и тонкая кора на стороне, обращённой к Земле, что вызывает смещение геометрического центра фигуры относительно центра масс. Это строение свидетельствует об осаждении и аккреционном выпадении возвратной массы главным образом на обратное полушарие Луны на стадии отделения.

2. Симметричный (двусторонний) компонент: симметричное геометрическое вытягивание вдоль оси на Землю (вытянутая яйцевидная форма). Возможно, эта деформация возникла в результате прямого механического растяжения на конце структуры груши – Земля оказывала гравитационное притяжение на ближнее полушарие, тогда как силы коротации тянули дальнее полушарие наружу, и тело испытало термическое затвердевание (морфологическое застывание), находясь под этими растягивающими напряжениями.

PART F Марс

Марс представляет собой второй опорный случай модели. В этой системе спутники Фобос и Деймос были выброшены через вулканический питающий канал, сформировавшийся на выступе, – механизм, определяющий их крошечные размеры.

Анализ 13 проверок протокола – Марс

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Современная средняя плотность: $3,934\ \mathrm{kg/m^3}$; современные сутки: 24.6 часа. В момент рождения: древний радиус, расширенный в 1,5 раза ($5,085\ \mathrm{km}$); плотность в тот период: около $1,170\ \mathrm{kg/m^3}$; древние сутки: 7–9 часов [Статья 10].
2	Перечень спутников системы	Два регулярных спутника: Фобос (плотность: $1,860\ \mathrm{kg/m^3}$) и Деймос (плотность: $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$). Тела движутся по почти идеально круговым орбитам в плоскости геометрического экватора Марса.

3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Орбитальный момент Фобоса и Деймоса пренебрежимо мал и составляет около одной миллионной момента вращения Марса. Марс, расширенный в 1,5 раза и сохраняющий современное значение углового момента, вращался бы с периодом 61 час. Для осевого вращения 7–9 часов в момент рождения требуется угловой момент в 7–9 раз выше современного значения. Жёсткое механическое требование: Марс потерял 85%–88% своего исходного углового момента; эта потеря была обусловлена уходом летучей массы (воды) и момента через систему кольца и линию коротации [Статья 10].
4	Подтверждение закона рождения	Положение линии коротации в момент рождения – в диапазоне $8,800 - 10,400 \text{ km}$, что определяется как $1.74R - 2.05R$.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Молодой Марс характеризовался как насыщенное водой тело (относительное содержание выше, чем у древней Земли). Тело испытало массивную потерю воды, выброшенной через область линии коротации.
6	Современная степень дифференциации	Дифференцирован.
7	Определение окна рождения	Железное ядро Марса сформировалось очень рано, в течение нескольких миллионов лет от момента аккреции [Dauphas & Pourmand 2011]. Отделение металлов представляет собой начальную стадию дифференциации, которая продолжала развиваться и приводила в действие гидродинамический насос (A.4), доставлявший воду и магму из замкнутых недр через вулканическую систему выступа в кольцо. Окно закрылось с ослаблением дифференциации, утолщением коры и прекращением питания в конце влажной эпохи, около 3.7–3,5 млрд лет назад, – срок, согласующийся с положением Фобоса в конце стадии кольца.
8	Траектория приливной миграции	Реконструкция орбитальной истории подробно изложена ниже и представлена на рисунке F.1.
9	Динамические параметры выживания	В норме.
10	Морфологические следы в родительском теле	Комплекс Тарсис (Tharsis) и заостряющийся выступ; совокупность вулканических построек на конце геометрического выступа представляет собой главное место выброса [Статья 10].
11	Структурные следы в спутниках	Оба тела имеют плотность, значительно более низкую, чем плотность Марса ($3,934 \text{ kg/m}^3$). Выброс на стадии 2 (пик насоса, A.9) в виде

		насыщенных водой магматических глыб привёл при уходе летучих к образованию массивных внутренних пустот (Macro-porosity). Пористость Фобоса рассчитана в около 30% [Andert et al. 2010]. Оба спутника находятся в приливном захвате.
12	Анализ систем колец	Полное отсутствие системы колец в нынешнюю эпоху; модель требует системы кольца в прошлом [Статья 10].
13	Отклонения и исключения	Тело не является исключением; соответствует всей совокупности предсказаний модели.

Динамика двух сторон линии в системе Марса

Линия коротации Марса в нынешнюю эпоху находится на расстоянии $20,427\ \mathrm{km}$ ($6.03R$). Система спутников демонстрирует полное соответствие картине двух сторон линии, повторяющейся в Солнечной системе (часть L):

- **Фобос:** большая полуось: $9,376\ \mathrm{km}$. Расположен ниже линии коротации $\rightarrow$ отрицательный вектор миграции $\rightarrow$ тело находится в непрерывном орбитальном снижении к родительскому телу.
- **Деймос:** большая полуось: $23,463\ \mathrm{km}$. Расположен выше линии коротации $\rightarrow$ положительный вектор миграции $\rightarrow$ тело испытывает медленное орбитальное удаление.

Реконструкция траектории приливной миграции Фобоса

Орбитальное снижение Фобоса сегодня измеряется непосредственно эмпирически [Jacobson 2010] и определяет ожидаемое падение на поверхность в пределах десятков миллионов лет [Black & Mittal 2015]. Расчётный прогон уравнения миграции назад во времени (интегрирование на основе современных значений приливной диссипации Марса) устанавливает, что около 3,5 млрд лет назад Фобос находился на радиальной высоте $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$.

Это значение точно соответствует рассчитанной в серии границе для окончания стадии планетного кольца ($16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$) [Статья 10]: система кольца осуществляла динамическое выталкивание Фобоса наружу параллельно с движением линии коротации; с иссяканием гидродинамического насоса и исчезновением кольца выталкивающая сила прекратилась, и спутник начал процесс приливного падения внутрь. Динамическая точность, достигнутая на основе данных нынешней эпохи (рисунок F.1), подтверждает орбитальную историю без необходимости во вторичных

допущениях, причём действие кольца – это механизм, сохранявший нулевые эксцентриситет и наклон орбиты. Деймос вследствие своего большого радиального расстояния испытывает совершенно пренебрежимые приливные силы и поэтому сохраняет своё исходное положение с окончания стадии выталкивания древним кольцом.

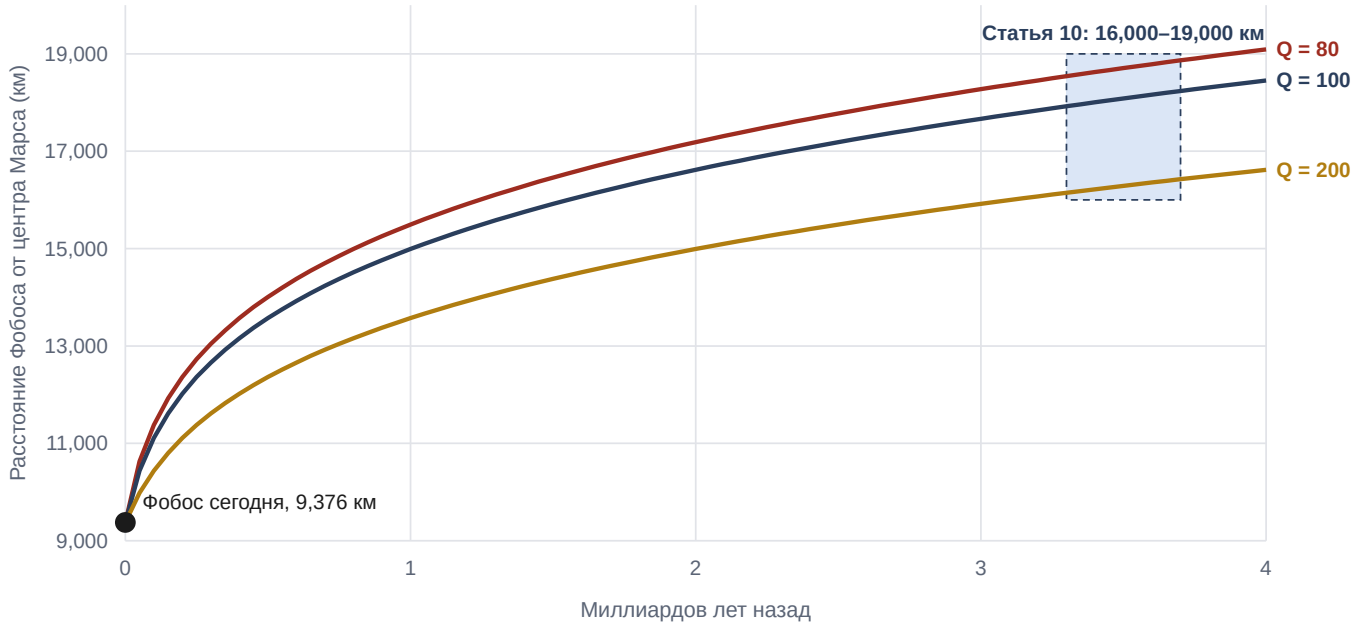


Рисунок F.1. Расстояние Фобоса от центра Марса в прошлом по расчёту приливной миграции назад во времени при трёх значениях Q Марса. Чёрная точка – Фобос сегодня. Пунктирный прямоугольник – высота, которую Статья 10 даёт для конца эпохи кольца. *Как читать:* каждая линия – одна возможная история Фобоса; все линии проходят внутри прямоугольника или рядом с ним около 3,5 млрд лет назад.

PART G Юпитер

Планета Юпитер – самый массивный газовый гигант Солнечной системы. В системе восемь регулярных спутников: четыре малых внутренних спутника и четыре массивных галилеевых спутника. Десятки внешних спутников, характеризующихся сильно наклонёнными или обратными (Retrograde) орбитами, определяются как захваченные спутники (Irregular) и полностью исключаются из протокола проверки.

Анализ 13 проверок протокола – Юпитер

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения

1	Глобальные базовые данные	Глобальная средняя плотность: $1,326\ \mathrm{kg/m^3}$; современные сутки: 9.9 часа. Аккреция тела произошла очень рано, в течение нескольких миллионов лет от начала образования Солнечной системы [Kruijer et al. 2017], но его структурная и геодинамическая эволюция особенно медленна.
2	Перечень спутников системы	Каталог регулярных спутников: четыре малых внутренних (Метида, Адрастея, Амальтея, Фива) и четыре массивных галилеевых (Ио, Европа, Ганимед, Каллисто).
3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Полный орбитальный момент системы спутников составляет лишь около 1% вращательного момента осевого вращения Юпитера. Полное расчётное возвращение этого момента уменьшает осевые сутки лишь с 9.9 до 9.8 часа. Этот результат свидетельствует, что Юпитер испытал совершенно пренебрежимое замедление со стадии рождения.
4	Подтверждение закона рождения	Положение линии коротации Юпитера в нынешнюю эпоху – на расстоянии $160,000\ \mathrm{km}$ от его центра, что точно определяется как $2.29R$, – численное значение, полностью идентичное параметру, рассчитанному для Земли в момент рождения Луны.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Тело сформировалось за снеговой линией системы (Snow line); вследствие этого тело планеты и система его спутников богаты водой и водяным льдом.
6	Современная степень дифференциации	Данные зонда Juno указывают на существование разбавленного и размытого ядра (Dilute/Fuzzy core), в котором плотные элементы перемешаны с металлическим водородом до глубины около половины планетного радиуса [Wahl et al. 2017]. Этот результат представляет собой однозначную сигнатуру незавершённой структурной дифференциации.
7	Определение окна рождения	В принципе открыто (см. подробности ниже).
8	Траектория приливной миграции	При эмпирически измеренном для Юпитера значении коэффициента диссипации ($k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009]) время, необходимое для перемещения Ио от исходной линии коротации на его современное положение, рассчитано в около 600 млн лет. Напротив, Европа, Ганимед и Каллисто не способны достичь своего современного положения посредством одного лишь приливного механизма (интегрирование даёт теоретическую продолжительность миграции в десятки миллиардов лет). Жёсткое механическое требование: необходим вторичный динамический механизм выталкивания наружу (по аналогии с выталкиванием Деймоса на Марсе).

9	Динамические параметры выживания	В норме.
10	Морфологические следы в родительском теле	Толстая атмосферная газовая оболочка препятствует прямому морфологическому наблюдению ядра.
11	Структурные следы в спутниках	Подтверждение градиента плотности, строения ядер и статуса захвата (подробно ниже).
12	Анализ систем колец	Система тонких пылевых колец, расположенных в радиальном диапазоне $1.29R - 3.1R$ и простирающихся по обе стороны линии коротации [Owen et al. 1979].
13	Отклонения и исключения	Тело не является исключением. Градиент, при котором плотность Юпитера ниже плотности его спутников, полностью объясняется выделением компонента газовой оболочки (A.2).

Механика двух сторон линии у внутренних спутников

Система малых внутренних спутников Юпитера точно сохраняет картину двух сторон линии, определённую в модели (часть L):

- Ниже линии коротации ($x < 2.29$): спутники Metis и Adrastea расположены на $1.83R$ и $1.85R$ соответственно; они испытывают отрицательный вектор миграции и движутся в орбитальном снижении внутрь.
- Выше линии коротации ($x > 2.29$): спутники Amalthea и Thebe расположены на $2.59R$ и $3.17R$ соответственно; они испытывают положительный вектор миграции и движутся в орбитальном удалении наружу.

Хронологический градиент плотности и внутреннее строение галилеевых спутников

Значение плотности галилеевых спутников демонстрирует монотонное радиальное убывание по мере роста их расстояния от Юпитера (рисунок G.1):

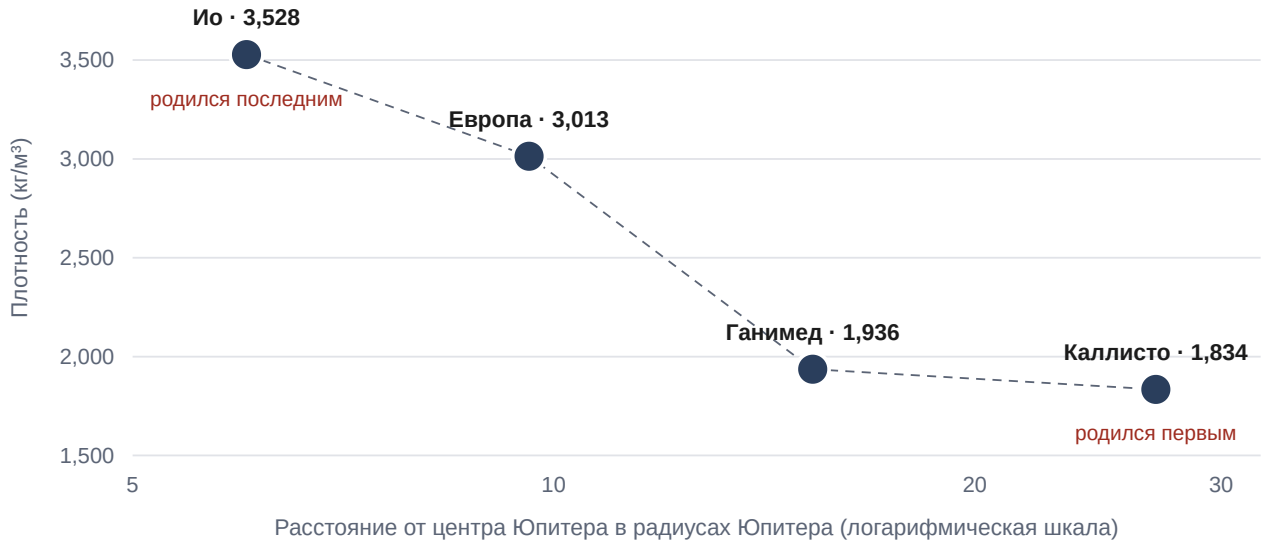


Рисунок G.1. Плотность четырёх галилеевых спутников в зависимости от их расстояния от Юпитера. Плотность убывает с удалением. *Как читать:* плотность отражает вещество у отверстия в момент рождения, и поэтому порядок справа налево — это порядок рождения и стадий дифференциации: Каллисто первым, в её начале; Ио последним, в её конце.

Ио (3,528 kg/m³) → Европа (3,013 kg/m³) → Ганимед (1,936 kg/m³) → Каллисто (1,834 kg/m³)

Этот градиент подтверждает положения модели без необходимости во вторичных допущениях и свидетельствует, что порядок радиальных расстояний соответствует хронологическому порядку рождения (от раннего к позднему) через движение линии внутрь, к поверхности (A.5):

1. Каллисто (родился первым): выброшен на стадии 1 (начало дифференциации Юпитера). Данные его момента инерции ($k = 0.355$ [Anderson et al. 2001]) свидетельствуют о смешанном однородном строении, близком к однородному телу, как и ожидается при выбросе до дифференциации родительского тела. Его поверхность – древнейшая в системе и насыщена кратерами [Zahnle et al. 2003].

2. Ганимед и Европа (промежуточная стадия): выброшены на стадии 2 (пик работы гидродинамического насоса). Тела структурно дифференцированы и несут массивные водно-ледяные оболочки; у Ганимеда активное жидкое железное ядро, порождающее собственное магнитное поле [Kivelson et al. 1996], а у Европы – плотное ядро и водная оболочка толщиной около 100 км [Anderson et al. 1998].

3. Ио (родился последним): выброшен на стадии 3 (завершение дифференциации). Тело полностью сухое, плотное и содержит выраженное массивное металлическое ядро

[Anderson et al. 1996], как и ожидается при выбросе после запирания летучих и воды под атмосферной крышкой. Его поверхность – самая молодая в системе вследствие непрерывной вулканической активности [Zahnle et al. 2003].

Способ рождения и динамика крышки в настоящее время

Все спутники Юпитера образовались по механизму последовательного выброса (выброшены); свидетельство тому – их крошечное отношение масс, составляющее 0.008% или менее массы Юпитера (в сотни раз ниже отношения в системе Земли).

Юпитер и сегодня вращается внутри теоретического диапазона рождения ($x = 2.29$), а его внутренняя дифференциация продолжается (погружение разбавленного ядра), что механически оставляет окно рождения открытым. Однако образование новых спутников полностью блокируется действием атмосферной крышки: массивная водородно-гелиевая оболочка (90%–97% массы планеты) действует как жёсткий термодинамический барьер над водой. Внутренняя вода, накапливаемая насосом, конденсируется в глубоких слоях атмосферы при давлении 5–7 бар [Li et al. 2020] и обрушивается обратно в виде осадков. До линии коротации доходит лишь крошечный пылевой компонент, питающий тонкую систему колец; вещество, пересекающее линию внутрь, падает в недра планеты, а отсутствие поступления массы препятствует сборке новых тел.

PART H Сатурн

Планета Сатурн отличается самой низкой средней плотностью в Солнечной системе и самой массивной системой планетных колец. В системе около двадцати регулярных спутников, причём основная масса системы (около 96%) сосредоточена в единственном спутнике – Титане. Десятки внешних спутников определяются как захваченные спутники (Irregular) и не включаются в протокол проверки.

Анализ 13 проверок протокола – Сатурн

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Глобальная средняя плотность: $687\ \mathrm{kg/m^3}$ (меньше плотности свободной воды). Период осевого вращения (сутки): 10.56 часа [Mankovich et al. 2019]. Наклон оси: 27°.

2	Перечень спутников системы	Около двадцати регулярных спутников, в которых по массе доминирует Титан; рядом с ним пять средних спутников и группа крошечных спутников колец.
3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Полный орбитальный момент регулярных спутников составляет около 1.4% вращательного момента осевого вращения Сатурна. Полное расчётное возвращение этого момента во вращение родительского тела уменьшает древние осевые сутки лишь до 10.4 часа.
4	Подтверждение закона рождения	Положение линии коротации Сатурна в нынешнюю эпоху – на расстоянии $111,600\ \mathrm{km}$ от его центра, что точно определяется как $1.92R$, – значение, лежащее внутри гидродинамического диапазона рождения единой модели.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Сатурн сформировался за снеговой линией, и его внутреннее тело чрезвычайно богато водными компонентами и водяным льдом.
6	Современная степень дифференциации	Внутреннее ядро (металлы, силикаты и лёд) скрыто под массивной водородно-гелиевой оболочкой. Данные гравитационного поля свидетельствуют, что ядро дифференцировано не полностью. Спутник Титан также дифференцирован лишь частично ($k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010]).
7	Определение окна рождения	Окно рождения в принципе открыто в нынешнюю эпоху (см. описание динамики потока ниже).
8	Траектория приливной миграции	Сатурн характеризуется как очень податливый к приливным деформациям ($k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017]). Одна лишь осевая приливная сила обеспечивает динамическую энергию, необходимую для перемещения Мимаса, Энцелада, Тефии и Дионы от линии коротации на их современное положение за короткое время 0.6–2.3 млрд лет. Современные данные измерений указывают, что Титан удаляется сегодня быстрее, чем ожидается в классических аналитических моделях [Lainey et al. 2020], – результат, подтверждающий, что в прошлом он был значительно ближе к родительскому телу.
9	Динамические параметры выживания	В норме.
10	Морфологические следы в родительском теле	Скрыты под атмосферной газовой оболочкой.

11	Структурные следы в спутниках	Сохранение застывшей формы (Fossil bulge) у Япета, аномальная структурная пористость у Гипериона и градиент плотностей, соответствующий стадиям дифференциации (подробно ниже).
12	Анализ систем колец	Массивная система колец, состоящая почти полностью из чистого водяного льда. Измерения массы, выполненные зондом Cassini, свидетельствуют, что кольца выглядят молодыми [Iess et al. 2019]; согласно модели, кольцо – это непрерывный поток, питаемый древним процессом. Кольцо E питается непосредственно плюмовой активностью (гейзерами) Энцелада.
13	Отклонения и исключения	Тело не является исключением. Точный градиент изменения плотностей средних спутников определён для будущей проверки (часть M).

Динамика линии коротации внутри системы колец и спутники колец

Центральная система колец непосредственно связана с линией коротации ($1.92R$), которая проходит точно внутри кольца B (простирающегося от $92,000\ \mathrm{km}$ до $117,600\ \mathrm{km}$):

- Ниже линии коротации ($x < 1.92$): вещество кольца испытывает отрицательный вектор миграции и падает внутрь, на Сатурн. Этот поток был непосредственно эмпирически измерен зондом Cassini как механизм «кольцевого дождя» (Ring rain) [Waite et al. 2018].
- Выше линии коротации ($x > 1.92$): крошечные спутники колец – Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus и Epimetheus – расположены в диапазоне $2.29R - 2.60R$. Эти тела отличаются высокой пористостью и экстремально низкими плотностями $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007] и представляют собой механические остатки древних спутников, подвергшихся истиранию и шлифовке внутри кольца, в сочетании с вторичным накоплением вещества кольца на их поверхности.

Модель кольца как непрерывного потока в термодинамическом равновесии

Поскольку Сатурн сохраняет скорость вращения внутри диапазона рождения, а дифференциация в ядре продолжается, гидродинамический насос активен. Атмосферная крышка (70%–85% массы планеты) закрывает воду, но не полностью герметична, и немного воды утекает в область линии коротации, где масса захватывается в пределах предела Роша и питает кольцо.

Данные Cassini зафиксировали постоянный темп кольцевого дождя от сотен до тысяч килограммов в секунду [Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019]. При таком темпе удаления массы без непрерывного питания система колец распалась бы в течение лишь нескольких сотен миллионов лет – результат, который привёл в научной литературе к допущению, что кольца хронологически молоды.

Согласно единому механизму, кольцо – это не статичный остаток аккреции, а динамическая система непрерывного равновесного потока (Steady-state flow): оно непрерывно обновляется гидродинамическим насосом снизу и отдаёт массу в виде дождя сверху. Жёсткое механическое требование в устойчивом состоянии: радиальный темп утечки воды из родительского тела в кольцо точно равен темпу удаления массы кольцевым дождём; этот механизм объясняет, почему кольцо демонстрирует термодинамическую сигнатуру молодого тела, несмотря на то что геодинамический процесс очень древний. Альтернативные гипотезы о древнем спутнике, пересёкшем предел Роша и механически разрушенном [Wisdom et al. 2022], согласуются с положением модели о том, что кольцо – это место разрушения и истирания, а не место построения.

Хронология рождения и градация стадий дифференциации у Сатурна

Все спутники Сатурна образовались по механизму последовательного выброса (выброшены), причём Титан, самое массивное тело, составляет лишь 0.024% массы Сатурна. Порядок радиальных расстояний отражает стадии развития насоса в родительском теле:

Стадия в родительском теле	Геодинамический механизм и состав у отверстия	Образующиеся спутники	Современная большая полуось (R)	Рассчитанная плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)
0. Начало дифференциации: разбрызгивание первичной воды из внешнего слоя (эффект мокрой тряпки) до дифференциации ядра.	Япет, Гиперион	61, 26	1,088; 544	
1. Начальная стадия: выброс смешанного	Титан	21	1,880	

вещества, представляющего глобальный состав внутреннего тела.			
2. Пик насоса: питание отверстия магмой, богатой водой и летучими, из глубин дифференцированного тела.	Рея, Диона, Тефия, Энцелад, Мимас	3 – 9	984 – 1,609

• **Анализ стадии 0:** выброс водных глыб происходил за местным пределом Роша для мягкого жидкого тела вокруг Сатурна ($\approx 2.15R$). Япет собрался и застыл на начальном расстоянии $2.53R$, чуть выше этой границы, сохранив морфологические сигнатуры стадии рождения. Его поверхность древняя и насыщена кратерами, что свидетельствует об увеличении аккреционной площади захвата тела для окружающего вещества, прибывающего со скоростью несколько сотен метров в секунду, в $1 + v^2_{\text{убегания}}/v^2_{\text{подлёта}}$ раз (для Япета, у которого $v_{\text{убегания}} \approx 570\ \mathrm{m/s}$, это рост аккреции движущегося вещества в 2–5 раз и более). Асимметрия альбедо поверхности (тёмная сторона) – прямое свидетельство выпадения орбитальной пыли из кольца спутника Phoebe на тело с собственным гравитационным полем [Verbiscer et al. 2009].

• **Анализ стадии 1:** Титан отражает состав внутреннего тела Сатурна до завершения дифференциации. Значение его момента инерции ($k = 0.34$ [Iess et al. 2010]) близко к значению Каллисто в системе Юпитера (0.355) и задаёт нижнюю границу плотности внутреннего тела Сатурна (без газовой оболочки), которое должно быть по меньшей мере столь же плотным, как спутник ($1,880\ \mathrm{kg/m^3}$).

• **Анализ стадии 2:** работа насоса обогатила внешний слой водой и породила разреженные спутники, состоящие главным образом из чистого водяного льда (Тефия, $984\ \mathrm{kg/m^3}$). Толщина крышки у Сатурна позволила длительный выброс на протяжении влажной стадии, что определяет низкую среднюю плотность системы по сравнению со спутниками Урана.

Геофизический анализ спутников стадии 0

А. Сохранение застывшей формы Япета

Япет сегодня находится в полном синхронном приливном захвате с периодом обращения и собственного вращения 79 земных суток. Однако объективные измерения

указывают на массивную геометрическую сплюснутость: экваториальный диаметр на 35 км больше полярного. Эта деформация соответствует гидростатическому равновесию тела, вращающегося с экстремальной скоростью – один оборот за 16 часов [Castillo-Rogez et al. 2007], которое сохранилось вследствие быстрого термического морфологического застывания.

Поскольку тело родилось в захваченном состоянии, период собственного вращения 16 часов требует периода орбитального обращения ровно 16 часов. Согласно законам Кеплера, такая синхронная орбита получается на радиусе $147,000\ \mathrm{km}$, что составляет $2.53R$ от центра Сатурна (рисунок Н.1). Этот результат представляет собой прямое геофизическое доказательство того, что Япет собрался и застыл вблизи места своего исходного рождения, чуть выше древней линии коротации, и затем был радиально вытолкнут наружу на своё современное положение ($61R$). Существование массивного топографического хребта вдоль экватора (высотой до 20 км) представляет собой ещё одну застывшую структурную сигнатуру, предназначенную для хронологической проверки.

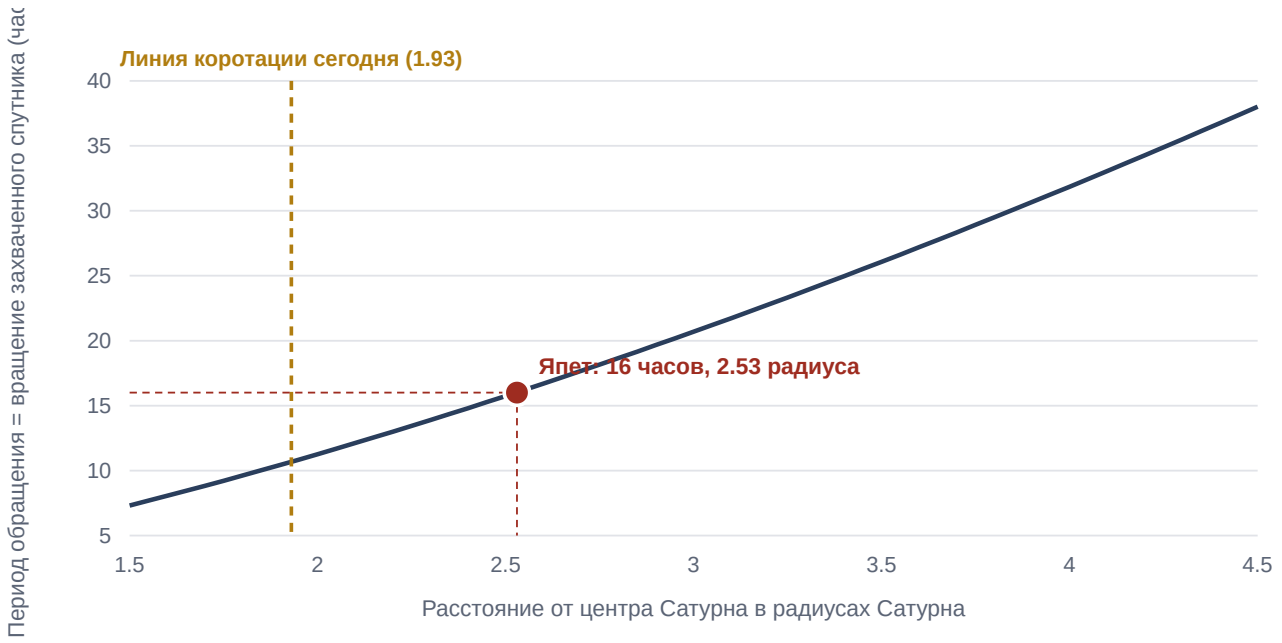


Рисунок Н.1. Период обращения вокруг Сатурна в зависимости от расстояния. Захваченный спутник вращается вокруг своей оси за то же время. Застывшая форма Япета соответствует вращению за 16 часов, то есть обращению на 2.53 радиуса, чуть выше современной линии коротации (пунктирная линия). *Как читать:* находим на вертикальной оси вращение, которое «помнит» форма спутника, и опускаемся к горизонтальной оси, чтобы получить расстояние, на котором спутник затвердел.

Б. Морфологическое строение Гипериона (Hyperion)

Гиперион – самостоятельное тело, образовавшееся на стадии 0 (сразу после Япета и до Титана) из разбрызгивания воды внешнего слоя родительского тела, а не механический обломок древнего спутника. Тело было выброшено как насыщенная водой глыба, когда линия коротации находилась на расстоянии $x \approx 2.3$ (в диапазоне выступа, по аналогии с системой Марса).

Согласно принципу крышки, линия коротации Сатурна смещалась исключительно внутрь (от $2.5R$ до $1.92R$) вследствие эффекта сжатия ядра и блокирования ухода воды газом. Быстрый уход летучих и газов в космос оставил в теле экстремальную структурную пористость (Macro-porosity), приводящую к средней плотности $544\ \mathrm{kg/m^3}$ и отсутствию выраженного ядра [Thomas et al. 2007], тогда как компоненты водяного льда и $\mathrm{CO_2}$ остались замёрзшими на поверхности [Cruikshank et al. 2007].

Из-за малой массы собственная гравитация Гипериона не смогла привести тело к гидростатическому равновесию, и оно сохраняет неправильную форму. Его орбита динамически диктуется моментом сцепления с Титаном посредством жёсткого орбитального резонанса 4:3 и эксцентриситета 0.1. Механическое сочетание неправильной формы и эксцентричной орбиты препятствует синхронизации и создаёт полностью хаотическое собственное вращение [Wisdom et al. 1984]; тело расположено выше линии коротации и продолжает радиально мигрировать наружу.

PART I Уран

Уран – ледяной гигант с экстремальным наклоном оси 98° («лежит на боку»). Вся система его регулярных спутников движется по круговым орбитам в плоскости наклонённого геометрического экватора планеты. Система включает пять крупных спутников, тринадцать малых внутренних спутников и систему узких планетных колец.

Анализ 13 проверок протокола – Уран

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Глобальная средняя плотность: 1,270 kg/m³; современные сутки: 17.2 часа. Внутреннее тепло, излучаемое Ураном, особенно мало и близко к нулю, в явном отличии от остальных газовых и ледяных гигантов [Pearl et al. 1990].

2	Перечень спутников системы	Пять массивных спутников (Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон [Jacobson 2014]), 13 малых внутренних спутников и 9 внешних захваченных спутников (Irregular).
3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Полный орбитальный момент спутников составляет лишь около 1% вращательного момента осевого вращения Урана. Возвращение этого момента существенно не меняет древнюю скорость вращения и свидетельствует, что сами спутники не вызвали замедления планеты.
4	Подтверждение закона рождения	Положение линии коротации Урана в нынешнюю эпоху – на расстоянии 82,700 km от его центра, что определяется как 3.24R, – значение, выходящее за теоретический диапазон рождения. Чтобы линия коротации находилась в механическом диапазоне около 2 радиусов при современном значении плотности, Уран должен был вращаться с древними сутками 8.3 часа.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Тело чрезвычайно богато водой и льдом, но потеряло массивную массу летучих через линию коротации из-за отсутствия толстой атмосферной крышки.
6	Современная степень дифференциации	Частично дифференцирован; низкий тепловой поток свидетельствует о геодинамической стагнации.
7	Определение окна рождения	Окно рождения открылось с началом структурной дифференциации и закрылось, когда линия ушла за пределы эффективного радиуса действия насоса.
8	Траектория приливной миграции	Интегрирование осевых приливных сил показывает, что приливный механизм сам по себе способен обеспечить энергию для перемещения Ариэля и Миранды на их современное положение, но не справляется с перемещением Умбриэля, Титании и Оберона. Жёсткое механическое требование: необходима вторичная динамическая выталкивающая сила наружу (по аналогии с Юпитером).
9	Динамические параметры выживания	В норме в пределах радиуса Хилла.
10	Морфологические следы в родительском теле	Скрыты под верхней атмосферной оболочкой.
11	Структурные следы в спутниках	Полосы вокруг центрального массива на Миранде – признак выхода с усилием из узкого отверстия, структурная пористость и обратный градиент плотностей (подробно ниже).

12	Анализ систем колец	Система узких и малых по массе планетных колец.
13	Отклонения и исключения	Современное положение линии (3.24R) – не исключение, а механическое свидетельство массивного ухода воды. Вопрос о происхождении экстремального наклона оси (98°) остаётся открытым (часть M).

Динамика выхода линии коротации из диапазона рождения

Система 10 самых внутренних спутников (от Cordelia до Perdita) расположена сегодня в радиальном диапазоне 1.95R - 2.99R – области, лежащей точно внутри древнего диапазона рождения, но ниже современной линии коротации (3.24R). Эти тела сегодня испытывают отрицательный вектор приливной миграции и движутся в орбитальном снижении внутрь (падают). Их положение – прямое динамическое свидетельство того, что в прошлом линия коротации находилась внутри диапазона рождения (x ≈ 2) и радиально удалялась наружу на протяжении геологической истории, пересекая их орбиты.

Поскольку масса спутников крошечная (0.01% - 0.02% массы родительского тела), а их орбитальный момент не превышает 1% момента вращения Урана, замедление осевого вращения с 8.3 до 17.2 часа полностью обусловлено уходом воды и летучих через линию коротации:

- Уран обладает тонкой атмосферной крышкой (водород и гелий составляют лишь 10%–20% его массы), которая не смогла удержать водяной пар, поднятый гидродинамическим насосом.
- Вода пересекла линию коротации и была выброшена в космос, унося с собой массивный угловой момент за пределы системы ($\Delta L_{\text{уход}}$).
- **Механическая нижняя граница:** для смещения линии от 2R до 3.24R требуется свободная потеря массы в 2%–3% массы всей планеты в виде водных компонентов.
- Эта потеря массы – лишь нижняя граница, поскольку со стадии рождения в Уране произошло сильное сжатие внутреннего ядра, которое само по себе должно было ускорить планету и приблизить линию внутрь ($x \propto k^{2/3}$, [A.5]); отсюда следует, что тормозящий момент массы ушедшей воды превзошёл эффект структурного сжатия. Динамика создаёт саморегуляцию: удаление линии уменьшает темп поступления к ней воды, и поэтому кривая удаления затухающая (быстрая вначале и замедляющаяся затем).

Хронология рождения и морфология поверхности у Урана

А. Обратный градиент плотностей по сравнению с системой Юпитера

Значение плотности пяти крупных спутников демонстрирует тенденцию к росту по мере увеличения их расстояния от Урана (тенденция, обратная тенденции галилеевой системы Юпитера):

Миранда (1,200 kg/m³) → Ариэль (1,592 kg/m³) → Умбриэль (1,390 kg/m³) → Титания (1,711 kg/m³) → Оберон (1,630 kg/m³)

Это изменение полностью объясняется стадиями дифференциации родительского тела (A.9):

- **Титания и Оберон (родились первыми, на далёкой орбите):** выброшены на стадии 1 (начало дифференциации) и поэтому плотны и точно отражают смешанный состав глобального внутреннего тела родительского тела.
- **Миранда (родилась последней, на близкой орбите):** выброшена на стадии 2 (пик работы гидродинамического насоса). Тело образовалось как магматическая глыба, насыщенная свободной водой, испытавшая быстрый уход летучих после рождения, который оставил высокую структурную пористость и низкую плотность (1,200 kg/m³).
- **Межсистемное сравнение (модель двух кастрюль):** спутники Урана заметно плотнее спутников Сатурна (средняя массовая доля силикатов f = 0.49 против f = 0.36, [A.9]). Тонкая атмосферная крышка Урана позволила свободный уход воды, что привело к иссушению и загустеванию верхнего слоя выброса в родительском теле (рисунок A.5); поэтому вещество, извлечённое из отверстия и собравшееся в спутники, было бедно водой и плотно по массе по сравнению с насыщенным веществом, запертым под толстой крышкой Сатурна.

Б. Морфологические сигнатуры выброса под гидростатическим давлением (борозды и полосы)

Планетное тело, инжектирующее вязкое вещество из узкого вулканического отверстия под внутренним давлением, оставляет на поверхности образующегося спутника определённые механические сигнатуры:

1. Прямой (линейный) векторный выброс: масса выдавливается вдоль прямой линии без собственного осевого вращения → образование системы параллельных борозд (Grooves) вдоль геометрического вектора растяжения.

2. Вращательный выброс (механический винтовой механизм): масса выдавливается наружу, испытывая осевое вращение относительно стенок узкого отверстия → борозды, обвивающие тело, а на конце – кольца вокруг центра.

Борозды Фобоса, расположенные в параллельных и пересекающих друг друга плоскостях, и полосы Миранды, окружающие центральный массив (Coronae), соответствуют выходу с усилием из узкого отверстия. В литературе борозды Фобоса объясняются как вещество, выброшенное из кратеров на Марсе [Murray & Heggie 2014], а полосы Миранды – как вещество, поднявшееся изнутри [Pappalardo et al. 1997].

Оба тела (Фобос и Миранда) отличаются малыми размерами и низкой плотностью, и оба представляют собой срез пика работы гидродинамического насоса на стадии 2 родительского тела.

Векторный анализ момента ухода воды и наклона оси

Механический анализ исключает гипотезу о том, что механизм ухода воды способен быть динамической причиной экстремального наклона оси Урана (98°):

- Древний угловой момент в момент рождения определяется как жёсткий вектор (быстрое осевое вращение 8.3 часа, обозначено синей стрелкой, рисунок I.2).
- Современный угловой момент составляет лишь 48% древнего значения и наклонён на угол 98° (обозначен чёрной стрелкой).
- Чтобы переход системы между двумя состояниями был осуществлён исключительно массой выброшенной воды, остаточный вектор углового момента ушедшей воды должен составлять 117% древнего значения при угле наклона 24° относительно геометрической оси (обозначен красной пунктирной стрелкой).
- **Функциональный механический запрет:** вода, выбрасываемая через вулканические отверстия на геометрическом экваторе на высоте линии коротации, способна уносить угловой момент, параллельный только оси осевого вращения планеты ($L_{\text{уход}} \parallel \Omega$). Этот осесимметричный выброс укорачивает стрелку глобального углового момента (векторный механизм замедления), но не способен повернуть или изменить направление вектора момента в пространстве. Следовательно, уход воды полностью объясняет замедление Урана, но вопрос о происхождении экстремального наклона оси в 98° остаётся открытым структурным вопросом для расчёта (часть M).

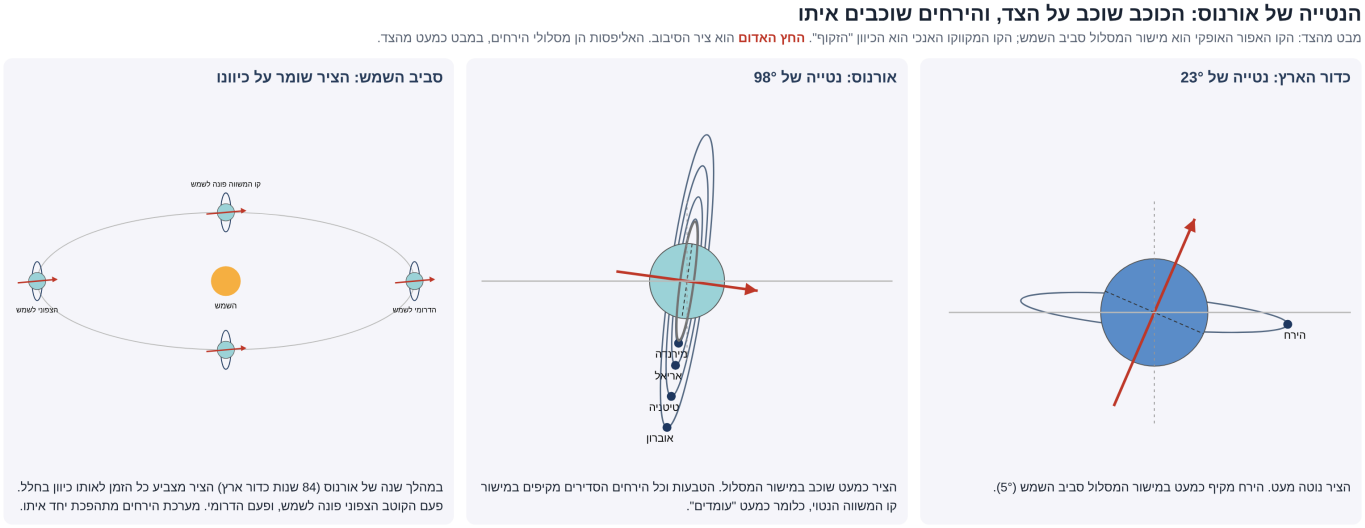


Рисунок I.1. Наклон оси Земли (23°) и Урана (98°) и положение оси Урана вдоль его орбиты вокруг Солнца. Регулярные спутники Урана обращаются в плоскости наклонённого экватора. *Как читать:* Уран «лежит на боку», поэтому на протяжении обращения каждый полюс по очереди обращается к Солнцу. Вопрос о происхождении наклона открыт (часть M).

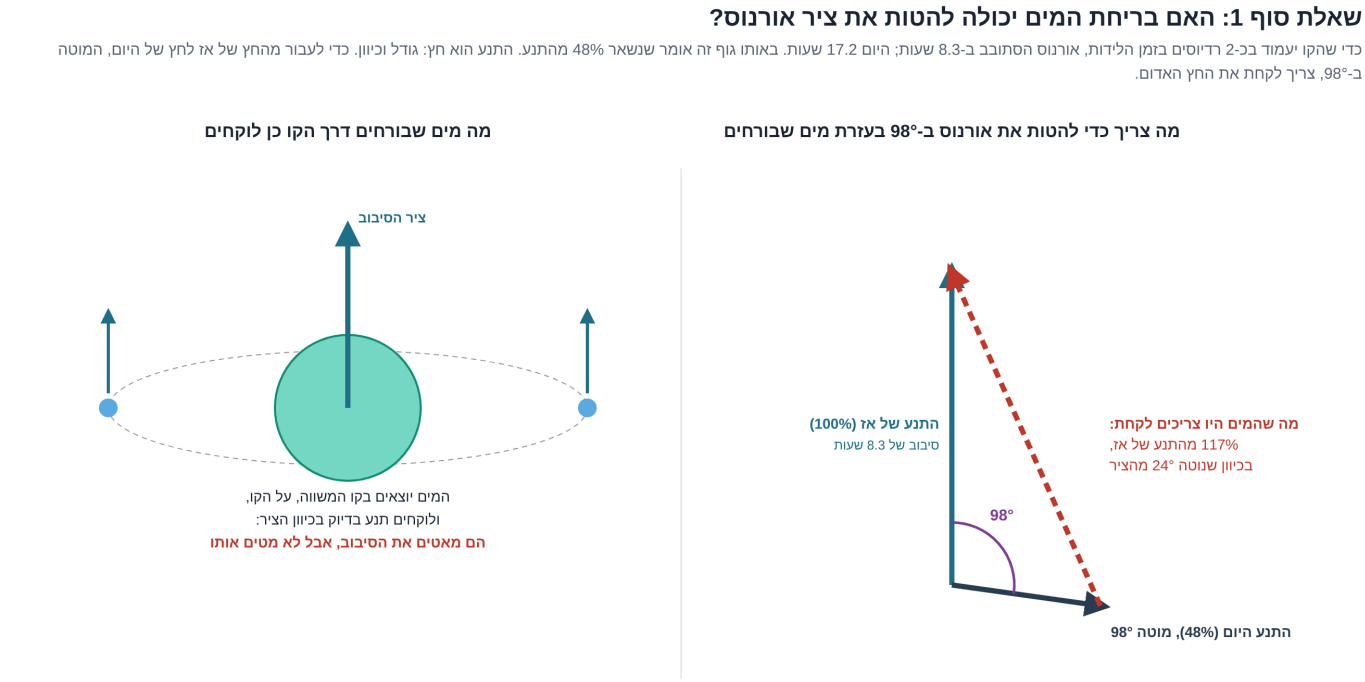


Рисунок I.2. Может ли уход воды наклонить Уран. Справа: момент тогда (синий, вращение 8.3 часа), момент сегодня (чёрный, 48%, наклон 98°) и то, что вода должна была унести, чтобы перейти от одного к другому (красный пунктир: 117% тогдашнего момента, в направлении, отклонённом на 24° от оси). Слева: вода, уходящая на экваторе, на линии, уносит момент только в направлении оси. *Как читать:* уход воды укорачивает стрелку — замедление, — но не поворачивает её.

I.1 Наклон в 98°: рассмотренные возможности

Ось вращения Урана наклонена на 98° к плоскости его орбиты, и все его регулярные спутники обращаются в плоскости наклонённого экватора. В этом разделе собраны динамические возможности, рассмотренные в ходе работы над статьёй, выполненные векторные расчёты и конкурирующие гипотезы научной литературы.

- **Механический принцип изменения наклона оси:** угловой момент вращающегося тела определяется как жёсткий вектор в пространстве (имеющий величину и направление), и направление оси в пространстве совпадает с направлением вектора. Изменение угла наклона требует изменения направления вектора, достигаемого добавлением или изъятием момента в направлении, не параллельном оси, или приложением продолжительного внешнего момента силы (Torque). Изменение только величины вектора (осесимметричный механизм замедления или ускорения) меняет темп вращения, но не поворачивает ось.

Анализ динамических возможностей и механизмов

Возможность 1: осесимметричный уход воды через линию коротации

В момент рождения период вращения составлял около 8.3 часа и замедлился до 17.2 часа в нынешнюю эпоху; Уран сегодня сохраняет лишь 48% своего древнего момента. Векторный переход между состояниями момента требует изъятия остаточного вектора величиной 117% древнего момента при угле наклона 24° относительно оси вращения (рисунок I.2).

- **Механический запрет:** вода, выбрасываемая через отверстия гидродинамического насоса на экваторе, уносит угловой момент, параллельный только оси осевого вращения. Этот механизм укорачивает длину вектора (осевое замедление), но не меняет его пространственного направления. Возможность отвергается.

Возможность 2: односторонний асимметричный выброс массы

Сосредоточенный выброс вещества из одной географической точки, расположенной вне плоскости экватора, в определённом векторном направлении (подобно ракетному двигателю, прикреплённому к боку тела) способен уносить момент в направлении, не параллельном оси. Для обеспечения требуемого момента (117% тогдашнего момента) необходимая для выброса масса рассчитана как функция скорости выброса:

Скорость выброса вещества	Необходимая для выброса масса вещества	Общая доля массы Урана

Скорость убегания (21 km/s)	Около 1 массы Земли ($1\ \mathrm{M}_\oplus$)	6.6%
Вдвое выше скорости убегания (42 km/s)	Около 0.5 массы Земли ($0.5\ \mathrm{M}_\oplus$)	3.3%

• **Механическая проверка:** порядки величины массы соответствуют массе ударника в общепринятых гипотезах ($1 - 3\ \mathrm{M}_\oplus$), но действуют в обратном векторе (унос момента выбросом вместо привнесения момента ударом). Динамическое ограничение заключается в экстремальном требовании сосредоточенного и продолжительного механизма выброса через единственное отверстие в постоянном направлении. Возможность определяется как осуществимая с точки зрения запаса массы, но сложная с точки зрения геодинамического механизма.

Возможность 3: смещение геометрического центра масс

При выбросе спутника родительское тело испытывает механическую отдачу в противоположном направлении. Смещение центра тела от общего центра масс определяется уравнением: $\Delta r = \frac{m_{\text{спутн}}}{M_{\text{Уран}}} \cdot a_{\text{спутн}}$. Для Титании расчёт даёт Δr ≈ 17 km, для Оберона Δr ≈ 21 km, а для всех спутников вместе – лишь несколько десятков километров (пренебрежимо мало по сравнению с планетным радиусом 25,559 km). Ось вращения всегда проходит через центр масс и смещается вместе с ним, но её пространственное направление не меняется. Несимметричное распределение массы вынуждает тело перекатываться внутри себя (True Polar Wander), но не поворачивает вектор момента в пространстве. Механизм сам по себе не наклоняет ось, но задаёт требование: если выход спутников должен был влиять на ось, спутники Урана в прошлом были намного тяжелее, чем сегодня.

Возможность 4: орбитальный резонанс прецессии оси (Secular Spin-Orbit Resonance)

Ось вращения Урана совершает прецессию (волчкообразное покачивание), темп которой диктуется моментом сплюснутости и внутренним распределением массы. Масса, обращающаяся в плоскости экватора, ведёт себя по отношению к гравитационному полю Солнца как прямое продолжение планетного выступа. Эффективный момент сплюснутости ($J_{2,\,\text{эфф}}$) математически определяется выражением:

$$J_{2,\,\text{эфф}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

Все современные спутники Урана (0.01% массы родительского тела) вносят в темп прецессии вклад, в 5 раз превышающий вклад собственного выступа (0.016 против 0.0033), – эффект, сохраняющийся до радиуса Лапласа (53R - 75R). Вода, выброшенная насосом и временно пребывающая на орбите до удаления, вносит доминирующий вклад: масса воды в 2% массы Урана на радиусе 20R увеличивает значение эффективного момента сплюснутости в 1,200 раз по сравнению с собственным планетным выступом (рисунок I.3).

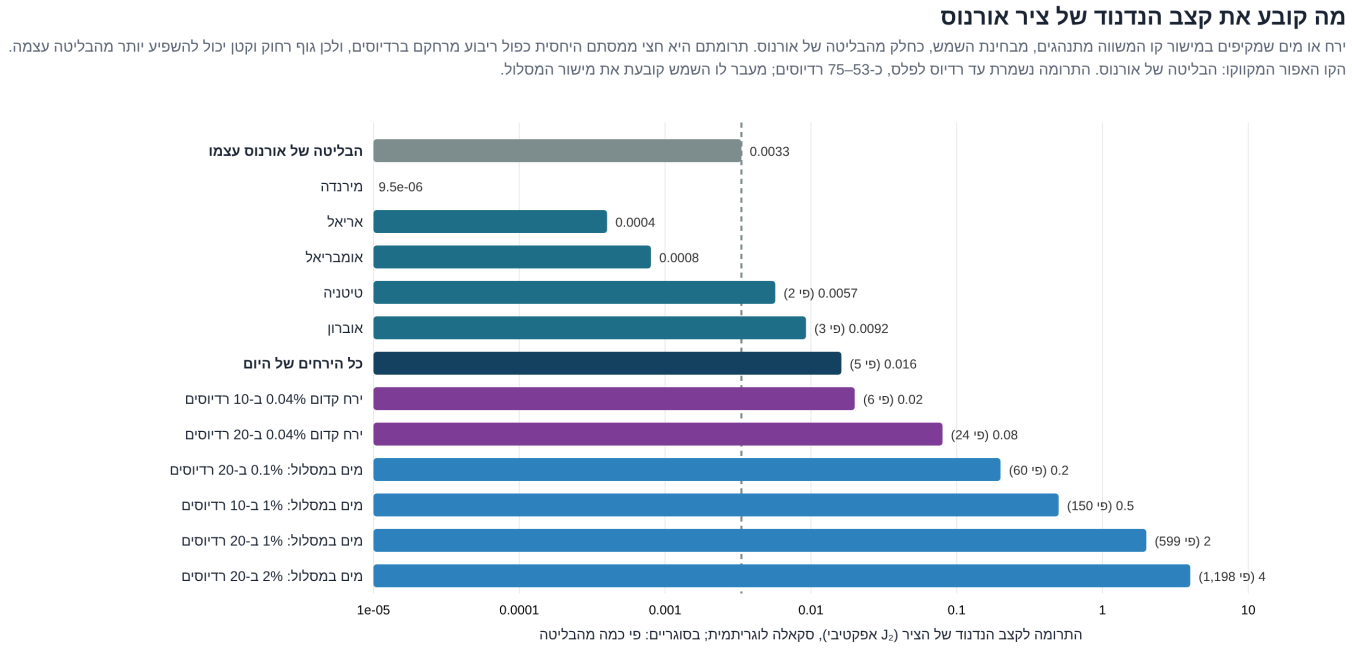


Рисунок I.3. Что определяет темп прецессии оси Урана. Каждый столбец – вклад в темп (эффективный J_2) в логарифмической шкале; пунктирная линия – выступ самого Урана. Серый: выступ; тёмно-синий: современные спутники; фиолетовый: древний спутник минимальной массы из литературы; светло-синий: вода, задерживающаяся на орбите. *Как читать:* каждый столбец, превышающий пунктирную линию, влияет на прецессию сильнее, чем сама планета.

Когда усиленный темп прецессии встречается с внешней частотой колебаний плоскости орбиты Урана (вызываемых соседними планетами), развивается жёсткий орбитальный резонанс. Притяжение Солнца, действующее на усиленный выступ, постепенно наклоняет ось – механизм, аналогичный тому, что наклонил Сатурн до 27° [Ward & Hamilton 2004]. Модель определяет три изменения массы, приводящие в действие этот механизм: рождение спутников и их удаление, пребывание воды на орбите и сжатие внутреннего ядра (A.5). Удаление воды в космос разрушает резонанс и окончательно фиксирует угол. Спутники адиабатически увлекаются вместе с плоскостью экватора и запирают в ней свою орбиту. Механизм соответствует модели и требует специального динамического расчёта.

Возможность 5: древний спутник, испытавший приливное падение внутрь

Согласно модели Saillenfest и соавторов (2022), присутствие древнего спутника массой не менее 0.04% массы Урана (вдвое больше отношения масс Титан–Сатурн), мигрирующего наружу за 10R, ускоряет частоту прецессии до достижения резонанса и наклоняет Уран за 80°. На этой стадии орбита теряет динамическую устойчивость, и спутник падает внутрь, на родительское тело, что вызывает немедленное застывание угла наклона.

В рамках единого механизма эта гипотеза представляет собой частный случай возможности 4 и даёт физическое объяснение судьбе тела: спутник упал обратно после того, как удаляющаяся линия коротации пересекла его орбиту, – подобно динамике 10 внутренних спутников сегодня. Анализ стадии падения показывает, что возвращение спутника на экватор мягкого родительского тела вызывает смещение распределения массы и сдвиг главного момента сплюснутости (C-A):

Масса упавшего спутника ($m_{\text{спутн}}/M_{\text{Уран}}$)	**Доля смещённой массы главного момента сплюснутости (C-A)**
Минимальная масса в литературе (0.04%)	Около 12%
Предпочтительная масса в литературе (0.17%)	Около 51%

Это смещение массы точечно меняет частоту прецессии и разрывает резонанс. Если падение происходило с наклонённой орбиты, привносится вторичный компонент углового момента в направлении, не параллельном оси. Согласующийся механизм, требующий расчёта динамических времён и величины морфологического усиления.

Матрица анализа гипотез и конкурирующих моделей

#	**Динамическая гипотеза**	**Механические требования и жёсткие параметры**	**Соответствие единому механизму**	**Функциональный статус**
1	Уход воды через линию коротации	Унос 117% значения углового момента в направлении, не параллельном оси вращения.	—	Отвергнута. Момент выброса параллелен только оси.

2	Односторонний асимметричный выброс массы	Выброс $0.5 - 1\ \mathrm{M}_{\oplus}$ из одной географической точки в постоянном векторе.	Да (приводится в действие гидродинамическим насосом).	Количественно возможна; сложна с точки зрения механизма фокусировки отверстия.
3	Только смещение центра масс	Смещение геометрии ядра от общего центра масс.	—	Отвергнута. Не меняет направления вектора в пространстве.
4	Резонанс от изменений распределения массы	Достижение эффективным моментом сплюснутости частоты прецессии, совпадающей с внешней частотой системы.	Да, полностью. (Сочетание спутников, воды на орбите и сжатия.)	Соответствует механизму; требует динамического расчёта временных окон.
5	Упавший массивный древний спутник	Масса спутника ≥ 0.04%, радиальная миграция > 10R и пострезонансное падение внутрь.	Да, полностью. (Соответствует механизму пересечения линии и пористости.)	Соответствует механизму; требует расчёта геодинамического фактора усиления.
6	Гигантские столкновения (общепринятое объяснение)	Прямой механический удар тела размером $1 - 3\ \mathrm{M}_{\oplus}$; требует нескольких последовательных ударов [Morbidelli et al. 2012].	Нет. Конкурирующая механическая модель.	Общепринята в литературе; страдает от проблемы сложной вероятности.
7	Резонанс на стадии миграции планет	Сопряжение частот с соседней планетой на ранней стадии эволюции [Boué & Laskar 2010].	Нейтральна.	Ограничена; теоретическая неудача в достижении экстремального угла 98° без вторичной силы.

Итоги и эмпирические проверки для подтверждения

Единая модель не даёт окончательного решения вопроса о происхождении наклона оси, но фиксирует два чётких геофизических вывода: механизм ухода воды (объясняющий замедление осевого вращения и удаление линии коротации) не способен наклонить

направление оси; напротив, структурные изменения распределения массы (присутствие воды и спутников на далёких орбитах в плоскости экватора) управляют частотой прецессии с силой, намного превышающей вклад внутреннего тела планеты, и поэтому представляют собой наиболее естественный физический механизм в рамках модели.

Набор проверок и предсказаний для подтверждения модели:

1. Картирование гравитационного поля (глубокая гравиметрия): массивный древний спутник, испытавший механическое падение в недра мягкого родительского тела (возможность 5), оставил определённую асимметричную гравитационную аномалию – избыток массы на экваторе с одной стороны.

2. Расчёт исторического темпа прецессии: прогон дифференциального уравнения движения вдоль хронологии рождений и ухода воды для математического подтверждения прохождения резонансного окна и продолжительности пребывания, необходимой для достижения угла 98°.

Уран сохраняет картину двух сторон линии и морфологическую сигнатуру приливного захвата. Внутренние спутники, падающие сегодня, геометрически подтверждают положение линии коротации в момент рождения, а уход воды обосновывает её радиальное удаление, тогда как вопрос о механизме наклона оси до 98° определяется как открытая задача для дальнейшего расчёта (часть M).

PART J Нептун

Нептун – самый далёкий и самый плотный ледяной гигант Солнечной системы. В системе семь малых внутренних спутников и единственный массивный спутник, Тритон, отличающийся обратной орбитой (Retrograde). Остальные внешние спутники определяются как захваченные спутники (Irregular) и не включаются в протокол проверки.

Анализ 13 проверок протокола – Нептун

#	Проверка протокола	Результаты и численные значения
1	Глобальные базовые данные	Глобальная средняя плотность: 1,638 kg/m³; современные сутки: 16.1 часа. Ось вращения наклонена на угол 28°.
2	Перечень спутников системы	Семь малых внутренних спутников, единственный массивный спутник (Тритон) и группа внешних захваченных спутников.

3	Динамическая реконструкция древнего вращения	Орбитальный момент внутренних спутников пренебрежимо мал. Момент миграции после рождения полностью определяется гостем системы, Тритоном, оказывающим постоянное торможение.
4	Подтверждение закона рождения	Положение линии коротации Нептуна в нынешнюю эпоху – на расстоянии 83,500 km от его центра, что определяется как 3.39R, – вне теоретического диапазона рождения (по аналогии с системой Урана). При современном значении плотности закон рождения требует древних суток 7.3 часа.
5	Анализ водных и летучих компонентов	Тело богато ледяными и водными компонентами; испытало массивную потерю момента и массы воды через линию коротации из-за тонкой атмосферной крышки.
6	Современная степень дифференциации	Дифференцирован.
7	Определение окна рождения	Закрылось со смещением линии коротации за пределы активного диапазона гидродинамического насоса.
8	Траектория приливной миграции	Динамически диктуется уникальной орбитой Тритона.
9	Динамические параметры выживания	Внутренняя система устойчива; Тритон испытывает постоянный отрицательный вектор миграции (падает внутрь вследствие обратного обращения).
10	Морфологические следы в родительском теле	Скрыты под глубокими атмосферными слоями.
11	Структурные следы в спутниках	Сохранение неправильной формы у тел на пороге округления (Proteus) и высокий градиент плотностей у Тритона (подробно ниже).
12	Анализ систем колец	Система разреженных колец и асимметричных дуг колец (Ring arcs).
13	Отклонения и исключения	Спутник Тритон представляет собой морфологическое и динамическое исключение для регулярной системы, полностью объясняемое как тело, захваченное извне.

Динамика линии коротации и морфология спутника Proteus

Система внутренних спутников точно сохраняет картину двух сторон линии единой модели (часть L):

• **Ниже современной линии коротации (x < 3.39):** пять спутников Naiad, Thalassa, Despina, Galatea и Larissa расположены в радиальном диапазоне 1.96R - 2.99R; они находятся ниже линии, испытывают отрицательный вектор миграции и движутся в орбитальном снижении внутрь (падают обратно).

• **Выше современной линии коротации (x > 3.39):** спутники Hippocamp [Showalter et al. 2019] и Proteus расположены выше линии.

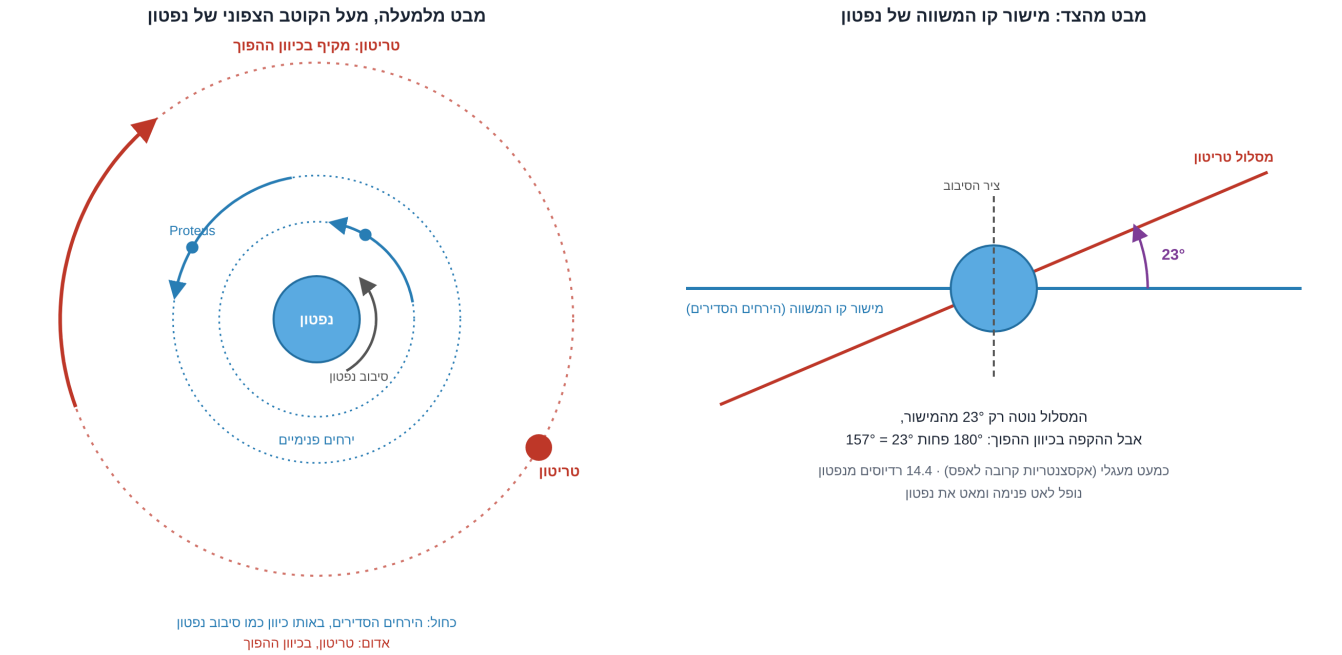
Замедление осевого вращения Нептуна с древних суток 7.3 часа до 16.1 часа объясняется, как и у Урана, механизмом ухода воды и летучих через линию коротации ($\Delta L_{\text{уход}}$), которые унесли с собой существенный угловой момент за пределы системы и отодвинули линию. Внутренние спутники, находящиеся сегодня в древнем диапазоне рождения и падающие внутрь, представляют собой динамическое доказательство того, что линия пересекла их орбиты в ходе своего удаления.

• **Структурные параметры Proteus:** спутник имеет средний диаметр около 420 km – размер, лежащий точно на теоретическом пороге округления ледяного тела (около 400 km, [A.4]). Тем не менее тело сохраняет асимметричную неправильную форму, отличается очень тёмной поверхностью и несёт массивный ударный кратер (Pharos). Согласно единому механизму, тело является пористым (Macro-porosity), выброшенным как насыщенная водой магматическая глыба; быстрый уход летучих вызвал быстрое термическое затвердевание силикатно-ледяного каркаса прежде, чем тело успело достичь гидростатического равновесия и округлиться. Геофизическое предсказание: плотность Proteus (ещё не измеренная эмпирически) должна быть аномально низкой – свидетельство внутренних пустот стадии 2.

Тритон: механический анализ тела, захваченного из пояса Койпера

A. Динамические и химические параметры

Тритон обращается вокруг Нептуна по обратной орбите (Retrograde) с постоянной орбитальной скоростью и с экстремальным наклоном орбиты 157° (эквивалентным углу всего 23° от плоскости планетного экватора, но в обратном направлении, рисунок J.1). Орбита полностью круговая с радиусом 14.4R.



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

Рисунок J.1. Тритон. Слева: вид над северным полюсом Нептуна — регулярные спутники обращаются в направлении вращения, а Тритон — в обратном. Справа: вид сбоку — орбита наклонена всего на 23° к плоскости экватора, но обращение обратное (157°). Внизу: свойства Тритона в сравнении с ожидаемыми для спутника, рождённого на линии коротации. Рисунок схематический.

Тело имеет физический радиус 1,353 km и массу 2.14×10^{22} kg – значение, составляющее 0.021% массы Нептуна (отношение масс в масштабе Титан–Сатурн, 0.024%). Его размеры и масса больше, чем у Плутона. Поверхность состоит из азотного, метанового и угарногазового льда и отличается криовулканической активностью (азотные гейзеры, [Smith et al. 1989]). Его средняя плотность высока и составляет 2,061 kg/m³.

Поскольку закон рождения требует, чтобы спутник, отделяющийся от родительского тела, двигался в направлении его осевого вращения и в плоскости его геометрического экватора, Тритон не является исходным спутником Нептуна.

Б. Реконструкция происхождения тела (модель лопасти расщепившегося арахиса)

Сравнительный анализ массы и плотности тела исключает возможность того, что Тритон – спутник, вытолкнутый из системы Урана (тяжелее всех спутников Урана вместе взятых, в 6 раз тяжелее Титании), или из системы Плутона (тяжелее Плутона). Тело точно вписывается как массивный член двойной системы из пояса Койпера, динамически захваченный гравитационным полем Нептуна с отрывом партнёра и его выбросом в космос [Agnor & Hamilton 2006].

Согласно единому механизму, эта двойная система образовалась на внешнем краю Солнечной системы посредством третьего способа рождения – полного гидродинамического расщепления (Fission) [A.4, K.1]:

- **Древнее объединённое тело испытало интенсивную дифференциацию (A.5):** плотное силикатное и металлическое вещество погрузилось к центру масс системы, структурно расположенному внутри большой лопасти двухлопастной структуры арахиса.
- С ростом скорости вращения за порог разрыва геометрический перешеек разделился вне глобального центра масс.
- Вследствие этого большая лопасть (Тритон) захватила и сохранила основную часть плотного силикатного и металлического ядра, тогда как малая лопасть вышла как тело, богатое льдом и летучими и бедное по плотности. Тритон представляет собой большую лопасть древней системы арахиса, которая была массивнее системы Плутон–Харон и испытала более продвинутую дифференциацию, что делает его более плотным и массивным, чем Плутон.

Захват Тритона вызвал нарушение и динамическое разрушение исходной системы спутников Нептуна [Goldreich et al. 1989] – механизм, объясняющий полное отсутствие регулярных спутников среднего размера в современной системе.

Анализ расщепившихся систем арахиса в поясе Койпера

Геодинамическая модель задаёт жёсткое структурное предсказание для всех двойных тел, образовавшихся по механизму расщепления: массивный член системы (родительское тело) обязательно плотнее вторичного члена (спутника) вследствие концентрации ядра в большой лопасти до разрыва перешейка.

Древняя двойная система	**Отношение масс ($m_{\text{мал}}/M_{\text{бол}}$)**	**Плотность большого тела ($\mathrm{kg/m^3}$)**	**Плотность малого тела ($\mathrm{kg/m^3}$)**	**Подтверждение геофизического предсказания**

Плутон / Харон	0.12	1,854	1,702	Полностью подтверждено. Большое тело плотнее малого.
Eris / Dysnomia	< 0.0085	2,400	700 ± 500	Спутник разрежен и больше соответствует телу, выброшенному вращением, чем лопасти [Brown & Butler 2023].
Orcus / Vanth	0.16	$1,400 \pm 200$	1,500 (диапазон: 1000-2500)	Ещё не решено. Требует точного измерения плотности Vanth.

Конкурирующие гипотезы научной литературы интерпретируют образование этих двойных систем как результат примитивных гигантских столкновений. Градиент плотностей, при котором массивное тело плотнее вторичного, геометрически согласуется и с моделью столкновения, но решающее механическое свидетельство в пользу механизма гидродинамического расщепления заключается в том, что полный угловой момент древнего объединённого тела Плутон–Харон лежал за механическим порогом разрыва (K.1).

PART K Карликовые планеты (?)

Планетные тела в этой части помечены методическим вопросительным знаком, поскольку с динамической точки зрения часть из них, возможно, представляет собой древние спутники, испытавшие орбитальный уход или гравитационный захват. Динамическая система Тритона доказывает, что самостоятельное тело из пояса Койпера способно стать спутником; с другой стороны, у части этих тел есть собственные системы спутников, и механически они действуют как родительские тела.

Глобальные и структурные параметры карликовых планет

Планетное тело	Средняя плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Период вращения (сутки)	Современное положение линии коротации (R)	Перечень спутников системы	Отношение массы спутника к родительскому телу
Плутон	1,854	6.4 суток (синхронный захват)	16.5R	Харон + 4 малых спутника	12%

Хаумеа (Haumea)	1,882	3.9 часа	1.38R	2 спутника + система кольца	0.45%
Эрида (Eris)	2,519	15.8 суток (синхронный захват)	32R	Дисномия (Dysnomia)	0.5%
Макемаке	2,025	22.8 часа	4.6R	Единственный крошечный спутник	0.03%
Церера (Ceres)	2,157	9.1 часа	2.54R	Спутников нет	—

K.1 Плутон и Харон: расщепившийся арахис

Харон составляет 12% массы Плутона [Brozović et al. 2015] – наибольшее отношение масс в Солнечной системе для планетного спутника (доля массы системы: Плутон 89%, Харон 11%). Согласно единому механизму, Плутон и Харон составляли единое объединённое тело – двухлопастную структуру арахиса (Contact binary), – которое испытало полное гидродинамическое расщепление (Rotational fission) по своему геометрическому перешейку. Двухлопастные тела такого типа структурно распространены в поясе Койпера, как это видно по геометрическому строению тела Arrokoth [Stern et al. 2019].

A. Векторный анализ порогов скорости и расщепления

Полное расчётное возвращение углового момента системы в древнее объединённое тело (рассчитанный радиус: около 1,240 км, плотность: около 1,840 кг/м³) определяет период осевого вращения, зависящий от степени структурной дифференциации. Для тела такой плотности по уравнениям Маклорена и Якоби [Chandrasekhar 1969] устанавливаются два жёстких порога:

1. Порог эллипсоидального вытягивания ($P \leq 4.6$ hours): тело не способно сохранять симметричную сплюснутую форму и растягивается в трёхосный эллипсоид, а затем в структуру арахиса.

2. Механический порог разделения ($P \leq 2.44$ hours): скорость экватора равна орбитальной скорости ($x = 1$), и тело разрывается.

Влияние дифференциации на достижение порога расщепления

Состояние древнего объединённого тела	Коэффициент момента инерции (k)	Рассчитанный период вращения (P)	Положение линии коротации (x)	Статус относительно механических порогов
Однородное (до дифференциации)	0.4	2.51 часа	1.02	За порогом вытягивания, вблизи механического порога разделения.
Структурно дифференцированное (активная дифференциация)	0.31	1.94 часа	0.86	Полное пересечение порога разделения (разрыв).

Объединённое тело имело вытянутую морфологию ещё до начала дифференциации. Именно процесс структурной дифференциации привёл к полному расщеплению: погружение плотных силикатных веществ в ядро уменьшило значение момента инерции до 0.31 и ускорило осевое вращение при сохранении момента [A.5]. Линия коротации находилась вплотную к поверхности, на высоте геометрического перешейка, и привела к разрыву структуры.

Подтверждающие эмпирические данные: Плутон и Харон находятся в полном взаимном приливном захвате (Double synchronous lock) [Stern et al. 2015], и Харон расположен точно на линии коротации Плутона – свидетельство двух тел, расщепившихся на динамической линии. Значения их плотностей близки (1,854 против 1,702 кг/м³) – сигнатура, характерная для однородного вещества, расщепившегося на начальных стадиях дифференциации (стадия 1, [A.9]).

Б. Механика морфологического разлома на Хароне

Плутон расположен в замёрзшей зоне планетной дуги рождений [L.4]: строение с мягким подповерхностным ядром, запертым под статичной замёрзшей корой. Кора проявляла упругое сопротивление вращательным растягивающим напряжениям; по мере продвижения внутреннего сжатия и роста скорости вращения внешняя кора у перешейка растрескалась разом по механизму хрупкого разрушения (Brittle failure). Гидростатическое давление в ядре Плутона (около 0.7 GPa) в 700 раз выше

максимальной прочности льда на растяжение, и поэтому разрушение было ограничено внешним слоем коры и сбросило растягивающие напряжения на механическом пороге:

• **Область Oz Terra (северное полушарие):** отличается неровной древней топографией (геологический возраст > 4 млрд лет), представляющей сигнатуру исходной коры стадии арахиса.

• **Равнина Vulcan Planitia (экваториальная область):** совершенно гладкая равнина, представляющая мягкое внутреннее вещество, обнажившееся в момент разлома. Масса текла и округлялась обратно до гидростатического равновесия – процесс растяжения, сгладивший поверхность. Изолированные горные массивы, находящиеся во впадинах равнины, – это глыбы, захваченные мягкой матрицей в ходе растяжения. Равнина расположена точно на экваторе, в полушарии, постоянно обращённом к Плутону (ориентация по долготе от 285° до 30° [Beyer et al. 2017]), – на месте древнего перешейка.

• **Тектонический пояс каньонов:** линия хребтов и разломов, разделяющая две геологические единицы, согласно модели, является механической линией разлома при расщеплении. В литературе пояс, по-видимому, опоясывает весь Харон и объясняется растяжением при замерзании внутреннего океана [Beyer et al. 2021].

В. Орбитальная динамика четырёх малых спутников

Четыре малых спутника – Стикс, Никта, Кербер и Гидра – были выброшены непосредственно из области экватора и перешейка древнего арахиса до стадии окончательного расщепления, когда скорость вращения достигла порога разделения, а линия коротации зафиксировалась на поверхности. В такой динамической конфигурации экватор самопроизвольно теряет массу под действием центробежных сил, без необходимости в точечном вулканическом насосе. Спутники отделились на круговых орбитах в плоскости геометрического экватора.

Эмпирические измерения миссии New Horizons подтверждают этот механизм [Weaver et al. 2016]:

• Орбиты полностью круговые и лежат в плоскости синхронной орбиты Харона.

• Тела крошечные и не находятся в гидростатическом равновесии (асимметричны).

• Альбедо поверхности очень высокое; поверхность состоит из чистого водяного льда – сигнатура влажного внутреннего вещества, выброшенного в космос.

• Периоды обращения демонстрируют орбитальные резонансы (Resonance), близкие к 1:3, 1:4, 1:5 и 1:6 относительно периода обращения Харона, причём Стикс, Никта и Гидра заперты в жёстком тройном резонансе (Laplace-like resonance) [Showalter & Hamilton 2015].

Г. Двухстадийная модель миграции малых спутников

С момента отделения малые спутники находились выше динамической линии коротации и испытывали положительный вектор миграции (радиально удалялись наружу). Механизм удаления действовал в две последовательные стадии:

Стадия А: выталкивание древним арахисом (квадрупольный момент) → Стадия Б: глобальное приливное выталкивание (мягкое тело Плутона)

• **Стадия А (выталкивание арахисом):** вытянутое двухлопастное тело, вращающееся с высокой скоростью, создаёт массивное асимметричное поле гравитационного потенциала (сильный квадрупольный момент), оказывающее выталкивающую силу наружу, на несколько порядков превышающую классические приливные силы в местах рождения.

• **Стадия Б (глобальное приливное выталкивание):** по мере продвижения расщепления выталкивание сменилось приливными силами молодого Плутона. Интенсивность выталкивания резко затухает как функция расстояния ($\dot{a} \propto a^{-11/2}$); удвоение расстояния уменьшает силу смещения приблизительно в 45 раз. Вблизи поверхности, для тела с высокой механической мягкостью ($k_2/Q \approx 0.1$), темп миграции составлял сотни метров в год и затух до нуля в современную эпоху.

Интегрирование во времени одной лишь стадии Б (при допущении мягкого Плутона на протяжении всего геологического периода) перемещает Никту и Гидру на радиальное расстояние 17R - 23R за 4.5 млрд лет. Это положение обходит точку остановки современной линии коротации ($16.5R$, зафиксированной захватом вращения Плутона на орбиту Харона), и тем самым динамически доказано, что линия коротации так и не догнала малые спутники. Поскольку тела находятся сегодня в диапазоне 36R - 55R, устанавливается жёсткое механическое требование: квадрупольный момент выталкивания структуры арахиса на стадии А закрыл примерно двукратный разрыв в орбитальном расстоянии. Гипотезы об орбитальном увлечении Хароном [Ward & Canup 2006] отвергаются, поскольку этот механизм увеличивает эксцентриситет орбиты, вопреки круговым орбитам нынешней эпохи [Cheng et al. 2014].

K.2 Хаумеа (Haumea): арахис до расщепления

Карликовая планета Хаумеа отличается экстремальным периодом вращения 3.9 часа [Rabinowitz et al. 2006] и аномальной вытянутой эллипсоидальной морфологией ($2,300 \times 1,100$ km [Ortiz et al. 2017]). Её линия коротации расположена на радиусе 1,104 км, тогда как концы её длинной геометрической оси простираются до расстояния 1,161 км; концы физического тела выходят за современную линию коротации. У тела есть планетная система кольца на 2,287 км [Ortiz et al. 2017], два регулярных спутника и динамическое семейство ледяных небесных тел со сходными орбитальными элементами [Brown et al. 2007].

Согласно единому механизму, Хаумеа – тело современной Солнечной системы, ближе всего находящееся к стадии активного физического рождения в настоящее время:

- При значении её плотности ($1,882$ kg/m^3) порог эллипсоидального вытягивания составляет около 4.5 часа, а механический порог разделения – около 2.4 часа.
- Современный период вращения (3.9 часа) лежит точно внутри этого окна.
- Тело представляет собой структуру арахиса до расщепления – срез геологической стадии, которую Плутон и Харон прошли до разрыва перешейка. Геодинамическое предсказание: продолжение сжатия внутреннего ядра Хаумеа повлечёт осевое ускорение в силу сохранения момента и подтолкнёт тело к механическому порогу разделения в 2.4 часа [A.5].

K.3 Эрида и Дисномия (Eris & Dysnomia)

Система Эриды находится в полном синхронном приливном захвате со спутником Дисномией [Szakáts et al. 2023], расположенным точно на статичной линии коротации родительского тела ($x = 32$). Отношение масс системы составляет около 0.5% [Brown & Butler 2023]. Динамическая и структурная конфигурация точно воспроизводит модель Плутон–Харон в меньшем масштабе масс и соответствует положениям закона спутников для продвинутых стадий дуги рождений на внешнем краю.

K.4 Makemake

У Makemake один малый спутник (Parker et al. 2016). Её линия коротации сегодня на 4.6 радиуса. Данных мало.

K.5 Церера (Ceres)

Карликовая планета Церера характеризуется как тело, богатое водными компонентами, прошедшее лишь частичную структурную дифференциацию на протяжении своей геологической истории [Park et al. 2016]. Линия коротации Цереры в нынешнюю эпоху находится на расстоянии $2.54R$ от её центра – значение, лежащее в явной близости к теоретическому диапазону рождения единой модели.

Несмотря на одновременное физическое выполнение условий по воде и параметров осевого вращения, тело полностью лишено спутников. Это механическое отклонение от закона спутников на данном этапе не разрешено и определено как открытый структурный вопрос для дальнейшего исследования (часть M).

K.6 Карлик или спутник?

Динамический анализ внешнего края Солнечной системы указывает на двойственность определения (Dual nature) небесных тел категории карликовых планет:

- **Эволюционный путь А:** самостоятельное тело становится спутником вследствие гравитационного захвата (Capture). Этот механизм эмпирически обоснован в системе Нептуна, где геофизические и орбитальные данные определяют Тритон как карликовую планету из пояса Койпера, захваченную извне.
- **Эволюционный путь Б:** самостоятельное тело действует как родительское тело и порождает собственную систему спутников. Плутон и Эрида (Eris) представляют этот механизм и физически ведут себя как полноценные родительские тела.

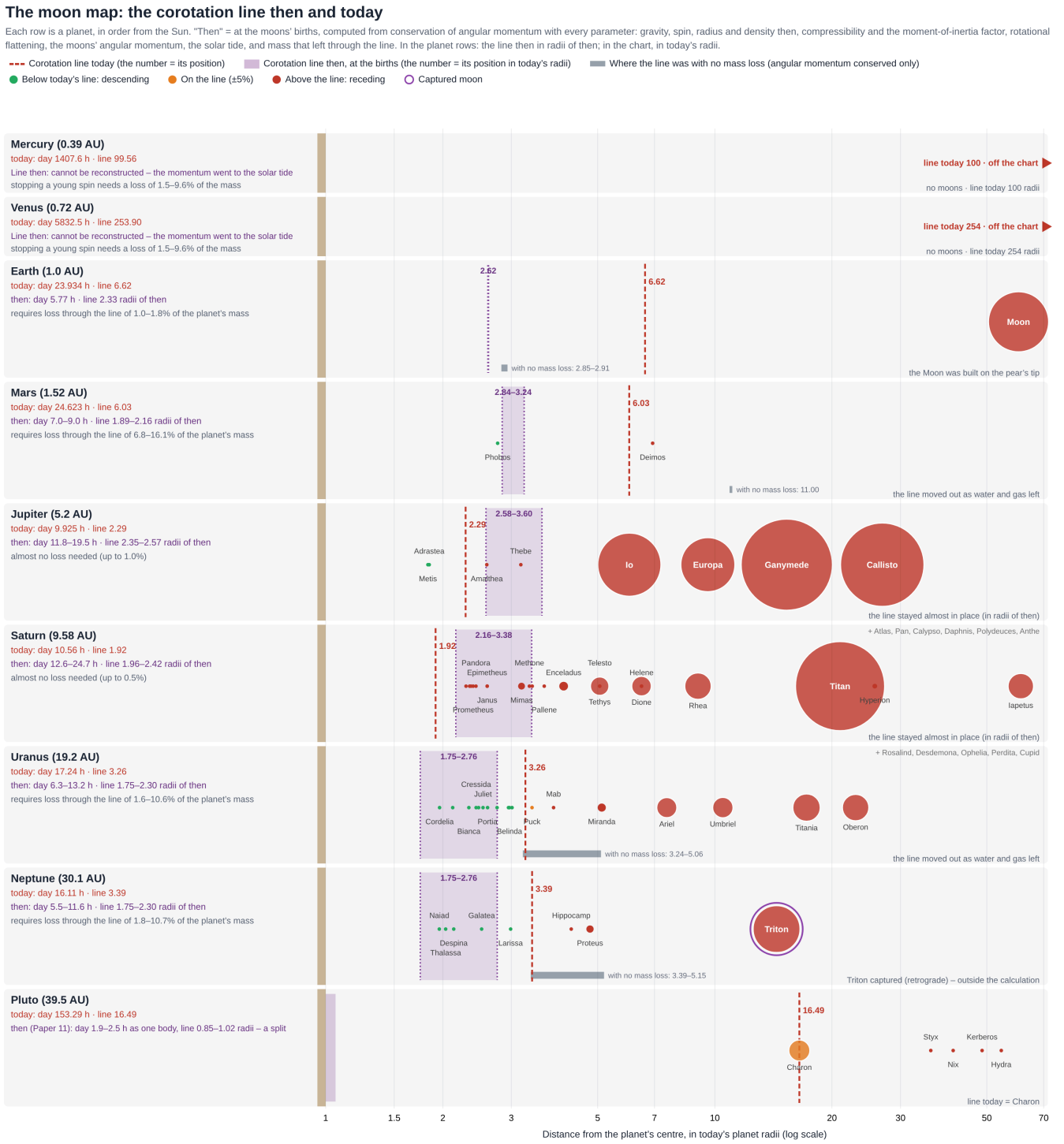
Теоретическое опасение, что часть известных сегодня карликовых планет – не что иное, как древние спутники, испытавшие орбитальный уход (Escaped moons) или вторичный захват, механически оправдано. Установление абсолютных геодинамических критериев для различения исходной карликовой планеты и ушедшего древнего спутника определено как открытая структурная задача (часть M).

PART L Общий знаменатель

Объединяющая часть сводит все рассмотренные небесные тела Солнечной системы в одну параметрическую матрицу для подтверждения единого механизма и представления повторяющихся динамических сигнатур.

L.1 Спутники по обе стороны линии

В пяти планетных системах Солнечной системы – Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна – выявляется единообразная динамическая аномалия: группа малых регулярных спутников, расположенных в непосредственной близости к современной линии коротации родительского тела и распределённых по обе её стороны (рисунок L.1):



How to read: in each row, the gap between the grey bar (no mass loss) and the purple band (the line then) is what the mass that left through the line – gas and water – carried away. On Jupiter and Saturn there is no gap: conservation alone gives the line then. On Mars, Uranus and Neptune the gap is large; on Earth it is small. Viscosity does not change the line's position; it only sets how fast angular momentum moves and how fast the shape relaxes. We take the young body as fluid, its shape fully relaxed. Ranges: the giants' birth radius 1.1–1.4 (Jupiter, Saturn) and 1.0–1.2 (Uranus, Neptune) of today's; the moment-of-inertia factor from today's to a less differentiated body. Earth and Mars: the model's birth values (Papers 2 and 10).

Рисунок L.1. Карта спутников относительно линии коротации, тогда и сегодня. Каждая строка – планета, от ближайшей к Солнцу (вверху) до самой далёкой (внизу). Расстояние измеряется в сегодняшних радиусах планеты, в логарифмическом масштабе. Красная

штриховая линия — линия коротации сегодня (число — её положение); фиолетовая полоса — линия коротации тогда, во время рождений, вычисленная из сохранения углового момента (таблица L.1); серая полоса показывает, где была бы линия, если бы через неё не ушла масса. Спутники нарисованы в их истинных относительных размерах. Зелёные спутники находятся ниже сегодняшней линии и падают обратно; оранжевые лежат на линии; красные — выше неё и удаляются. Тритон отмечен фиолетовым кольцом (захваченный спутник). *Как читать:* в каждой строке разрыв между серой полосой и фиолетовой полосой — это то, что унесла масса, ушедшая через линию, — газ и вода. У Юпитера и Сатурна разрыва нет; у Марса, Урана и Нептуна он велик.

- **Субсинхронная группа (ниже линии):** испытывает отрицательный вектор приливной миграции и сползает в орбитальном отступлении внутрь к падению на родительское тело (зелёные спутники). В системах Урана и Нептуна эти спутники лежат точно внутри древнего диапазона рождения ($1.95R - 3.0R$).
- **Сверхсинхронная группа (выше линии):** испытывает положительный вектор приливной миграции и радиально удаляется наружу (красные спутники).

Эта симметричная конфигурация – прямое механическое доказательство предсказания закона спутников: тела родились синхронно на линии коротации и испытали двунаправленное динамическое рассеяние в соответствии с вектором приливной миграции той стороны, на которой они собрались. У Урана и Нептуна субсинхронные спутники, падающие сегодня, фиксируют исходное геометрическое положение линии коротации в момент рождения, до её удаления вследствие ухода воды.

Где стояла линия во время рождений

Положение линии тогда было пересчитано для каждой планеты из сохранения углового момента со всеми параметрами, которые его определяют: гравитация (масса планеты, включая ушедшую массу); сегодняшнее вращение; радиус и плотность при рождении (Земля 7 157 км; Марс — 1,5 сегодняшнего радиуса; Юпитер и Сатурн — 1,1–1,4, ледяные гиганты — 1,0–1,2 сегодняшнего радиуса, по расчётам сжатия планет-гигантов [Fortney et al. 2007; Marley et al. 2007]); сжимаемость — через фактор момента инерции (0,40 для несортированного вещества на Земле и Марсе; для гигантов — от сегодняшнего значения до менее дифференцированного тела, поскольку газ сжимает сам себя); вращательное сплюснутое (жидкое тело, форма которого полностью релаксирована, метод Дарвина–Радо), которое увеличивает момент инерции и сдвигает линию; орбитальный угловой момент регулярных спутников (захваченные спутники не включены); и солнечный прилив на Земле. Вязкость не меняет положения линии; она задаёт лишь скорость передачи углового момента и скорость релаксации формы. Там,

где одно сохранение не приводит линию в диапазон рождения, мы вычислили массу, которая должна была уйти через линию — газ и вода, — чтобы унести разницу. Даны две оценки: постепенная (линия удаляется по мере замедления вращения, поэтому каждый более поздний килограмм уносит больше углового момента) и верхняя граница (вся масса уходит с линии времени рождения). Скрипт расчёта — p12_line_then.py в архиве кода серии.

Таблица L.1. Линия коротации тогда и сегодня и масса, ушедшая через линию

Планета	Линия сегодня (радиусы)	Линия тогда без потери массы (радиусы того времени)	Линия во время рождений (радиусы того времени)	Сутки тогда (ч)	Масса, ушедшая через линию (% массы планеты)
Меркурий	100	—	—	—	**1.5–9.6***
Венера	254	—	—	—	**1.5–9.6***
Земля	6.62	2.54–2.59	2.33	5.77	**1.0–1.8**
Марс	6.03	7.33	1.89–2.16	7–9	**6.8–16.1**
Юпитер	2.29	2.35–2.57	2.35–2.57	11.8–19.5	**0–1.0**
Сатурн	1.92	1.96–2.42	1.96–2.42	12.6–24.7	**0–0.5**
Уран	3.26	3.24–4.22	1.75–2.30	6.3–13.2	**1.6–10.6**
Нептун	3.39	3.39–4.29	1.75–2.30	5.5–11.6	**1.8–10.7**

* Меркурий и Венера: масса, которая должна была уйти, чтобы остановить молодое вращение с периодом 5–12 часов; их линию того времени восстановить нельзя.

Результат: у Юпитера и Сатурна одно лишь сохранение углового момента помещает линию в диапазон рождения — в радиусах того времени линия почти не сдвинулась, как и ожидает принцип крышки (толстая газовая крышка, малая утечка). У Марса, Урана и Нептуна одно сохранение оставляет линию далеко от диапазона рождения, и через линию должно было уйти от нескольких процентов до примерно десяти процентов массы. На Земле Луна унесла большую часть углового момента; с учётом вращательного сплюснутого сутки без потерь составляют 6,7–6,9 часа (6,2 часа без

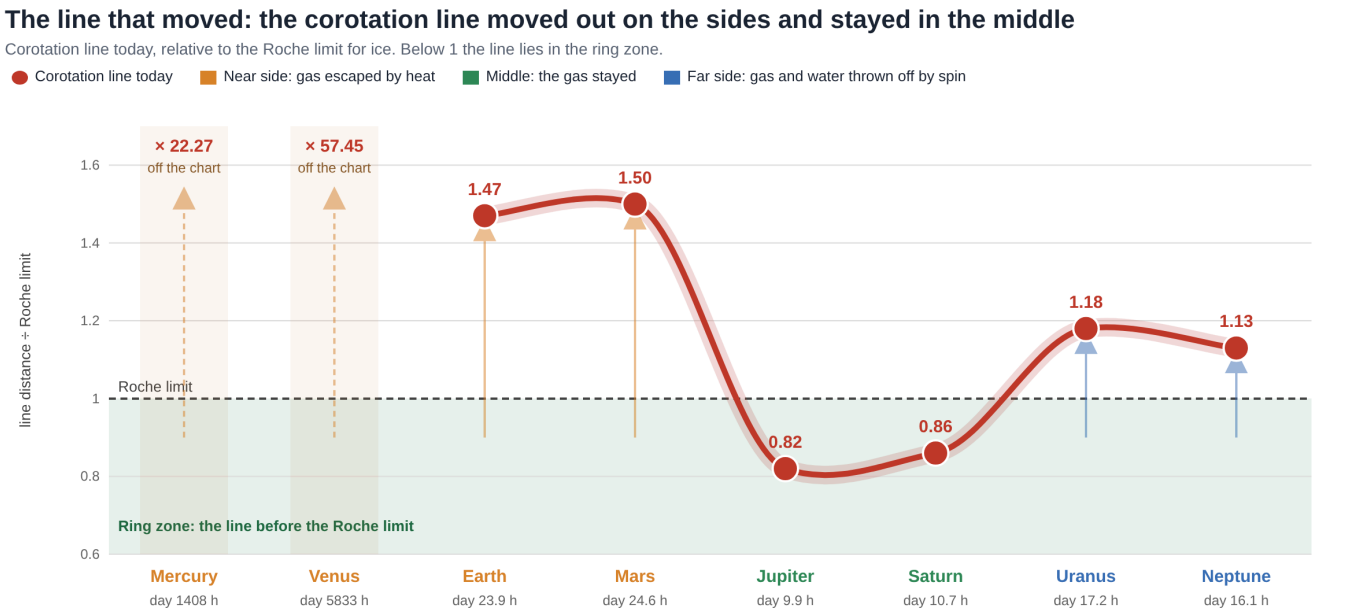
сплюснутого, часть C), а небольшой избыток, нужный для 5,77 часа модели, эквивалентен уходу через линию 1,0%–1,8% массы Земли — масштаб первичной газовой оболочки.

Меркурий и Венера

У Меркурия и Венеры линия сегодня находится на 100 и 254 радиусах — за пределами сферы влияния планеты (сфера Хилла, 90 и 167 радиусов). Если бы у них родился спутник, он остался бы внутри линии, опустился бы и был бы поглощён. Их линию того времени восстановить нельзя: у них нет спутников, а их угловой момент ушёл в солнечный прилив в неизвестном количестве. Мы предполагаем, что их замедлили два фактора. Сначала, пока они вращались быстро и несли газ, масса, уходившая через линию, уносила угловой момент: чтобы остановить молодое вращение с периодом 5–12 часов, должно уйти 1,5%–9,6% массы — у Венеры в 50–330 раз больше массы воды в океанах Земли, а значит, в основном газ. Свидетельство большой потери — отношение дейтерия к водороду на Венере, примерно в 150 раз выше земного [Donahue et al. 1982]. Затем солнечный прилив завершил замедление и задал конечное состояние: потеря массы может лишь замедлить вращение до нуля, тогда как резонанс 3:2 Меркурия и обратное вращение Венеры требуют солнечного прилива и прилива в атмосфере Венеры [Correia & Laskar 2001]. Требуемая доля близка к доле Урана и Нептуна: оба края Солнечной системы потеряли через линию сходную часть массы.

Линия, которая сдвинулась

Картина складывается в одну цепочку (рисунок L.1b): масса, ушедшая через линию, — газ и вода — унесла угловой момент; вращение замедлилось; линия отодвинулась наружу; и когда линия прошла спутник, который был за её пределами, спутник оказался внутри линии и начал опускаться. Спутник за линией получает угловой момент и удаляется, а спутник внутри линии отдаёт угловой момент и опускается, — поэтому прохождение линии меняет направление движения спутника на обратное. Так образовалась субсинхронная группа: Фобос у Марса и внутренние спутники Урана и Нептуна. У Юпитера и Сатурна, где газовая крышка сохранилась, линия почти не сдвинулась. Приливы спутников и Солнца тоже замедляют вращение; модель добавляет к ним ушедшую массу как фактор, действовавший главным образом на молодой стадии.



Gas leaves → carries angular momentum → spin slows → line moves out → line passes the moon → moon descends and is swallowed

Mercury and Venus: their line moved to 22 and 57 times the Roche limit (off the chart) – beyond the planet's sphere of control; had a moon been born to them, it would have been left inside the line, descended and been swallowed. On Mars the line passed Phobos, which is descending today. On Uranus and Neptune the line passed the inner moons, which are descending today. On Jupiter and Saturn the line hardly moved.

Рисунок L.1b. Линия, которая сдвинулась. Линия коротации сегодня относительно предела Роша для льда, в порядке от Солнца. По краям линия отодвинулась наружу — немного на дальней стороне и сильно на ближней (Меркурий и Венера за пределами графика), — а в середине, у Юпитера и Сатурна, осталась почти на месте. Внизу: цепочка, в которой ушедшая масса сдвигает линию, а линия проходит спутники.

L.2 Матрица общего знаменателя

Исследовательская матрица (рисунок L.2) сопоставляет 13 небесных тел (планет и карликовых планет) с девятью физическими критериями единого механизма и подытоживает степень эмпирического соответствия модели современной действительности.

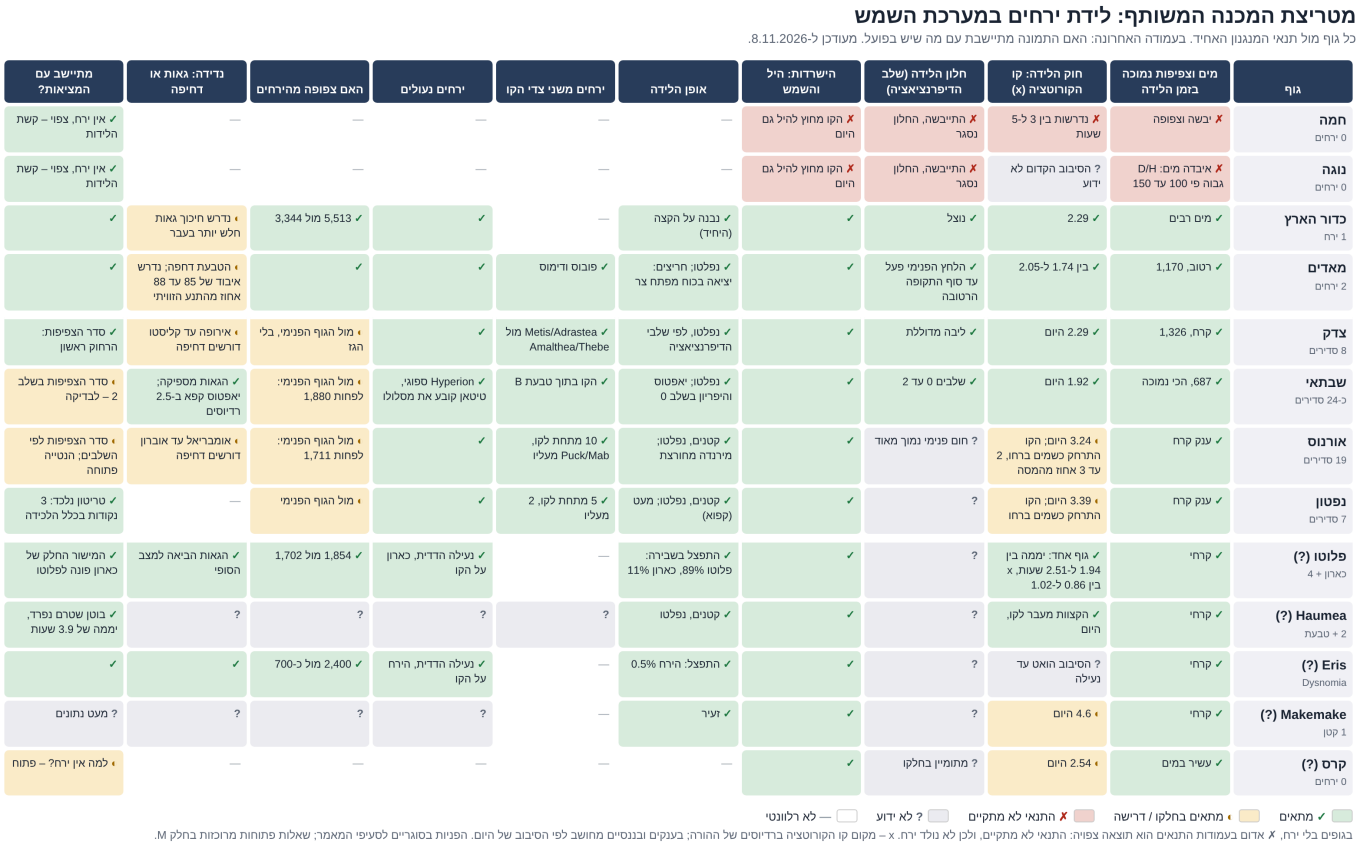


Рисунок L.2. Матрица общего знаменателя: 13 тел против девяти условий, обновлённая по всем решениям статьи, а в последнем столбце — согласуется ли картина с тем, что есть в действительности. Зелёный: соответствует; жёлтый: соответствует частично или требование; красный: условие не выполняется; серый: неизвестно. У тел без спутника красный цвет в столбцах условий — ожидаемый результат: условие не выполняется, и спутника нет.

Показатели системной матрицы:

- **Зелёный статус (полное соответствие):** измеренные параметры тела точно соответствуют предсказаниям закона спутников.
- **Жёлтый статус (частичное соответствие / механическое требование):** тело вписывается в модель при выполнении жёсткого динамического требования (например, потери углового момента у Марса и Урана или внешнего выталкивания спутников у Юпитера и Урана) без физического противоречия.
- **Красный статус (условие не выполняется):** применяется к телам без спутников (Меркурий, Венера), у которых отсутствие критерия непосредственно объясняет то, что рождение не произошло, как и ожидается от дуги рождений.
- **Серый статус (неизвестный параметр):** недостающие данные, ещё не измеренные эмпирически (например, плотность спутника Proteus у Нептуна).

Итоги матрицы и радиальная эволюция

Глобальный анализ доказывает, что единый механизм справедлив и непрерывен во всей Солнечной системе, без тел, противоречащих основным законам. Морфологическое разнообразие систем отражает непрерывную функцию радиального расстояния от Солнца, определяющую планетную дугу рождений (L.4) и распределение трёх способов рождения:

Внутренний край: способ построения (построен) → центральная область: способ инжекции (выброшен) → внешний край: способ разделения (расщепился)

1. На внутреннем краю (Меркурий, Венера, Земля): высокий темп теплоотвода вызывает быстрое иссушение вещества родительского тела. Меркурий и Венера закрыли геологическое окно рождения до того, как были достигнуты условия вращения. Земля расположена в точке, где продолжительность окна рождения позволила уникальное и длительное построение спутника на конце груши, что определяет его большую массу (1.2%) и сухой состав.

2. В центральной области (от Марса до Нептуна): тела массивны, богаты водой, и гидродинамический насос выбрасывал относительно крошечные спутники (0.01%–0.02% у гигантов), многие из которых богаты водой, на последовательных стадиях дифференциации. Толщина атмосферной крышки (диктуемая доступностью газа в протопланетном диске) определила темп ухода воды; у Юпитера и Сатурна толстая крышка заперла воду и оставила почти неподвижную линию коротации, тогда как у Урана и Нептуна тонкая крышка позволила свободный уход воды, замедливший планеты и отодвинувший линию.

3. На внешнем краю (Плутон): тело малое и холодное и вращалось тогда с высокой скоростью. Внутренняя дифференциация ускорила его за порог и привела к расщеплению двухлопастной структуры (механизм арахиса) по перешейку; Haumea ещё не расщепилась; плотное ядро концентрируется в большой лопасти (Плутон, Тритон).

Итоговый проверочный столбец матрицы общего знаменателя указывает на полную совместимость геофизической картины с астрономической действительностью. Места, где требуется количественное дополнение или точное эмпирическое измерение, выделены и теперь сведены в главу открытых вопросов (часть M).

L.3 Что проверялось: правило для захваченного спутника

Чтобы предотвратить методическое смещение, при котором любое небесное тело, не согласующееся с предсказаниями модели, произвольно классифицировалось бы как

захваченное, заранее установлен жёсткий количественный протокол классификации. Спутник, образовавшийся по единому механизму на линии коротации, обязан двигаться в направлении осевого вращения родительского тела, в плоскости его геометрического экватора, по орбите с эксцентриситетом, близким к нулю (почти круговой), и состоять из исходного вещества родительского тела.

Из этих четырёх критериев три (эксцентриситет, расстояние и состав) могут вторично измениться и у исходного спутника вследствие сложных динамических взаимодействий (орбитального растяжения соседом, радиального выталкивания кольцом или выброса на разных стадиях дифференциации). Напротив, четвёртый признак – обратная орбита (Retrograde) – не может развиться у исходного спутника ни в какой механической конфигурации, поскольку родительское тело не выбрасывает массу против вектора своего собственного вращения; поэтому ему присвоен двойной количественный вес.

Установленный протокол баллов:

- Обратная орбита (наклон орбиты $> 90^\circ$ к эффективной плоскости Лапласа) = 2 балла.
- Высокий наклон орбиты в прямом направлении вращения = 1 балл.
- Высокий эксцентриситет (эллиптичность) = 1 балл.
- Экстремальное радиальное расстояние, недостижимое из диапазона рождения посредством известного механического выталкивания = 1 балл.
- Отличающийся химический состав всего тела (за исключением вторичной аккреции поверхностного покрова) = 1 балл.

Критерий отсечения: тело, набравшее 3 балла и более, классифицируется как захваченное.

Методическое примечание: наклон орбиты измеряется относительно плоскости Лапласа (Laplace plane), а не плоскости планетного экватора, поскольку на далёких орбитах гравитационное поле Солнца переносит устойчивость орбиты на вторичную опорную плоскость. Луна, например, наклонена на $18^\circ - 29^\circ$ к плоскости земного экватора, но демонстрирует наклон всего 5° к плоскости Лапласа.

Таблица применения количественного протокола классификации к спутникам

Небесное тело	Направление обращения	Эксцентриситет (1)	Орбитальное расстояние	Химический состав (1)	Сумма баллов	Геодинами вывод

	(2)		(1)			
Наша Луна	0	0	0	0	0	Исходный (рождён)
Япет	0	0	0 (испытал выталкивание)	0 (тёмная сторона = пыль)	0	Исходный (рождён)
Тритон	2	0	0	1	3	Захвачен из Койпера
Phoebe	2	0	1	1	4	Захвачен
Sycorax	2	1	1	1	5	Захвачен
Nereid	0	1	1	0	2	Не захвачен предназначе проверки
Himalia	0	0	1	1	2	Не захвачен предназначе проверки

Сигнатура обратной орбиты – наиболее чистый эмпирический показатель. Гравитационно захваченные тела проникают в систему с любого потенциального векторного направления; однако на больших расстояниях от родительского тела возмущающий момент Солнца удаляет и разрушает спутники, движущиеся в прямом направлении вращения, тогда как спутники на обратной орбите сохраняют динамическую устойчивость до около 70% радиуса Хилла (по сравнению лишь с 50% для прямой орбиты) [Hamilton & Burns 1991]. Эта механическая конфигурация объясняет, почему большинство внешних спутников у гигантов – обратные. Тела, получающие в матрице 2 балла (например, Nereid и Himalia), не объявляются захваченными, а остаются в системном протоколе проверок планеты-хозяина.

L.4 Дуга рождений

Образование спутника зависит от одновременного выполнения в родительском теле четырёх физических условий: активной дифференциации, направленного временного окна, открытой (негерметичной) коры и подповерхностного слоя с низкой вязкостью. Радиальное расстояние от Солнца диктует продолжительность, в течение которой эти четыре условия выполняются одновременно, и создаёт функцию распределения с морфологией дуги.

• **Внутренняя термическая зона (Меркурий, Венера):** высокий темп теплоотвода вызывает быстрое иссушение внешней оболочки, экстремальный рост вязкости и раннее запирание коры до достижения требуемых порогов осевого вращения. Меркурий и Венера лишены спутников как прямое следствие этого. В современную эпоху линия коротации обоих тел выходит за активную границу их радиуса Хилла (у Венеры: 1.53×10^6 km против радиуса Хилла 1.01×10^6 km; у Меркурия: $242,900$ km против радиуса Хилла $220,600$ km вследствие периода вращения 58.6 суток) – конфигурация, полностью исключающая орбитальную устойчивость. Земля едва не осталась без спутника: она была достаточно далека от Солнца, чтобы допустить длительную стадию построения спутника на конце груши, без которой вещество не достигло бы самостоятельной орбитальной скорости и осталось бы привязанным к родительскому телу.

• **Зона пика насоса (от Марса до Сатурна):** по мере роста расстояния аккреции от Солнца небесные тела сохраняют низкую среднюю плотность и высокое содержание воды, что позволяет продолжительный выброс массы. Темп выброса регулярных спутников и их относительная масса постепенно растут вплоть до достижения структурного максимума в системе Сатурна.

• **Внешняя ледяная зона (за Сатурном):** низкие температуры вызывают быстрое замерзание внешних слоёв. Жёсткая замёрзшая кора механически перекрывает геологические отверстия выброса и снижает эффективность гидродинамического насоса. Уран продемонстрировал снижение темпа выброса, а Нептун выбросил лишь крошечную систему. Плутон испытал полное гидродинамическое расщепление в древний период, когда ядро было горячим и мягким; в нынешнюю эпоху тело полностью замёрзшее и статичное.

Для сохранения чистоты анализа таблица и векторная модель (рисунок L.3) учитывают только регулярные спутники, с полным исключением захваченных тел по критериям L.3 (включая Тритон и Нереиду). В общем глобальном подсчёте (включающем захваченные спутники) максимум сохраняется в системе Сатурна (Юпитер: около 97, Сатурн: 274 и более, Уран: 29, Нептун: 16), но большая часть перечня в этих каталогах представляет вторичный захват и не связана с планетным механизмом рождения.

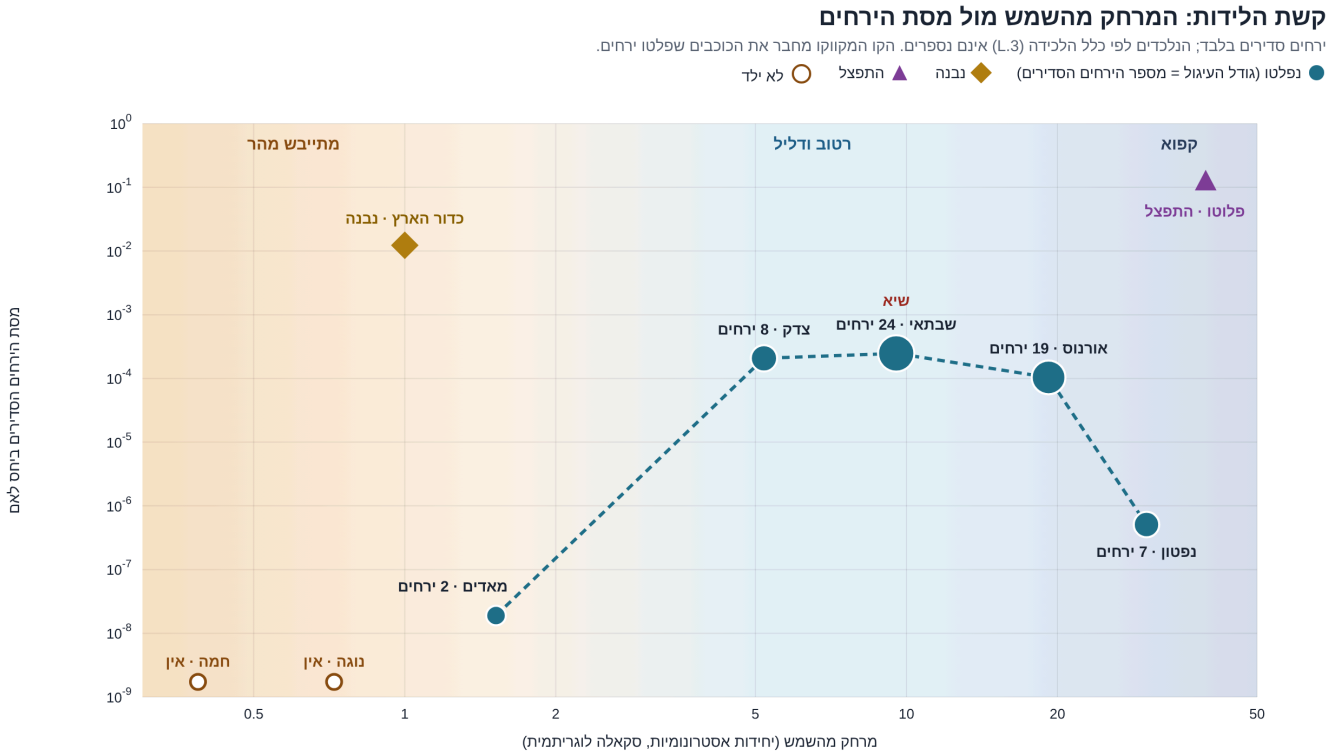


Рисунок L.3. Дуга рождений: расстояние от Солнца (горизонтальная ось, логарифмическая) против массы регулярных спутников относительно родительского тела (вертикальная ось, логарифмическая). Пунктирная линия соединяет планеты, выбросившие спутники, а размер кружка — число регулярных спутников. Земля (построен) и Плутон (расщепился) отмечены отдельно, так как их способ рождения иной. *Как читать:* у планет, выбросивших спутники, масса растёт до Сатурна и убывает после него; от Урана к Нептуну она убывает примерно в 200 раз. Массы: Jacobson 2014 (Уран), Jacobson 2010 (Марс); для масс внутренних спутников Нептуна измерений нет, и они оценены по размеру и предполагаемой плотности.

Параметры системной дуги рождений (только регулярные спутники)

Родительское тело	Расстояние от Солнца (AU)	Термодинамическое состояние на стадии рождения	Механический способ рождения	Перечень регулярных спутников	Общая массовая доля спутников ($m_{\text{спутн}}/M_{\text{род}}$)
Меркурий	0.39	Быстрое термическое иссушение	—	0	0
Венера	0.72	Быстрое термическое иссушение	—	0	0
Земля	1.00	Внутренний термический барьер;	Построен	1	1.2×10^{-2}

		длительный темп построения			
Марс	1.52	Относительно сухой; локальная активность выступа	Выброшен	2	1.9×10^{-8}
Юпитер	5.20	Насыщен водой, низкая средняя плотность	Выброшен	8	2.1×10^{-4}
Сатурн	9.50	Оптимальный диапазон (пик насоса)	Выброшен	около 24	2.5×10^{-4}
Уран	19.20	Начало морфологического замерзания коры	Выброшен	19	1.0×10^{-4}
Нептун	30.10	Жёсткая замёрзшая кора; перекрытие отверстий	Выброшен	7	около 5×10^{-7}
Плутон	39.50	Мягкое древнее ядро под замёрзшей оболочкой	Расщепился	5	0.12

Численное примечание: массы спутников основаны на данных Jacobson 2014 (Уран) и Jacobson 2010 (Марс). Поскольку для системы внутренних спутников Нептуна нет прямых измерений массы, их значения рассчитаны интегрированием объёма тела и предполагаемой плотности.

Геофизический вывод: дуга рождений подтверждает зависимость механизма сборки от радиального расстояния от Солнца. Вблизи Солнца процесс термодинамически блокируется вследствие иссушения; на экстремальных расстояниях процесс механически ослабевает вследствие замерзания коры и перекрытия насоса. Система Сатурна представляет собой оптимальный график и демонстрирует максимальные значения как по числу тел, так и по их общей массовой доле относительно родительского тела для механизма выброса.

PART M Исключения и открытые вопросы

Перечисленные ниже темы составляют пространство открытых проблем, которые статья оставляет для дальнейших расчётов и исследований. Каждый пункт представляет

механический или геодинамический вопрос, возникающий при применении единого механизма, и все эти вопросы вместе со списками части N сведены в Статье 13 (темы исследований).

Анализ открытых вопросов и структурных проблем

#	Геофизическая тема	Определение проблемы и открытый научный вопрос
1	Аномалии порядка плотностей у Урана	Плотность пяти крупных спутников растёт по мере увеличения их расстояния от Урана – тенденция, обратная тенденции системы Юпитера. Модель стадий дифференциации (A.9) предполагает, что Титания и Оберон были выброшены на стадии 1 (начало), а Миранда – на стадии 2 (пик насоса). Открытый вопрос: даёт ли этот механизм полный срез и исчерпывающее объяснение химического разнообразия системы?
2	Происхождение наклона оси Урана	Механизм ухода воды отвергнут как причина векторного наклона (I.1). Динамические изменения распределения массы родительского тела – пребывание воды и спутников на далёких орбитах в плоскости экватора или приливное падение внутрь массивного древнего спутника – представляют механическое направление, согласующееся с моделью, и требуют векторного расчёта резонансных окон.
3	Сигнатуры и морфология разлома в системе Плутон–Харон	На Хароне равнина Vulcan Planitia представляет внутреннее вещество, обнажившееся в момент разрыва перешейка (K.1). Поскольку Плутон продолжал осевое вращение после расщепления, вектор асимметрии его массы мигрировал до достижения взаимного захвата: дефицит массы мигрирует к полюсу вращения, а избыток массы смещается к оси притяжения Харона (ближняя или дальняя сторона). Вопрос: расположен ли шрам разлома на Плутоне вблизи геометрического полюса, или же впадина Sputnik Planitia (лежащая почти напротив точки, обращённой к Харону) – это заполнившееся место разлома? Кроме того, остаётся открытым структурное происхождение вторичной гладкой равнины диаметром около 400 км в дальнем полушарии Харона [Beyer et al. 2021].
4	Морфология застывшей формы Луны	Требуется количественная проверка того, объясняет ли выпадение возвратной массы (вторичная аккреция) утолщение коры на обратной стороне и ответственны ли растягивающие напряжения на конце груши за компонент двусторонней яйцевидной сплюснутости. Решающая проверка: разделение и интеграция двух морфологических компонентов на основе данных гравиметрической миссии GRAIL и топографических данных LOLA.
5	Количественная реконструкция	Вычислено (L.1, таблица L.1): чтобы линия стояла в диапазоне рождения, через линию должно было уйти 1,6%–7,2% массы Урана и Нептуна при

	массы, потерянной гигантами	постепенной оценке и до примерно 11%, если вся масса ушла с линии времени рождения. Открытый вопрос: соотношение газа и воды в ушедшей массе и точный радиус гигантов при рождении.
6	Аномалии плотности в системе Сатурна	Значения плотности средних спутников демонстрируют случайные колебания без монотонной зависимости от радиального расстояния. Вопрос: вынудила ли толщина атмосферной крышки Сатурна прерывистую работу насоса (пульсирующее питание отверстия выброса) и тем самым вызвала прерывистое питание и чередование выбросов сухого вещества и вещества, насыщенного водой?
7	Механическое блокирование рождения у Цереры (Ceres)	Церера богата водными компонентами, и её линия коротации (2.54R) находится вблизи диапазона рождения, но тело лишено спутников. Вопрос открыт: обусловлено ли блокирование рождения продолжительностью окна рождения, ограниченными размерами тела или внешним гравитационным возмущающим моментом Юпитера?
8	Динамика активного рождения у Хаумеа (Haumea)	Тело представляет собой структуру арахиса, ещё не испытавшую расщепления, и концы её длинной оси выходят за линию коротации. Вопрос: осуществляет ли тело самопроизвольный выброс массы в настоящее время и являются ли система кольца, спутники и динамическое семейство веществом, извлечённым с концов оси, а не продуктом гигантского столкновения? Требуется поиск морфологических признаков сужения (перешейка).
9	Критерии различения карликовой планеты и ушедшего спутника	Определение абсолютных геодинамических границ разделения между небесным телом, являющимся исходной карликовой планетой, и телом, являющимся древним спутником, отделившимся от системы-хозяина. Система Плутон–Харон доказывает, что карликовая пара способна развиться как продукт одного расщепившегося объединённого тела.
10	Механика образования экваториальных хребтов	Массивный топографический хребет вдоль экватора Япета, а также геометрические структуры Pan и Atlas: являются ли эти структуры внутренним веществом оболочки, растянутым и затвердевшим в момент механического отделения, по аналогии с моделью хребтов-шпателей [Статья 9]?
11	Хронология выброса малых спутников Плутона	Тела отделились от экватора арахиса до стадии окончательного расщепления (K.1). Динамический вопрос: была ли часть перечня выброшена как продукт механического разрушения коры в момент разделения перешейка? Современные эмпирические данные не позволяют векторного решения.

PART N Список исследований по каждому телу

Для каждого небесного тела определён специальный протокол измерений и анализов, предназначенный для эмпирической проверки справедливости единого механизма и реконструированных параметров.

Каталог исследовательских целей и геофизических измерений

- Меркурий:
  - Полное эмпирическое исключение морфологических признаков выступа или груши на поверхности как окончательное подтверждение того, что окно рождения не открылось.
  - Векторная реконструкция начального вращательного момента осевого вращения до стадии приливного захвата Солнцем.
- Венера:
  - Глубокий топографический анализ плато Aphrodite Terra для исключения существования геодинамических остатков древнего выступа.
  - Моделирование истории осевого вращения и эволюции плотной атмосферы.
- Земля:
  - Математическое выделение компонента асимметричного (одностороннего) утолщения коры из компонента симметричной (двусторонней) яйцевидной сплюснутости в данных морфологии Луны.
  - Реконструкция истории среднего коэффициента приливной диссипации (k_2/Q) на протяжении геологических эпох.
- Марс:
  - Количественный расчёт углового момента и массы, удалённых из системы водными компонентами и древним кольцом.
  - Измерение внутреннего строения Фобоса и Деймоса для определения точного значения пористости (Macro-porosity) как подтверждения выброса на стадии 2 (пик насоса).
  - Моделирование выживания Фобоса при меняющемся во времени коэффициенте диссипации.
- Юпитер:
  - Применение полного протокола к спутнику Himalia и его динамической группе (набравшей 2 балла по правилу захвата L.3).

  • Сопоставление плотности внутреннего тела (без газовой оболочки) с плотностью системы спутников.

  • Определение степени внутренней дифференциации каждого галилеева спутника как индикатора стадии работы насоса в родительском теле в момент его рождения.

  • Моделирование динамического механизма, обеспечившего вектор выталкивания наружу для Европы, Ганимеда и Каллисто.

  • Подтверждение хронологии порядка рождения посредством датирования по кратерам и определения возраста поверхности спутников.

• Сатурн:

  • Одновременное измерение темпа утечки воды из насоса в кольца и темпа удаления массы кольцевым дождём для подтверждения модели непрерывного потока.

  • Поиск и картирование застывших форм (Fossil bulges) у средних спутников для реконструкции радиуса места их исходного рождения.

  • Количественное решение аномалий порядка плотностей средних спутников.

• Уран:

  • Обратный баланс углового момента (проверка 3) для определения полной массы воды, ушедшей через линию коротации.

  • Гравиметрический анализ для сравнения степени дифференциации Титании и Оберона с пористой Мирандой.

  • Математический расчёт, сопоставляющий момент распределения массы рождений и ухода воды со стадиями прецессии и наклоном оси до 98°.

• Нептун:

  • Комплексный динамический анализ спутника Nereid (набравшего 2 балла по правилу захвата): определение того, согласуется ли механически его экстремальный эксцентриситет с исходным рождением от Нептуна и нарушением после рождения.

  • Расчёт массы воды, ушедшей с линии из-за тонкой атмосферной крышки.

  • **Прямое эмпирическое измерение плотности спутника Proteus (предсказание модели:** аномально низкая плотность вследствие структурной пористости).

  • Реконструкция архитектуры исходной регулярной системы спутников до события захвата Тритона.

• Плутон:

• Гравиметрическое и топографическое картирование Плутона для определения положения геодинамического шрама разлома (на осевом полюсе или на оси сцепления с Хароном).

• Съёмка высокого разрешения полушария Плутона, обращённого к Харону (область, отснятая с низким разрешением в ходе миссии New Horizons).

• Тектонический анализ гладкой равнины в дальнем полушарии Харона.

• **Измерение момента инерции Харона (предсказание модели:** лишь частичная внутренняя дифференциация).

• Хаумеа (Haumea):

• Наблюдательный мониторинг для обнаружения выброса вещества или пыли с концов длинной геометрической оси.

• Моделирование динамического сцепления между системой кольца, спутниками и орбитальным семейством.

• Поиск морфологических сигнатур сужения перешейка вдоль главной оси.

• Эрида и Макемаке (Eris & Makemake):

• Точное эмпирическое измерение плотности спутников (Dysnomia и вторичного спутника Макемаке).

• Реконструкция истории вращательной эволюции систем.

• Церера (Ceres):

• Выделение механического параметра, заблокировавшего рождение (выход за продолжительность окна, малые размеры массы или возмущающий момент Юпитера).

CODE Доступность данных и кода

Все физические, геодинамические и орбитальные расчёты, представленные в статье, – включая положения динамических линий коротации, значения суток рождения, реконструкции углового момента, интегрирование приливной миграции и радиусы Хилла, – выполнены с помощью компактного скрипта на Python, основанного на базовых формулах, на основе эмпирических данных, приведённых в научных источниках. Расчёты полностью математически воспроизводимы, а полный скрипт вместе с матрицами данных будет систематически включён в основной пакет кода серии статей:

• **Репозиторий:** Zenodo

- **Цифровой идентификатор (DOI):** doi:10.5281/zenodo.22743615

REFERENCES Литература

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Fortney, J. J., Marley, M. S., & Barnes, J. W. (2007). Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits. The Astrophysical Journal, 659, 1661–1672.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–13. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Заявления

Использование искусственного интеллекта. Автор использовал Claude (Anthropic) для расчётов, сбора данных из источников, построения рисунков и формулировок. Идеи и положения модели принадлежат автору; выводы, возникшие в ходе расчётов, отмечены как таковые в рабочем журнале статьи. Все данные проверены по цитируемым источникам.

Финансирование и конфликт интересов. Исследование выполнено без внешнего финансирования. У автора нет конфликта интересов.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com